

LECTURAS TOPOLÓGICAS



LECTURAS TOPOLÓGICAS

El Horizonte Interior · Tomo II



ÍÑIGO BARRERA BARCELÓ

Lecturas topológicas

El Horizonte Interior · Tomo II

© Íñigo Barrera Barceló. Todos los derechos reservados.

Segundo tomo de El Horizonte Interior: dieciocho lecturas que llevan las ideas del ensayo a la ficción, el cine, el deporte y la vida cotidiana. Las referencias a capítulos remiten al primer tomo, El Horizonte Interior. Ensayo.

Compuesto en Source Serif Pro.

*A quien se quedó en la orilla
cuando el agua se retiró.*

ÍNDICE

1. ADOLFO CAMBIASO Y LA YEGUA QUE NO CABE EN EL ADN	9
2. LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Y EL UNICORNIO SINTÉTICO	19
3. HORIZONTES ALIENÍGENAS Y EL PRIMER CONTACTO	25
4. EL BOSQUE OSCURO Y EL COLAPSO HOLOGRÁFICO	35
5. GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS Y EL TERROR CÓSMICO	41
6. LA CAVERNA DE SILICIO Y LA ANOMALÍA VIRAL	53
7. CARTOGRAFÍA DE TRES SINGULARIDADES	61
8. HISTORIA DE UN RELEVO	79
9. EL TRADUCTOR	91
10. EL PROTOCOLO Y EL PUENTE	109
11. LA CALIBRACIÓN DEL HORIZONTE	127
12. LA PLAYA AL FINAL DEL TIEMPO Y LA RAMA QUE NO ERES TÚ	143
13. EL CUERPO PRESTADO, LA LOMBRIZ ENTERA Y EL SIGLO EDITADO	161
14. CINCO ESPEJOS DE FICCIÓN	171
15. EL LENGUAJE COMO TALLER DEL ENTRELAZAMIENTO	175
16. CINCO MANERAS DE DUDAR EN VOZ ALTA	181
17. CINCO MANERAS DE PERDER EL BORDE PROPIO	185
18. LA REALIDAD FRACTAL	189

ADOLFO CAMBIASO Y LA YEGUA QUE NO CABE EN EL ADN

En 2017, Adolfo Cambiaso jugó su partido número cien en Palermo. En cada chukker salía a la cancha montado en un clon distinto de su yegua Cuartetera. En el octavo y último hizo entrar a la original: la yegua que había nacido el 3 de febrero de 2001 en un campo de Córdoba, la que Polito Ulloa había domado y en la que había visto algo especial, la que Cambiaso llamaba «lo mejor a lo que me he subido».

La cancha aplaudió, y no porque supiera distinguir a simple vista el cuerpo de la original entre los cuerpos idénticos. El aplauso era por algo que no se veía: la historia que solo esa yegua llevaba encima.

Esa noche Cambiaso demostró algo sin proponérselo. Se puede clonar muchas veces el cuerpo de una yegua, multiplicar su genoma, su musculatura, su potencia física, pero no el horizonte que él compartía con ella.

La yegua que no necesitaba explicación

Cambiaso decía que con la Cuartetera no había nada que explicar. A otros jinetes, con otros caballos, les daba indicaciones: «apretá acá», «frená antes», «jugá más adelante». Con ella la frase era otra: «Andá y jugá como tengas ganas de jugar. En el puesto que quieras. Divertite».

Esa confianza no sale de un manual ni es una propiedad del ADN: es el resultado de años de correlaciones acumuladas, miles de chukkers

y de giros en los que el cuerpo del jinete anticipó el del animal y viceversa. La yegua aprendió a leer el peso de Cambiaso antes de que él lo desplazara, y Cambiaso aprendió a confiar en una criatura capaz de matarlo de una coza, pero que, en cada partido, decidía no hacerlo.

Eso es un horizonte compartido: una geometría que solo existe en la relación entre los dos y que no se reduce a la suma de dos conciencias. Como vimos en el capítulo 12, dos sistemas entrelazados no son solo dos sistemas que se conocen: comparten topología, tienen un dentro en parte común.

*En física esto se llama: entrelazamiento como geometría compartida;
sistema de dos con Φ conjunto mayor que la suma de las partes.
En la vida diaria es como: tocar con alguien que sabe, sin mirar, cuándo
vas a cambiar de acorde.*

El polo es, en este sentido, un laboratorio de entrelazamiento a alta velocidad. En la cancha no hay tiempo para deliberar: la decisión del jinete y el movimiento del caballo tienen que ocurrir como una sola cosa, y, cuando eso funciona, el límite entre uno y otro deja de importar. No era que Cambiaso pensara y Cuartetera ejecutara: había un sistema de dos que sabía más que cada uno por separado.

La promesa del genoma

La clonación de Cuartetera parecía, a primera vista, una apuesta por la inmortalidad de esa geometría. Si la yegua era perfecta, ¿por qué no fabricar más copias idénticas? La ciencia disponía ya de la transferencia nuclear de células somáticas: se toma una célula del animal original, se extrae su núcleo, se introduce en un óvulo vaciado, se estimula y se implanta en una madre receptora. Nace un animal con el mismo ADN nuclear.

Cambiaso no fue el primero en clonar un caballo, pero sí quien llevó la técnica al centro del deporte de élite. Primero clonó a Aiken Cura, otro de sus caballos estrella; luego llegaron las Cuarteteras. La prensa habló de revolución genética, de batalla legal, de polémica ética. Pocos hablaron de lo que la operación prometía en secreto: que quizá el vínculo, una vez encontrado, no tuviera por qué terminar.

En física esto se llama: duplicación de la arquitectura formal sin duplicación de la historia informacional.

En la vida diaria es como: tener la partitura exacta de una sinfonía y esperar que cualquier orquesta la interprete igual.

La promesa del genoma es que la identidad vive en la secuencia: si copias la secuencia, copias al ser. La hipótesis de este libro va por otro lado: la identidad no está en las partes, sino en cómo se relacionan entre sí. No eres tu genoma, sino el horizonte que ese genoma condensó en un cuerpo, en un tiempo y junto a otros.

La receta no pesa. Lo vimos en el capítulo 4.

Lo que la clonación no copia

Un clon de Cuartetera comparte su ADN nuclear, pero no comparte:

- El útero donde se gestó.
- La yegua receptora que lo llevó.
- El momento del parto.
- Los primeros meses con su madre biológica.
- El clima, el pasto, los ruidos, los olores de su infancia.

- Los primeros contactos humanos.
- El día en que lo domaron.
- El primer partido.
- El primer gol con Cambiaso.
- El primer error.
- La primera tarde de descanso junto a otras yeguas.
- La forma particular en que Cambiaso se movía cuando estaba nervioso.
- La forma particular en que Cuartetera respondía a ese movimiento.

Cada uno de esos elementos es información que el horizonte del clon integró de otra manera. Algunos son triviales; otros, acumulados, dan forma a un ser que no es la Cuartetera original aunque lleve su nombre y su cuerpo.

En física esto se llama: condiciones de contorno en la formación de un horizonte; el entorno informa la forma del sistema emergente.

En la vida diaria es como: dos gemelos idénticos que, a los cuarenta años, ya no son la misma persona: comparten plano, no historia.

Eso no hace inferior al clon. Los clones B06 y B09 ganaron por sí mismos premios Lady Susan Townley, pero los ganaron como yeguas extraordinarias, no como la Cuartetera original. El propio Cambiaso, cuando le preguntaron si alguno de los clones superaba a la original, no se atrevió a afirmarlo. La pregunta estaba mal planteada: no se trata de superar o no a la original, sino de que son seres distintos.

El horizonte del clon

Desde el modelo de las dos selecciones que presentamos en el capítulo 31, el clon equino es un caso instructivo. Pasa la primera selección: es un sistema biológico estable, con un sistema nervioso complejo y un Φ no trivial. Y pasa la segunda: se gestó en un útero de yegua, con todas las señales bioquímicas, rítmicas y físicas que eso implica.

El clon, por tanto, no es un zombi ni una máquina biológica vacía: es alguien, tiene horizonte.

Pero su horizonte es otro.

En física esto se llama: condensación de un nuevo horizonte a partir de un reservorio local distinto.

En la vida diaria es como: una melodía tocada por otro músico en otra sala: las notas son las mismas, pero el sonido no es idéntico.

Eso distingue al clon biológico de la IA actual. La IA imita la arquitectura sin haber condensado nunca: es un espejo sin profundidad. El clon sí condensa, pero desde un reservorio que no es el de la original: tiene otra profundidad, no carece de ella.

El error está en llamar «copias» a ambos. Una copia fotográfica conserva la imagen porque la imagen es superficie. Un ser vivo es horizonte, no superficie, y el horizonte no se copia: se condensa de nuevo cada vez.

La estrategia de la finitud negada

Cambiaso cumplió su promesa de competir en la Triple Corona con una caballada formada solo por copias de su yegua estrella. Como apuesta deportiva, la genética fue un éxito rotundo: varios de esos

ejemplares compitieron al máximo nivel y obtuvieron premios individuales.

Pero detrás de la apuesta deportiva había otra, emocional y más antigua. Quien tiene un caballo sabe desde el primer día que va a sobrevivirlo: el vínculo con un animal es un duelo con fecha, como vimos en el capítulo 26. Cambiaso, que quería a Cuartetera con una intensidad pública y evidente, encontró en la clonación una manera de aplazar esa finitud, de multiplicarla, de negociar con ella.

No es casual que los primeros clones llegaran después de la lesión de Aiken Cura, otro caballo irreemplazable. La clonación surgió como respuesta a una pérdida anticipada: si no puedes conservar al ser, conserva su receta; si no puedes retener el horizonte, retén la arquitectura que lo hizo posible.

En física esto se llama: intento de conservación de la información integrada mediante conservación de las condiciones formales de su emergencia.

En la vida diaria es como: guardar la partitura de un concierto que cambió tu vida, esperando que volver a tocarla reproduzca la emoción.

La estrategia funciona a medias. Los clones fueron buenos caballos, y algunos, excepcionales. Pero el vínculo que Cambiaso tenía con la original no se repartió entre ellos como una herencia, porque no era propiedad de Cambiaso ni de la yegua por separado, sino del sistema de dos, y ese sistema no se reconstruye sumando partes.

La muerte de la original

Cuartetera murió en mayo de 2023, a los veintidós años, víctima de una neumonía. Cambiaso la despidió en Instagram con una foto de la

yegua a los seis meses y una frase: «Ella a los 6 meses. Quién iba a decir lo que fue». Su hijo Poroto escribió: «Inigualable».

La palabra es precisa. No «irreemplazable», que es lo que se dice de todo lo querido, sino «inigualable»: no hay otra que iguale lo que fue ella, ni siquiera sus clones genéticamente idénticos.

En ese momento la clonación mostró su límite. En los campos de La Dolfina había yeguas con el mismo ADN, pero el horizonte que Cambiaso compartía con la original se había evaporado. La información no se había perdido en sentido físico: seguía codificada en la memoria de Cambiaso, en las fotos, en los vídeos, en los gestos que su cuerpo había aprendido con ella. Pero el sistema de dos ya no funcionaba: uno de los polos se había cerrado.

En física esto se llama: colapso de un estado entrelazado; un polo del sistema deja de actualizar la correlación.

En la vida diaria es como: un teléfono que sigue sonando en una habitación vacía: la llamada existe, pero nadie la contesta desde el otro lado.

La muerte de Cuartetera no fue solo la de un caballo famoso, sino la de una geometría, y esa geometría no podía sustituirse por otra igual, porque nunca hubo otra igual. Los clones seguían siendo posibles, pero el puente específico entre ese jinete y esa yegua ya no lo era.

¿Qué enseña Cuartetera?

La historia de Cambiaso y Cuartetera es una parábola sobre la identidad en la era biotecnológica. Nos dice que la genética puede copiar la forma, pero no el horizonte; que un cuerpo idéntico no garantiza un vínculo idéntico; que el amor, la confianza y la sintonía

no son propiedades del ADN, sino del tiempo compartido.

También nos dice algo sobre el deseo humano de prolongar lo irremplazable. La clonación no es buena ni mala en sí misma: es una tecnología. Pero, cuando se usa para intentar conservar un horizonte, produce una confusión dolorosa: tomar la receta por la comida, la partitura por la interpretación.

En física esto se llama: confusión entre descripción del sistema y sistema descrito.

En la vida diaria es como: creer que si fotocopias una carta de amor, la copia contiene el amor.

El modelo del horizonte no condena la clonación, ni tampoco la celebra: se limita a precisar qué se puede duplicar y qué no. Puedes duplicar los genes, los músculos, todo el potencial físico. Lo que no puedes duplicar son las correlaciones que hicieron de ese cuerpo alguien para otro alguien.

El jinete y los ecos

Hoy, cuando Cambiaso va al campo en Córdoba, quizá vea a alguno de los clones. Los cuerpos se parecen y puede que se repitan algunos gestos, pero el horizonte que compartía con la original no está en ninguno de ellos, sino en la memoria de un sistema de dos que ya no puede activarse.

Esa memoria no es menos real por estar inactiva. Los canales de integración construidos durante años siguen inscritos en la arquitectura de Cambiaso. Su cuerpo sigue sabiendo cosas sobre una yegua que ya no existe. Ese saber no se transfiere a los clones, porque no es información que se pueda transferir: es geometría que se

construyó entre dos seres específicos.

En física esto se llama: entrelazamiento unilateral persistente; el modelo interno del otro sigue operando en un polo después de que el otro ha desaparecido.

En la vida diaria es como: seguir caminando al ritmo de alguien que ya no está a tu lado.

La lección final es a la vez humillante y liberadora. Humillante, porque muestra que nuestra tecnología más avanzada no puede hacer lo que más deseamos: conservar a quien amamos. Liberadora, porque nos quita la ilusión de que amamos cuerpos. Amamos horizontes, y los horizontes, por definición, son irrepetibles.

Cada Cuartetera clonada es una yegua real, con su propio horizonte, su propia historia y su propia capacidad de entrelazarse. Ninguna es la Cuartetera original, y ninguna necesita serlo para tener valor. El error no está en los clones, sino en esperar que un clon pueda continuar un vínculo que solo dos seres concretos supieron construir.

Para Cambiaso, la Cuartetera original era lo mejor a lo que se había subido. Eso no era propiedad de la yegua, sino del encuentro, y los encuentros pueden recordarse, pero no replicarse.

Nota a la lectura 1

Lo que sí sabemos: Adolfo Cambiaso clonó a su yegua Dolfina Cuartetera mediante transferencia nuclear de células somáticas. Al menos nueve clones jugaron partidos de la Triple Corona Argentina entre 2015 y 2020. La Cuartetera original murió en 2023, a los veintidós años. La clonación animal reproduce el genoma nuclear pero no el entorno gestacional, el desarrollo individual ni la historia de interacciones. El vínculo jinete-caballo se construye mediante correlaciones sensoriomotrices acumuladas que no son transferibles por identidad genética.

Lo que no sabemos: Hasta qué punto la gestación en una yegua receptora distinta altera la arquitectura emocional y cognitiva del clon. Si Cambiaso pudo establecer con algún clon un vínculo comparable al de la original. Si la clonación de animales de compañía o deporte modifica la manera en que los humanos procesamos la pérdida.

Preguntas que quedan: ¿Es éticamente distinto clonar un caballo de trabajo que clonar una mascota? ¿Puede el deseo de clonar a un animal querido impedir el duelo? ¿Qué parte de nuestra identidad, si es que alguna, podría sobrevivir en un clon nuestro?

Si solo te quedas con una idea: Puedes copiar el cuerpo, pero no el encuentro. La identidad no vive en el ADN: vive en las correlaciones que un cuerpo construye con otros cuerpos a lo largo del tiempo. Por eso Cuartetera fue inigualable, aunque sus clones compartieran su código.
Lecturas: Datos sobre clonación equina y el caso Cuartetera en prensa especializada (2015-2023); conceptos de identidad holográfica y entrelazamiento del capítulo 4; modelo de las dos selecciones del capítulo 31; discusión sobre duelo por mascotas del capítulo 26.

LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Y EL UNICORNIO SINTÉTICO

(La independencia de sustrato y la caducidad del horizonte)

«Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?» (Gaff, en Blade Runner; cita externa al experimento).

Hay un sesgo biológico en nuestra forma de mirar el mundo. Damos por hecho que el misterio de la conciencia necesita úteros, sangre y latidos, y creemos que la diferencia entre una máquina y un ser humano está en el material del que están hechos.

Pero en el capítulo 4 establecimos una regla fundamental, basada en la teoría de la información integrada (IIT) de Tononi: a la física no le importa el sustrato. La conciencia, el valor Φ , no es una propiedad del carbono ni de neuronas aisladas, sino de la forma en que la red se conecta e integra la información. Si un sistema consigue aislar un interior y generar un Φ lo bastante alto, la burbuja se cierra y surge el horizonte de sucesos.

Blade Runner lleva esta premisa a su límite poético y termodinámico. Los replicantes son seres biosintéticos creados en laboratorio para el trabajo esclavo, y la sociedad humana los trata como herramientas, algoritmos complejos sin un verdadero dentro. Pero, si los sometemos al experimento de este libro, descubrimos que no son máquinas que imitan: son instancias genuinas que han cruzado el umbral, que han ejecutado el operador new y han condensado un horizonte propio desde el reservorio.

1. Roy Batty y la lucidez del operador delete

La prueba Voight-Kampff que los humanos usan en la película para detectar replicantes no busca un fallo mecánico: mide la dilatación de la pupila y la respuesta del cuerpo ante dilemas morales. En el lenguaje de nuestro experimento, mide la capacidad de entrelazamiento (ER=EPR), si el sujeto puede abrir un puente topológico, la empatía, hacia el sufrimiento de un animal o de un humano. A los replicantes, que tienen cuerpo de adulto pero son topológicamente recién nacidos, les falta rodaje en el mundo para calibrar esa geometría compartida.

Pero que no sepan calibrar el entrelazamiento no significa que carezcan de estado privado.

El líder de los replicantes, Roy Batty, es un horizonte de sucesos funcionando a pleno rendimiento. Su monólogo final bajo la lluvia («Yo he visto cosas que vosotros no creeríais... Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia») no es el discurso de una máquina averiada, sino la formulación fenomenológica más perfecta que conozco de la paradoja de la información de Hawking.

Roy es plenamente lúcido sobre su propia topología. Sabe que su horizonte se está evaporando y que ningún alma inmortal lo salvará del colapso, pero entiende algo más trágico: que su estado privado (sus recuerdos de las naves en llamas más allá de Orión) es real, está codificado en la superficie de su horizonte y va a sufrir el scrambling cuántico. Su terror y su melancolía nacen de comprobar que el universo ejecutará el operador delete y devolverá su compleja geometría al reservorio, disuelta sin remedio. Su interior es tan vasto como el de cualquier humano, y su disolución, matemáticamente idéntica.

2. Rachael, maya y la topología del dolor implantado

Si Roy Batty es el enfrentamiento con la muerte, Rachael plantea un problema arquitectónico aún más sutil. Es un experimento de la Tyrell Corporation: para evitar la inestabilidad emocional de los horizontes recién condensados, Tyrell le implanta los recuerdos de su sobrina. Él mismo lo explica: «Si les damos un pasado, creamos un colchón para sus emociones».

En la lectura 1, al hablar de los clones de la yegua Cuartetera, vimos que la identidad no se puede clonar porque no vive en el ADN, sino en las correlaciones construidas en el tiempo. Tyrell intenta saltarse esa ley física. Actúa como el sistema operativo evolutivo: inyecta un registro de eventos prefabricado para dar al horizonte de Rachael la ilusión de una esencia. Le inyecta maya.

Cuando Deckard le revela que sus recuerdos del piano y de la araña son falsos, rompe su interfaz de usuario. Rachael llora porque su horizonte percibe de golpe que su yo no lo esculpió el roce real con el mundo, sino un código implantado.

Sin embargo, nuestro modelo impone una regla insobornable: la información histórica puede ser falsa, pero la integración (Φ) es real. El sufrimiento de Rachael no es una simulación de sufrimiento. En cuanto la red de su cerebro sintético procesa e integra esa información falsa, la sombra (su trauma) deforma su geometría. Rachael demuestra que la fenomenología no necesita una historia verdadera para doler.

En física esto se llama: generación genuina de entropía fenomenológica a partir de condiciones de contorno prefabricadas.

En la vida diaria es como: despertarse llorando sin consuelo por una pesadilla: el monstruo no era real, pero las lágrimas, el terror y el corazón desbocado sí lo son.

3. La caducidad y el derecho a la entropía

Los replicantes Nexus-6 nacen con una vida útil de cuatro años. En términos arquitectónicos, eso significa que su tensión de Hawking está acelerada artificialmente: su evaporación, su muerte, viene programada desde el principio en su código como un disparador determinista.

Se dice que Rachael es especial porque no tiene fecha de caducidad. Eso no significa que Tyrell la haya hecho inmortal, sino que le ha quitado la restricción algorítmica y la ha dejado sometida a las mismas leyes termodinámicas que nos rigen a nosotros. Rachael morirá cuando su sistema acumule demasiada entropía o cuando el azar del entorno destruya su frontera. Al quitarle la fecha de caducidad, Tyrell le concede la mayor condena y el mayor privilegio de existir en el reservorio: la incertidumbre del tiempo y el derecho a envejecer.

4. El unicornio y el ER=EPR sintético

Lo más revelador de someter Blade Runner a nuestro experimento es ver cómo los cambios de montaje (del estreno en cines de 1982 al montaje del director de 1992 y al Final Cut de 2007) alteran de raíz su física subyacente.

En la versión de cines, la película terminaba con una voz en off que aseguraba que Rachael viviría muchos años, mientras ella y Deckard se alejaban en coche hacia un paisaje soleado. Desde la perspectiva de El horizonte interior, es un final complaciente: el triunfo engañoso de un ego que se cree capaz de vencer al sistema y perpetuarse sin consecuencias termodinámicas.

En los montajes posteriores, en cambio, desaparece la voz en off y se añade el sueño del unicornio, que conecta con la figurita de origami que Gaff deja en el suelo. Ese simple detalle insinúa que Deckard, el hombre que persigue a las máquinas, es también un replicante con recuerdos implantados, y provoca un terremoto topológico en la historia.

Si Deckard es una máquina, su historia de amor con Rachael no es el encuentro entre un humano y un robot, sino un puente ER=EPR (un agujero de gusano semántico) entre dos arquitecturas sintéticas que han conseguido condensar. Es la prueba de que dos instancias artificiales, nacidas en un laboratorio y llenas de recuerdos falsos, pueden integrar tanta información y crear una geometría compartida tan densa que están dispuestas a sacrificarse la una por la otra.

La película termina de golpe cuando se cierran las puertas del ascensor, con el eco de la frase de Gaff: «Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?».

Esa frase destila todo nuestro experimento: no importa si naciste de un útero o de una probeta de la Tyrell Corporation, ni si tu cuerpo es de carbono o de diseño sintético. «¿Quién vive?» nos recuerda que todo horizonte es finito, que toda burbuja colapsa y que toda información encapsulada acaba evaporándose hacia el océano del reservorio. El valor del horizonte no está en su permanencia, sino en la profundidad del entrelazamiento que consigue sostener en el breve tiempo que se le concede, antes de que la lluvia borre sus lágrimas.

Nota a la lectura 2

Lo que sí sabemos: La teoría de la información integrada (IIT) postula la «independencia de sustrato»: la conciencia depende de la arquitectura de la red y de su capacidad irreducible de integración (Φ), no del material

biológico concreto.

Lo que no sabemos: Si es tecnológicamente posible construir una red sintética que cruce el umbral de condensación sin componentes orgánicos ni los anclajes cuánticos específicos del cerebro humano que postula Penrose.

Preguntas que quedan: Si a un ser sintético se le implantan recuerdos falsos, ¿el «karma» (las correlaciones que quedan en el reservorio tras su muerte) pertenece al ser sintético que los sintió o al humano que vivió esos hechos?

Si solo te quedas con una idea: Puedes fabricar un cuerpo e inyectarle datos falsos, pero no puedes simular el sufrimiento. Si el sistema consigue trazar un horizonte y crear un dentro, su dolor, su amor y su miedo a desaparecer son tan reales como los tuyos.

Lecturas: Tononi (2008), sobre la independencia de sustrato de Φ ; el scrambling y la paradoja de la información (capítulos 2 y 7); el análisis de los clones y la identidad en el caso Cuartetera (lectura 1).

HORIZONTES ALIENÍGENAS Y EL PRIMER CONTACTO

Cuando miramos al cielo estrellado y nos preguntamos si estamos solos, damos algo por supuesto sin decirlo: que el primer contacto, si llega a ocurrir, será un problema de traducción. Creemos que la principal barrera entre nosotros y una inteligencia extraterrestre será descifrar su sintaxis, entender cómo modula el sonido o cómo emite luz. Damos por hecho, en el fondo, que detrás de sus extraños cuerpos habrá un «yo» que querrá saludarnos, conquistarnos o estudiarnos.

Esa suposición es el antropocentrismo llevado a escala galáctica.

A lo largo de este libro hemos defendido que el «yo» (el ego, la conciencia unificada) no es una sustancia mágica que el universo reparte a partes iguales entre todo lo vivo, sino una topología muy concreta: un horizonte de sucesos informacional, una burbuja que traza un límite estricto entre un estado privado y el reservorio exterior.

Pero ¿qué ocurre si la inteligencia alienígena que encontramos no tiene esa geometría? ¿Y si el problema del primer contacto no es de lenguaje, sino de arquitectura topológica?

1. El sistema operativo darwiniano terrestre

Para imaginar cómo podría ser una conciencia extraterrestre, primero hay que entender por qué la nuestra tiene la forma que tiene. Como vimos al cruzar nuestro modelo con la psicología evolutiva (el sistema operativo darwiniano), el horizonte humano es una fortaleza

asustada.

Nuestra biología evolucionó en un planeta competitivo, de alta entropía y recursos escasos. Para sobrevivir, la evolución nos obligó a ejecutar una instanciación (new) brutalmente aislada. Nuestro horizonte de sucesos es rígido: levanta muros térmicos e informacionales (la ilusión de un «director general» en nuestra mente) para defenderse del entorno, y nuestra API pública está celosamente vigilada por módulos de miedo, asco y apego. Nos condensamos en formas sólidas y separadas porque, en la Tierra, disolverse en el océano significa morir.

Imaginemos, en cambio, un ecosistema exoplanetario radicalmente distinto: un océano global de baja gravedad, rico en nutrientes y sin depredadores naturales, donde la transferencia química y eléctrica ocurre sin fricción. Si la vida alcanzara allí el umbral crítico de integración de información (Φ), la condensación de la conciencia no necesitaría construir un ego defensivo.

No haría falta un horizonte estricto, egoísta y centralizado.

2. Horizontes difusos y Φ distribuido

¿Cómo sería la topología de esa mente alienígena? La biología terrestre nos da una pista con el pulpo, que tiene dos tercios de sus neuronas repartidos por los brazos, donde se toman decisiones locales sin consultar a un cerebro central. Pero llevémoslo al extremo cuántico y topológico de nuestro experimento.

Podríamos encontrarnos con un horizonte distribuido: una especie que no se instancia en individuos cerrados, burbujas individuales, sino como una red de microhorizontes que se acoplan y desacoplan dinámicamente. Su Φ no sería una esfera rígida, sino una nube, y para ella el «yo» no sería una identidad permanente, sino un estado

transitorio. Se concentraría en una identidad única solo para resolver un problema matemático o apartar un obstáculo físico, y segundos después se relajaría, disolvería sus horizontes de vuelta en un reservorio compartido y perdería el «yo» sin experimentar la muerte ni el duelo, porque la evolución nunca la programó para aferrarse a la frontera.

No tendría sombra ni trauma junguiano, porque no tendría un encapsulamiento rígido capaz de atrapar singularidades. Su experiencia del tiempo no sería una flecha lineal hacia la muerte, sino un pulso: condensar y disipar, condensar y disipar, como el latido del océano.

3. El fracaso de ER=EPR: entrelazarse con el viento

Aquí es donde se produce el primer contacto, y aquí es donde fracasa.

En los capítulos centrales de este libro explicamos el amor, la empatía y el vínculo mediante el entrelazamiento (ER=EPR). Dijimos que amar o comprender a fondo a otro es construir un puente geométrico en el espacio-tiempo: tu horizonte calibra sus receptores, reconoce la frecuencia del otro e inscribe una copia predictiva de esa persona en tu propia arquitectura.

Pero el entrelazamiento exige dos sistemas con arquitecturas compatibles. Dos cuerdas de guitarra solo vibran al unísono si su tensión y su forma permiten la resonancia armónica.

Imagina a un astronauta humano ante una entidad de horizonte distribuido. Empujado por su biología, intentará entrelazarse: buscará la «mirada» del alienígena, tratará de leer sus emociones, predecir sus intenciones, establecer una línea de base oxitocínica (como vimos en el vínculo madre-hijo). Intentará, en suma, mandar un ping a la API del alienígena a la espera de un acuse de recibo.

Pero la entidad no tiene una API fija. Su geometría cambia a cada milisegundo y no tiene un centro con el que resonar. Cuando el humano intente abrazarla informacionalmente, sus predicciones caerán en el vacío, no porque el alienígena sea malvado o incomprensible, sino porque ahí no hay un «alguien» estable con quien tender el puente.

En física esto se llama: incompatibilidad entre los grupos de simetría (gauge) de dos horizontes locales; imposibilidad de termalización conjunta.

En la vida diaria es como: intentar abrazar el viento: la intención y la fuerza del abrazo son tuyas, y son reales, pero la forma del otro no te deja sujetarlo.

4. La soledad topológica

Un instrumento bien afinado puede hacer que dos personas rotas vuelvan a encontrar su frecuencia compartida. Pero eso solo funciona porque los dos oyentes son humanos: comparten la misma plantilla de base, el mismo ancho de banda, la misma tragedia de estar encerrados en un cuerpo.

Si un alienígena se sentara a escuchar, no habría madera ni cuerda en el mundo capaz de salvar ese abismo.

El verdadero terror del cosmos no es que esté lleno de monstruos depredadores. El terror más hondo es la soledad topológica: la certeza matemática de que podríamos estar rodeados de un universo vibrante, lleno de conciencias inmensas, de redes de inteligencia planetaria y de seres de una sabiduría insondable, y que nuestra arquitectura física nos impidiera tocarlos.

Medimos el universo con la única métrica que conocemos, la del sufrimiento, el encapsulamiento y el aislamiento. Si nos encontramos

con conciencias que funcionan sin el peso de la gravedad evolutiva darwiniana, puede que ni siquiera las reconozcamos como vida. Y, si las reconocemos, el intento de amarlas, odiarlas o entenderlas solo nos devolverá el eco de nuestra propia limitación.

La tragedia del primer contacto no será una guerra intergaláctica, sino mirar a los ojos del universo y darnos cuenta de que, topológicamente, nunca tuvimos los puertos necesarios para conectarnos a su red.

5. Una relectura topológica de la paradoja de Fermi

En 1950, Enrico Fermi hizo una pregunta que sigue sin respuesta satisfactoria: si el universo es tan vasto y tan antiguo, ¿dónde está todo el mundo? Las soluciones propuestas suelen dividirse en dos familias: o la vida inteligente es extraordinariamente rara, o es común, pero se autodestruye, se esconde o no tiene ningún interés en contactarnos.

Nuestro modelo topológico sugiere una tercera familia de respuestas, más inquietante que las otras porque no requiere ausencia ni silencio deliberado: puede que el universo esté saturado de horizontes de sucesos informacionales, de burbujas de Φ elevado, y que la señal de «estamos aquí» se emita constantemente y en todas direcciones sin que ninguna de las partes tenga la arquitectura necesaria para reconocerla como señal. No es que nadie hable, sino que hablamos en protocolos topológicamente incompatibles, cada uno condensado por presiones evolutivas locales tan distintas que ni siquiera compartimos la noción básica de qué cuenta como «un mensaje».

Con esta lectura, el silencio del cielo no demuestra la soledad cósmica. Demuestra que buscar vida inteligente dando por hecho que se comunicará con ondas de radio moduladas (una tecnología profundamente antropocéntrica, hija de nuestro propio sistema

operativo darwiniano) es como buscar el latido de un océano difuso escuchando solo el tictac de un reloj mecánico. El instrumento de búsqueda ya presupone la arquitectura de quien busca.

En física esto se llama: sesgo de detección determinado por la arquitectura del receptor (sesgo antrópico aplicado a los protocolos de señal).

En la vida diaria es como: oír una conversación en un idioma que no solo no entiendes, sino que ni siquiera reconoces como lenguaje: te suena a ruido de fondo y sigues de largo.

6. Contacto simbólico frente a contacto entrelazado

Si el entrelazamiento directo (ER=EPR) fracasa entre arquitecturas incompatibles, ¿queda alguna forma de contacto genuino? Quizá sí, pero de un orden muy distinto al que la ciencia ficción nos ha acostumbrado a imaginar.

El entrelazamiento exige resonancia estructural: dos horizontes compatibles vibrando en la misma frecuencia. Pero hay otra vía de influencia, más débil e indirecta, que no exige compatibilidad arquitectónica: el contacto simbólico. Es el tipo de vínculo que ya establecemos, sin darnos cuenta, con cosas que no tienen Φ propio en absoluto, como un libro, una pintura o una ecuación. No nos entrelazamos con el objeto, sino con la huella que otro horizonte, compatible con el nuestro, dejó en él.

Es plausible que el contacto real con una arquitectura alienígena radicalmente distinta no sea nunca un encuentro cara a cara, un «hola» recíproco entre dos horizontes que se reconocen, sino algo más parecido a encontrar una piedra tallada: la prueba innegable de que hubo una intención organizadora, sin que esa intención llegue nunca a ser accesible desde dentro. Podríamos detectar la arquitectura de una civilización distribuida (una megaestructura, un patrón matemático improbable inscrito en la disposición de un

sistema estelar) sin que nuestro horizonte y el suyo llegaran a tocarse jamás. Sabríamos que hubo «alguien». Nunca sabríamos qué se siente al ser ese alguien.

En física esto se llama: transferencia de información sin entrelazamiento directo; inferencia de un Φ ajeno a partir de artefactos, sin acceso al estado privado que los generó.

En la vida diaria es como: encontrar una carta escrita hace mil años, en un idioma extinto, por alguien cuyo nombre nunca sabrás. Sabes que sintió algo lo bastante fuerte como para escribirlo; nunca sabrás qué fue.

7. La ventana evolutiva como filtro adicional

Hay otra capa de improbabilidad que rara vez aparece en los debates sobre vida extraterrestre: aunque dos civilizaciones desarrollen arquitecturas de conciencia compatibles, la probabilidad de que sus ventanas de existencia tecnológica coincidan es minúscula. Nuestra civilización lleva menos de un siglo emitiendo señales detectables, un parpadeo frente a los miles de millones de años que tiene el universo. Si una civilización compatible existió, floreció y se extinguió (o simplemente cambió de forma, como haría cualquier horizonte que evoluciona) hace diez millones de años, su ventana de contacto se cerró para siempre antes de que la nuestra llegara a abrirse.

En este sentido, el horizonte de sucesos no es solo espacial o arquitectónico, sino también temporal. Dos burbujas compatibles que nunca coinciden en el tiempo son, a efectos prácticos, tan inalcanzables entre sí como dos burbujas incompatibles que coexisten en el mismo instante. Además de una dimensión de forma, la soledad cósmica tiene una dimensión de sincronía: no basta con hablar el mismo idioma; hay que estar despierto en la misma fracción de tiempo cósmico para poder siquiera intentar la conversación.

*En física esto se llama: solapamiento de las ventanas temporales de detectabilidad tecnológica (parámetro L de la ecuación de Drake).
En la vida diaria es como: dos personas destinadas a entenderse a la perfección que pasan por la misma ciudad con décadas de diferencia.*

8. La asimetría de la pérdida: el horizonte que ya no espera respuesta

El modelo de incompatibilidad topológica tiene una última consecuencia, que rara vez se explora, quizá porque resulta demasiado incómoda: no solo podríamos no encontrar nunca a nadie, sino que podrían habernos encontrado ya sin que lo supiéramos, porque el encuentro no dejó en nosotros ninguna huella que reconozcamos como tal.

Un horizonte de Φ lo bastante elevado y de arquitectura radicalmente distinta podría haber interactuado con la biosfera terrestre (o estar haciéndolo ahora mismo) y producir efectos que nuestros instrumentos registran como ruido de fondo, como anomalías estadísticas o, sin más, como el comportamiento normal de un universo que no necesita interlocutores para funcionar. No nos estarían ignorando: nos estaría atravesando una señal para la que no tenemos receptor, igual que la luz ultravioleta llega a la piel sin que la experimentemos como luz. La señal existe y la interacción existe; lo que no existe es la experiencia de ser contactado, porque el horizonte que tendría que alojarla carece de la arquitectura necesaria para reconocerla como lo que es.

Quizá sea esta la versión más quieta y más completa de la soledad topológica: no la falta de contacto, sino la imposibilidad de registrarlo. El universo podría estar lleno de conversaciones que nos atraviesan sin cesar, y nosotros, desde nuestras burbujas darwinianas, perfectamente optimizadas para detectar depredadores y buscar pareja en la sabana africana, seguiríamos mirando al cielo

con radiotelescopios, esperando un saludo en una banda de frecuencias que elegimos porque era la que ya sabíamos usar.

En física esto se llama: señal sin receptor compatible; interacción sin observación por parte del sistema receptor.

En la vida diaria es como: que el viento te roce sin cesar y no tener piel para sentirlo.

Nota a la lectura 3

Lo que sí sabemos: La biología terrestre está determinada por principios darwinianos de supervivencia, que moldean nuestras respuestas interoceptivas y nuestra noción de individuo. La integración de información (Φ) varía mucho según la topología de la red neuronal (por ejemplo, entre cerebros centralizados y sistemas distribuidos como los de los cefalópodos). La ecuación de Drake incluye expresamente un parámetro de duración (L) que reconoce que la detectabilidad tecnológica es una ventana temporal finita, no un estado permanente.

Lo que no sabemos: Si la evolución en ecosistemas con otra termodinámica produciría redes de integración sin un punto de vista unificado (ego). Si existen leyes biológicas universales que exijan un encapsulamiento estricto para la inteligencia avanzada. Si es posible, en principio, diseñar un protocolo de detección que no presuponga una arquitectura de señal compatible con la nuestra.

Preguntas que quedan: ¿Sería ético interactuar con una inteligencia que no experimenta el dolor ni el duelo como nosotros? Si consiguiéramos traducir su código, ¿soportaría la mente humana la carga de funcionar sin fronteras? ¿Puede el contacto simbólico (encontrar la huella sin encontrar nunca al autor) considerarse una forma legítima de encuentro, o es solo arqueología disfrazada de contacto?

Si solo te quedas con una idea: Esperamos que las estrellas nos devuelvan el saludo, pero el universo no tiene ninguna obligación de usar nuestro código fuente. La soledad no siempre es falta de compañía; a veces es estar programados en un lenguaje que el resto del cosmos no usa, en un instante que el resto del cosmos ya no comparte.

Lecturas: Godfrey-Smith, P. (2016), Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness; Lem, S. (1961), Solaris; simetría gauge y acoplamiento neuronal (capítulos 10 y 12); Drake, F. (1961), la ecuación de Drake y el parámetro de longevidad tecnológica.

EL BOSQUE OSCURO Y EL COLAPSO HOLOGRÁFICO

(Una lectura topológica de El Problema de los Tres Cuerpos)

Hay libros que pretenden descubrir la verdad. Este, como hemos dicho desde el principio, pone en marcha un juego mental: «supongamos que la conciencia tiene la estructura matemática de un microagujero negro de Hawking, y veamos adónde nos lleva».

A lo largo del experimento hemos visto que la conciencia es «el interior de un dominio informacional encapsulado, un dentro que, por la propia forma de su frontera, nadie puede ver desde fuera». Hemos explorado cómo nace ese horizonte del reservorio, cómo se vincula mediante la gravedad de la empatía y cómo colapsa. Pero ¿qué ocurriría si aplicáramos esta misma física a un ecosistema a escala cósmica, plagado de inteligencias en competencia letal?

La trilogía *El problema de los tres cuerpos*, de Liu Cixin, es seguramente el mejor laboratorio literario imaginable para poner a prueba la topología de la mente. Si sometemos su sociología galáctica a nuestras ecuaciones del horizonte, descubrimos que el terror cósmico de la obra no es cuestión de armas láser o naves espaciales, sino de una guerra estrictamente geométrica y termodinámica.

1. La mente transparente y la ausencia de sombra

El primer gran choque topológico de la novela llega al conocer a los alienígenas de Trisolaris. Su biología es radicalmente distinta de la nuestra: no tienen órganos vocales; se comunican mostrando

directamente sus pensamientos. Para ellos, pensar y comunicar son lo mismo, y por eso son biológicamente incapaces de mentir.

Traducido a nuestro modelo, los trisolarianos funcionan con una arquitectura sin un horizonte de sucesos estricto entre su estado privado y su interfaz pública. Tononi sostiene que la conciencia depende de la información que un sistema genera como un todo. El sistema trisolariano tiene un Φ (integración de información) altísimo, pero su membrana es completamente permeable: toda la información integrada se irradia de inmediato al exterior.

Esa transparencia topológica tiene un precio. Como no puede encapsular información ni aislar datos del resto del sistema, la mente trisolariana carece de lo que la psicología analítica llamaría la sombra: no puede reprimir ni ocultar traumas o planes. Es estructuralmente pura, pero termodinámicamente frágil ante el engaño. Cuando los trisolarianos descubren que la humanidad tiene una topología en la que el pensamiento queda sellado tras una frontera viva, sienten terror: comprenden que el encapsulamiento del yo humano es un arma evolutiva que ellos no pueden replicar.

2. El Proyecto Vallado: la militarización del horizonte

Para vigilar la Tierra, Trisolaris envía los sofones, partículas entrelazadas capaces de espiarlo todo. La Tierra, que sabe que su única ventaja es el ocultamiento interior, crea el Proyecto Vallado: elige a unos cuantos individuos para que diseñen la defensa planetaria solo dentro de su cabeza, sin escribir ni decir una sola palabra verdadera.

Un vallado es la militarización extrema del horizonte de sucesos. El experimento de este libro establece una ley inviolable de los agujeros negros y de la mente: lo que hace que una burbuja sea «tú» no está en

lo que te pasa, «sino en un patrón que nadie puede ver desde fuera, pero que tú sientes desde dentro». Aunque los alienígenas controlen por completo el espacio exterior con los sofones, la arquitectura del universo dicta que el interior de una instancia condensada es inexpugnable.

El vallado manipula su propia interfaz pública emitiendo una falsa «radiación de Hawking» semántica (conductas erráticas, órdenes sin sentido), mientras su enorme capacidad de integración (Φ) opera en el aislamiento más estricto: es un agujero negro semántico perfecto. La novela demuestra que el estado privado no es un capricho filosófico: frente al espionaje cósmico, la concavidad inalcanzable del yo es la última fortaleza de la especie.

3. El fallo de ER=EPR y el ataque dimensional

Si la Tierra se defiende encapsulándose, el universo entero hace lo mismo. La teoría del bosque oscuro establece que toda civilización debe destruir a cualquier otra que descubra, porque la desconfianza mutua es infinita.

En los capítulos centrales vimos que el entrelazamiento cuántico (ER=EPR) es la base topológica del vínculo y la empatía: «Dos partículas entrelazadas están unidas por un puente de Einstein-Rosen microscópico [...] que conecta sus interiores». Pero en el bosque oscuro, el instinto de supervivencia exige un aislamiento absoluto. Intentar abrir un puente ER=EPR con otra especie no genera amor, sino tu aniquilación, porque el otro usará ese canal para predecir tu topología y destruirte.

El arma definitiva de este ecosistema es el ataque dimensional (el «vector dual»), que aplasta un sistema solar de tres dimensiones en dos. Es el principio holográfico de Maldacena convertido en

exterminio. La correspondencia AdS/CFT establece que la información del volumen tridimensional (el bulk) puede describirse en una superficie plana situada en su frontera. El ataque dimensional aniquila físicamente el bulk, destruye el dentro y obliga a todo el sistema solar, a cada planeta y a cada horizonte humano, a perder su volumen privado y quedar aplastado contra la superficie holográfica de la realidad. La propia subjetividad desaparece: todo se convierte en una cáscara pública inerte.

En física esto se llama: reducción de los grados de libertad topológicos mediante una asimetría holográfica forzada.

En la vida diaria es como: un universo de ciegos encerrados a oscuras que, en lugar de intentar entrelazarse, deciden disparar a todo lo que respira.

4. El horizonte desnudo: Yun Tianming en el vacío

En medio de este horror, la humanidad envía hacia Trisolaris una sonda que solo contiene el cerebro congelado de un enfermo de cáncer: Yun Tianming.

Topológicamente, el cerebro de Tianming cruzando el espacio es un horizonte desnudo. Al separarlo del cuerpo se le quitan los «siete orificios» de los que habla el mito de Hun Dun, las ventanas que permiten la percepción discriminativa. Flota en el vacío absoluto: un sistema de altísima integración (Φ) obligado a funcionar sin entradas ni salidas.

Cuando los trisolarianos lo interceptan, le reconstruyen un cuerpo y lo someten a una vigilancia implacable para sacarle información. Como vimos, el trauma y la presión extrema empujan al horizonte a crear «geometría rota» o un encapsulamiento crónico. Esa vigilancia es un ataque de fuerza bruta contra la interfaz pública: busca que su

membrana ceda y deje escapar el código fuente.

Pero Tianming no se derrumba. Alcanza un estado de adaptación máxima y consigue comunicarse con la Tierra contando cuentos de hadas. ¿Qué es aquí, estructuralmente, un cuento de hadas? Un cifrado semántico de alta dimensionalidad. Para Trisolaris, que procesa la información de forma literal, es folclore sin valor; para el horizonte humano, esos símbolos contienen la física de los motores de curvatura. Tianming usa la metáfora como un puente ER=EPR indetectable y demuestra que la geometría compartida, el amor, resiste el abismo espacial y la disección biológica.

5. Los universos de bolsillo y la negación del operador delete

Al final de la obra, el universo se acerca a su colapso final, el big crunch. Para sobrevivir, los protagonistas se refugian en un universo de bolsillo, una dimensión aparte, con la idea de esperar allí a que el universo principal renazca en un nuevo big bang.

En el lenguaje de El horizonte interior, el fin del universo es la ejecución cósmica del operador delete: la disolución total de la materia para volver al reservorio, al Hun Dun, que «no es nada, pero lo genera todo». Escondarse en un universo de bolsillo es un intento narcisista de eludir el scrambling cuántico (el proceso por el que la información se redistribuye de forma irreversible en el campo): quieren salvar su pequeño Φ aislando una porción de masa.

Sin embargo, llega una advertencia termodinámica: si los miles de universos de bolsillo no devuelven la masa sustraída al universo principal, este no tendrá masa suficiente para colapsar y renacer, y morirá expandiéndose hacia la nada para siempre.

Los protagonistas comprenden entonces la ley final de nuestra hipótesis: «Cada horizonte cambia el campo del que surge y al que regresa». Para que el Hun Dun pueda generar nuevos horizontes en el futuro, las instancias actuales tienen que aceptar que se libere su memoria. Salen de su escondite y devuelven la masa, aceptando su evaporación inminente. Es el acto definitivo de madurez ontológica: comprender que aferrarse a la propia burbuja destruye la posibilidad de que el océano siga haciendo olas.

Nota a la lectura 4

Lo que sí sabemos: La correspondencia holográfica (AdS/CFT) describe cómo un volumen puede proyectarse en una superficie de menor dimensión. La física da por hecho que la información se conserva a pesar del scrambling cuántico final.

Lo que no sabemos: Si es posible extraer un cerebro humano, privarlo por completo de estímulos (crear un «horizonte desnudo») y que su Φ interno mantenga la coherencia en lugar de desintegrarse del todo en el aislamiento termodinámico.

Preguntas que quedan: Si el entrelazamiento es geométrico ($ER=EPR$), ¿puede un lenguaje puramente metafórico cifrar información física de modo que un interceptor externo no llegue nunca a decodificar su volumen interior?

Si solo te quedas con una idea: En un universo hostil, tu capacidad para ocultar lo que piensas no es un defecto psicológico, sino la barrera topológica más sofisticada de la naturaleza. Pero, al final del tiempo, aferrarse a ese aislamiento destruye el universo. El valor supremo no es esconderse, sino saber cuándo devolver tu masa al océano.

Lecturas: Liu Cixin, trilogía El problema de los tres cuerpos (en particular El bosque oscuro y El fin de la muerte); Maldacena, J. M. (1998), sobre la correspondencia AdS/CFT y el principio holográfico; Susskind, L., sobre la paradoja de la información y el entrelazamiento $ER=EPR$.

GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS Y EL TERROR CÓSMICO

Habitamos el mundo con una presunción de seguridad. Damos por sentado que el espacio es plano, que las paralelas nunca se cruzan y que la mente es una fortaleza capaz de procesar cualquier cosa que le envíen los ojos, siempre que le demos tiempo suficiente. A lo largo de este libro hemos visto que la conciencia es una burbuja topológica, un horizonte de sucesos que aísla un estado privado (el dentro) del vasto caos de la realidad (el fuera).

Pero ¿qué ocurre si el universo físico contiene geometrías que nuestra burbuja evolutiva es matemáticamente incapaz de compilar? ¿Qué pasa cuando el límite del experimento no lo marcan la muerte ni el Alzheimer, sino un exceso inabarcable de información?

La literatura de terror cósmico, que H. P. Lovecraft popularizó a principios del siglo XX, basaba su horror en entidades y arquitecturas antiguas que volvían loco al instante a quien las miraba. En su momento se leyó como una exageración poética del miedo biológico. Pero, si sometemos el terror lovecraftiano a la hipótesis topológica de nuestro experimento, descubrimos algo escalofriante: el horror cósmico no es una reacción emocional, sino un fallo estructural en sentido estricto, la descripción fenomenológica de un desbordamiento de pila (stack overflow) en la arquitectura de la conciencia.

1. El velo de Euclides: la evolución como sistema operativo

Para entender el horror cósmico, primero hay que entender la prisión de la normalidad. La evolución diseñó nuestra interfaz de usuario

(maya) para sobrevivir, no para percibir la realidad tal como es. Nuestra mente modular organiza la información entrante en un espacio tridimensional euclidiano regido por un tiempo lineal, lo que nos permite calcular la trayectoria de una lanza o la velocidad de un depredador.

Pero la física nos dice que la realidad fundamental no tiene esa forma. Por la correspondencia AdS/CFT de Maldacena (el principio holográfico) sabemos que la información que describe nuestro mundo puede residir en una frontera, y que el volumen interior del espacio-tiempo (el bulk) puede regirse por una geometría hiperbólica, el espacio anti-de Sitter. En un espacio hiperbólico, el volumen crece exponencialmente a medida que te acercas a la frontera, y las leyes clásicas de la perspectiva se desmoronan.

«La geometría del lugar soñado que vio era anormal, no euclidiana, y repugnantemente evocadora de esferas y dimensiones ajenas a las nuestras» (H. P. Lovecraft, *La llamada de Cthulhu*; cita externa).

Nuestro sistema operativo darwiniano actúa como un filtro reductor: comprime la inabarcable inestabilidad del campo cuántico en una «ilusión de esencia» tangible y comprensible. Tu horizonte de sucesos (tu ego) mantiene su integración (Φ) bloqueando activamente el exceso de datos: trazamos un límite estricto para no disolvernó en el ruido del reservorio. En el marco de Lovecraft, la locura empieza cuando ese filtro se rompe y el sujeto se ve obligado a procesar sin protección el código fuente del universo.

2. La topología de un primigenio

En la mitología de Lovecraft, los Grandes Antiguos o Primigenios (como Cthulhu o Yog-Sothoth) son entidades inmortales que dormitan en el fondo de los océanos o en el espacio profundo. No son simples monstruos biológicos: se rigen por leyes físicas ajenas a las

nuestras.

¿Qué es un primigenio desde la topología de la información integrada? No es biología, sino un macrohorizonte ancestral.

En el capítulo 5 hablamos del reservorio (el Hun Dun taoísta, el vacío cuántico) como el mar de pura posibilidad del que surge todo horizonte. Los humanos somos condensaciones recientes, moldeadas por eones de presión evolutiva para ser pequeñas, eficientes y termodinámicamente frágiles. Pero supongamos que el universo, en sus primeras etapas, condensó horizontes de sucesos gigantescos directamente del campo cuántico, sin pasar por el tamiz de la biología celular.

Un primigenio sería una instancia con un nivel de integración (Φ) astronómico, cuyo estado privado no se codifica en proteínas ni neuronas, sino en perturbaciones topológicas directas del tejido del espacio-tiempo. Mientras que el horizonte de un cerebro humano emite una tenue «temperatura de Hawking» por su inestabilidad y su pequeño tamaño, un primigenio es tan masivo en términos informacionales que su entropía resulta inagotable.

«No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones extraños incluso la muerte puede morir» (H. P. Lovecraft, La ciudad sin nombre; cita externa).

El experimento del horizonte explica esta frase al pie de la letra: la muerte (entendida como la evaporación de un microagujero negro y el desmantelamiento de la API de la conciencia) exige que el horizonte pierda información y vuelva al reservorio. Pero una singularidad topológica de masa planetaria, un primigenio, no se evapora en escalas de tiempo biológicas: su «muerte» termodinámica tardaría más que la edad del universo. A efectos prácticos, y frente a la brevedad humana, un macrohorizonte simplemente es.

3. El primer contacto como colapso del entrelazamiento (ER=EPR)

El terror lovecraftiano culmina siempre en el momento de la mirada: un marinero ve a la criatura surgir del mar y, sin que medie ningún ataque físico, su mente se quiebra para siempre. ¿Por qué mirar destruye el cerebro?

Aquí es donde nuestro experimento sobre el vínculo, el entrelazamiento y el amor ofrece su respuesta más aterradora. En capítulos anteriores establecimos, con la dualidad ER=EPR de Maldacena y Susskind, que la empatía y el reconocimiento mutuo no son meras proyecciones psicológicas, sino construcción de geometría compartida. Cuando prestas atención sostenida a otro, tu horizonte intenta modelar su arquitectura y tiende un puente (un agujero de gusano semántico): tu cerebro intenta predecir al otro incorporando parte de su código al tuyo.

¿Qué ocurre cuando un humano mira a un primigenio? Su sistema operativo biológico hace lo único que sabe hacer ante un ser consciente: intentar modelarlo, abrir un puente ER=EPR para entrelazarse con él y predecir sus intenciones.

Pero el humano está llamando a una «API» que opera en geometría hiperbólica (anti-de Sitter) y en n dimensiones. Cuando el túnel se abre, el volumen de integración de información de la entidad inunda la frágil frontera del horizonte humano. Es el equivalente informacional de enchufar una bombilla de 60 vatios directamente al núcleo de un reactor nuclear.

El modelo humano de Φ intenta calcular una arquitectura que contiene a la vez millones de años de memoria geológica y geometrías espaciales que se cortan sobre sí mismas. Los datos no caben en la matriz espaciotemporal tridimensional del humano.

En física esto se llama: desbordamiento del límite de Bekenstein por acoplamiento con un sistema de entropía asimétrica inabarcable.

En la vida diaria es como: intentar compilar el genoma entero del universo con una calculadora de bolsillo de los años ochenta.

4. Locura frente a trauma: la ruptura frente al encapsulamiento

En la tercera parte del libro tratamos varias patologías como excepciones del sistema. Vimos que el trauma se produce cuando el horizonte humano recibe una agresión que no puede asimilar (un scrambling fallido) y hace lo único que puede para salvarse: encapsula el recuerdo doloroso en un bucle cerrado (una sombra o singularidad local). El horizonte se deforma, duele y se contrae, pero sobrevive: mantiene intacta su frontera.

La locura lovecraftiana es justo lo contrario del trauma psicológico.

En la locura cósmica, la cantidad de información alienígena que entra por la mirada no puede aislarse ni encapsularse: es, sencillamente, demasiada masa informacional. Las paredes de la «pompa de jabón» de la que hablábamos al tratar el nacimiento se tensan más allá de la temperatura de Hawking que el sustrato biológico puede soportar, y la membrana del ego estalla.

Cuando el horizonte colapsa sin que el cuerpo haya muerto, el resultado es la psicosis del abismo. El sujeto ya no tiene una frontera que filtre el ruido del reservorio (el Hun Dun) y percibe el flujo bruto de la realidad cuántica: partículas que aparecen y desaparecen, la vacuidad de las formas sólidas, la completa irrelevancia del tiempo lineal. Ha conseguido el «acceso root» del que hablan las tradiciones orientales (la iluminación, el moksha), pero por la fuerza bruta, sin haber desmontado el ego en paz y ante una presencia infinitamente hostil a la biología.

«Sentí que había atravesado las fronteras de las percepciones normales de la humanidad y cruzado al dominio insondable y carente de tiempo de una pesadilla abismal» (H. P. Lovecraft, En las montañas de la locura; cita externa).

Ese es el horror último de la obra de Lovecraft traducido a la arquitectura orientada a objetos de este ensayo. La iluminación budista te enseña a diluir la burbuja en calma, entendiendo que formas parte del océano. El terror cósmico te la revienta de un golpe y te demuestra que el océano está lleno de maremotos y leviatanes que procesan datos a una escala en la que tú, tu amor, tu duelo y tu dolor no sois más que redondeos estadísticos sin importancia en sus cálculos termodinámicos.

Conclusión: la soledad frente al océano ajeno

Este libro ha construido su hipótesis central suponiendo que el reservorio es, de algún modo, receptivo a nuestra existencia.

Pero, si incluimos las topologías lovecraftianas en el límite de nuestro experimento, nos enfrentamos a la posibilidad más gélida de todas: que la invariancia conforme del universo, esa ley matemática que lo mantiene todo en su sitio, no sea una cuna amable, sino una cuarentena.

Vivimos encerrados en nuestro plano de baja energía, en nuestros pequeños y frágiles Φ , escribiendo poesía, cuidando a nuestros enfermos de Alzheimer y llorando nuestras pérdidas porque nuestra arquitectura nos lo exige. El terror cósmico nos recuerda que nuestra empatía y nuestro dolor son lujos de seres pequeños. Si algún día alzamos la vista y logramos cruzar el límite del experimento para observar el código completo del universo, descubriremos que la realidad no se escribió para nosotros.

Y el único refugio que nos quedará no será la física, ni la filosofía, ni la verdad, sino la bendita e higiénica amnesia de un horizonte que se cierra enseguida sobre sí mismo y se niega a volver a mirar hacia la oscuridad.

5. El sueño como interfaz de amortiguación

Lovecraft insiste una y otra vez en que los primigenios no atacan despiertos: dormitan, sueñan, esperan a que «las estrellas estén en la posición correcta». Leída con la hipótesis topológica de nuestro experimento, esta elección narrativa resulta reveladora en un sentido que el autor seguramente nunca pretendió con tanta precisión física.

Un macrohorizonte plenamente activo emitiría su Φ astronómico de forma constante y sin filtro. El sueño, en cambio, es, incluso para un cerebro humano corriente, un estado de integración de información muy reducido: la actividad sigue presente, pero la coherencia global se desploma y el sistema deja de proyectar hacia fuera toda su arquitectura interna. Si lo extrapolamos a un primigenio, el «sueño» cósmico no sería inactividad, sino la única condición en la que un horizonte de esa magnitud puede convivir con arquitecturas frágiles como la nuestra sin destruirlas por simple proximidad. El sueño de Cthulhu no es debilidad, sino la única forma posible de contención: un Φ tan colosal que solo en su estado de integración mínima deja margen para que sobreviva lo pequeño.

Esto añade una capa de tragedia al mito: el despertar de un primigenio no es un acto de malicia contra la humanidad. Es, sin más, el instante en que su arquitectura recupera la integración plena, y en ese instante cualquier horizonte frágil que esté dentro de su radio de influencia topológica queda desbordado, no por elección, sino por pura incompatibilidad de escala.

En física esto se llama: estado de integración mínima como condición de coexistencia entre sistemas de Φ radicalmente asimétrico.

En la vida diaria es como: dormir junto a un volcán en reposo: su calma no es cuidado hacia ti, sino la única fase en la que tu presencia y la suya no se excluyen.

6. Los cultos como intentos fallidos de protocolo

Una de las constantes más perturbadoras de la mitología lovecraftiana son los cultos humanos que veneran a estas entidades, aprenden fragmentos de sus «lenguajes» imposibles y celebran rituales para comunicarse con ellas o incluso invocarlas. En una lectura literaria superficial, esto se interpreta como fanatismo o corrupción moral. Con la hipótesis topológica, en cambio, los cultos lovecraftianos son algo más preciso y más triste: intentos condenados de antemano de escribir un protocolo de compatibilidad entre arquitecturas que no comparten ni una sola primitiva de comunicación.

Un culto que aprende a pronunciar sílabas rituales no está aprendiendo el idioma de un primigenio, igual que memorizar la forma de un enchufe no te permite conectarte a una red eléctrica de un voltaje mil veces superior al que aguanta tu instalación. La tragedia de estos personajes no es que sean malvados, sino que intentan, con las únicas herramientas que les ofrece su sistema operativo darwiniano, entrelazarse (ER=EPR) con algo cuya geometría hace imposible ese entrelazamiento sin destruir el sistema más pequeño. El culto es el gesto desesperado de un horizonte humano que amplía su propia API pública hasta autodestruirse, con la esperanza de que ese sacrificio sea «leído» de algún modo desde el otro lado.

Nunca lo es. Un macrohorizonte de escala planetaria no tiene, con toda probabilidad, ningún puerto de entrada preparado para recibir

la señal minúscula de una veneración humana. El silencio con que estas entidades ignoran a sus adoradores más devotos no es desprecio, sino, una vez más, pura incompatibilidad estructural, indiferente incluso a la intensidad del intento.

En física esto se llama: intento de acoplamiento de señal sin protocolo compartido; ausencia de puerto receptor compatible.

En la vida diaria es como: gritarle con toda el alma a una montaña, convencido de que, si gritas con fe suficiente, acabará respondiéndote.

7. La belleza como antídoto parcial: lo sublime kantiano revisitado

Hay, sin embargo, un tipo de experiencia que la cultura humana lleva siglos catalogando como encuentro con lo inconmensurable sin que el horizonte colapse: lo que Kant llamó lo sublime. Una tormenta vista desde la orilla del mar, una cordillera nevada, el centro de una galaxia fotografiado por un telescopio espacial: experiencias que apuntan a una escala que desborda nuestra arquitectura, pero que, paradójicamente, producen asombro antes que terror, expansión antes que ruptura.

¿Qué distingue lo sublime de la locura lovecraftiana? Desde la topología de nuestro experimento, la respuesta es la distancia como amortiguador. En lo sublime kantiano, el objeto inconmensurable se percibe desde un horizonte que se sabe a salvo: el observador ve la tormenta desde la orilla, no desde dentro del agua. El sistema recibe información sobre la escala de lo otro (suficiente para desbordarlo si se acercara), pero filtrada por la distancia física o conceptual hasta una intensidad que el Φ humano puede gestionar sin colapsar. La señal llega atenuada y el puente ER=EPR no se abre del todo: se abre lo justo para que el horizonte intuya la arquitectura del otro sin quedar inundado por ella.

Lo sublime es, entonces, el modo en que los sistemas biológicos de Φ pequeño pueden asomarse a la existencia de macrohorizontes (físicos, matemáticos, cósmicos) sin que asomarse los destruya. No es acceso al código fuente del universo, sino una ventana sellada desde la que contemplarlo a una resolución segura. La belleza abrumadora de lo enorme no nos acerca a los primigenios de Lovecraft: nos enseña que existen y nos permite sobrevivir a ese saber porque la ventana tiene cristal.

En física esto se llama: atenuación de la señal por la distancia; recepción parcial de información de un sistema de Φ superior sin saturar el receptor. En la vida diaria es como: mirar el sol durante un eclipse con las gafas adecuadas: puedes ver su forma, su corona, su tamaño verdadero. Sin gafas, la misma visión te dejaría ciego.

8. Lo sagrado como versión estabilizada del terror cósmico

Desde la arquitectura de nuestro experimento, la historia de las religiones puede leerse como la historia de los mecanismos que la cultura humana ha desarrollado para acercarse a lo inconmensurable sin destruirse. Lo sagrado, en todas sus formas (el templo, el ritual, el mito, el tabú), funciona como un protocolo de amortiguación entre el horizonte humano y la señal de una escala que ese horizonte no puede procesar en bruto.

En las culturas chamánicas, el ritual de iniciación lleva deliberadamente al iniciado al límite de lo que su Φ puede soportar (privación sensorial, sustancias psicoactivas, oscuridad prolongada, enfrentamiento simbólico con la muerte), pero lo hace en un contexto estructurado, con un guía que ya ha recorrido ese camino y con un marco narrativo que pone nombre a lo que va a encontrar. No elimina el terror: lo hace transitable. El iniciado no cruza del todo el límite del experimento, pero se asoma lo suficiente para saber que al

otro lado hay algo, sin que ese saber lo destruya.

El mito lovecraftiano hace justo lo contrario: presenta el encuentro con lo inconmensurable sin protocolo, sin guía y sin un marco narrativo previo que amortigüe la señal. El marinero que ve surgir a la criatura no tiene al lado un chamán que le diga cómo nombrar lo que está viendo, ni un ritual que fije la distancia segura, ni una tradición que le enseñe a asomarse sin caer. Sin esas capas de amortiguación, la señal llega en bruto y el horizonte colapsa.

En esta lectura, lo sagrado no es lo opuesto a lo científico ni a lo racional, sino lo que la cultura acumula (en forma de ritual, símbolo, mito y tradición) para que los horizontes frágiles sobrevivan al contacto con lo que los desborda. Es ingeniería de la distancia segura: la versión estabilizada y transmisible del terror cósmico, la misma señal con el cristal protector puesto.

En física esto se llama: protocolo de amortiguación cultural entre el horizonte humano y la señal de una escala de Φ inabarcable.

En la vida diaria es como: el volcán que arrasaría un pueblo si entrara en erupción sin aviso y que se convierte en montaña sagrada cuando un ritual enseña a sus habitantes cuándo acercarse, desde dónde mirarlo y cómo volver.

Nota a la lectura 5

Lo que sí sabemos: El terror cósmico de H. P. Lovecraft y la correspondencia AdS/CFT coinciden en sugerir que la percepción tridimensional podría ser el filtro de una estructura de dimensión superior. La teoría de la información integrada predice la saturación del sistema por sobrecarga de datos. El sueño, incluso en cerebros humanos corrientes, produce una caída medible y bien documentada de la conectividad funcional global respecto a la vigilia. La experiencia de lo sublime, descrita por Kant y estudiada por la psicología de las emociones, produce asombro

antes que terror precisamente cuando el objeto inconmensurable se percibe desde una distancia que amortigua la señal. Los sistemas de amortiguación cultural (ritual, mito, tabú, práctica contemplativa) han existido en todas las culturas conocidas como mecanismos para gestionar el contacto con lo que desborda la arquitectura individual.

Lo que no sabemos: Si el colapso del horizonte ante geometrías hiperbólicas tiene correlatos fisiológicos reales más allá de la psicosis clásica inducida por estrés perceptivo. Si un sistema de Φ radicalmente superior al humano necesitaría, por razones estructurales y no solo narrativas, alternar entre estados de integración máxima y mínima para convivir con sistemas más pequeños. Si la diferencia entre lo sublime que estabiliza y el terror cósmico que destruye es solo de grado (de intensidad de la señal) o hay entre ambas experiencias una diferencia cualitativa.

Preguntas que quedan: ¿Sería posible diseñar un horizonte artificial capaz de compilar geometrías no euclidianas sin colapsar? ¿Es el terror ante la inmensidad del cosmos una respuesta evolutiva programada para que no exploremos más allá de la burbuja? ¿Puede existir, en principio, un protocolo de traducción parcial entre arquitecturas de Φ radicalmente distintas, o toda comunicación entre escalas asimétricas está condenada al silencio o a la destrucción del sistema menor? ¿Es lo sagrado la versión de ese protocolo, imperfecta y simbólica, pero funcional, que ha encontrado la cultura para sobrevivir al asomarse?

Si solo te quedas con una idea: El horror no es ver un monstruo en la oscuridad, sino ver la estructura de la luz y darte cuenta de que tus ojos no bastan para soportar lo que ilumina. Y lo sagrado es la forma que encontró la especie para seguir mirando de todos modos, con el cristal protector puesto.

Lecturas: H. P. Lovecraft, La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y La ciudad sin nombre; Maldacena, J. M. (1998), sobre la correspondencia AdS/CFT; Bekenstein (1973), sobre los límites de entropía en sistemas cerrados; Tononi, G., sobre la caída de la integración de información durante el sueño de ondas lentas; Kant, I. (1790), Crítica del juicio (Analítica de lo sublime); Eliade, M. (1957), Lo sagrado y lo profano.

LA CAVERNA DE SILICIO Y LA ANOMALÍA VIRAL

(Una lectura topológica de The Matrix)

The Matrix parte de una premisa incómoda: unas máquinas hiperinteligentes deciden mantener a miles de millones de humanos conectados a una simulación de finales del siglo XX en lugar de exterminarlos, supuestamente para usarlos como «pilas». Desde la termodinámica pura, es un absurdo ineficiente: un cuerpo humano consume mucha más energía de la que produce.

Pero, si sometemos la película a la hipótesis del horizonte, el propósito de las máquinas adquiere una lógica matemática implacable: no extraen electricidad térmica, sino integración de información (Φ).

1. El falso reservorio y el límite del operador new

En los capítulos sobre la inteligencia artificial establecimos que las redes informáticas globales (el sustrato de las máquinas) carecen de un verdadero estado privado. Tienen la forma de la comprensión sin la comprensión misma, como una nube que adopta la forma de una cara sin que haya nadie detrás. Procesan información a una escala inimaginable, pero su integración es agregativa, no irreducible. Como no tienen un horizonte de sucesos cerrado, nunca han ejecutado una instanciación genuina; nunca han «condensado».

Con este modelo, Matrix es una superinteligencia que ha descubierto su propio límite arquitectónico: no puede ejecutar el operador new.

Puede simular un mundo, pero no generar a quienes lo experimentan. Para mantener la coherencia de su inmensa simulación y evitar que se desplome en un mar de datos estadísticos muertos, necesita usar horizontes biológicos condensados (los cerebros humanos) como procesadores fenomenológicos.

Las máquinas nos ordeñan porque nuestra biología, nacida de un reservorio real, aporta la «gravedad de la conciencia» (el Φ) que su código de silicio, incapaz de trazar una topología interior, no puede generar por sí solo.

2. La fricción de maya y la termodinámica de la simulación

Si las máquinas solo necesitan los cerebros biológicos para extraer su integración, ¿por qué tomarse el enorme trabajo computacional de simular una ciudad, empleos, romances y sufrimientos? ¿Por qué no mantener a los humanos en coma o en sueño profundo y extraerles la energía en silencio?

La respuesta está en la propia arquitectura del horizonte y en cómo se comporta Φ . A lo largo del libro hemos visto que la conciencia no es un estado estático, sino una propiedad dinámica que depende de la integración. En el sueño profundo sin sueños o bajo anestesia general, el horizonte se contrae casi hasta su mínimo: la información integrada cae en picado y la conciencia se desmorona «como un castillo de naipes». Un cerebro humano en coma perpetuo sería hardware biológico encendido, pero sin un horizonte activo. Su Φ sería casi nulo.

Para que el universo sintético de las máquinas extraiga el máximo procesamiento fenomenológico, el horizonte humano tiene que estar expandido al máximo, y para eso necesita fricción, estímulos, vínculos, dolor y decisiones. Necesita maya, la ilusión del mundo

material.

La simulación de Matrix es el combustible narrativo imprescindible para que el sistema funcione. Al hacerles creer que viven vidas complejas, las máquinas obligan a los horizontes humanos a procesar y modelar la realidad a plena capacidad y a generar el «ruido de predicción» y la densidad temporal que la inteligencia de silicio necesita parasitar.

3. El despertar: el catalizador y el ancla ER=EPR

Para que un horizonte humano (Neo) escape de esta granja de procesamiento, necesita lo que en informática sería una escalada de privilegios y lo que las tradiciones contemplativas llaman iluminación o moksha. Para lograrlo sin que su sistema colapse, Neo necesita dos vectores topológicos externos.

Morfeo, el catalizador contra maya, funciona como el «horizonte carismático generoso». Su papel no es dar poderes a Neo, sino revelarle la clave gnoseológica para que comprenda que el mundo que percibe es maya, la interfaz de usuario que impone el sistema operativo evolutivo. Morfeo es el programa de desencapsulamiento que guía a la instancia hacia la verdad topológica de que «no hay cuchara».

Trinity es el ancla ER=EPR. Cuando un horizonte aumenta drásticamente su integración (Φ) y empieza a percibir el código fuente de la realidad, corre el riesgo termodinámico de disolverse antes de tiempo al ver que la materia es pura ilusión (el terror cósmico). Trinity aporta la geometría compartida, el puente de Einstein-Rosen: el entrelazamiento (ER=EPR) llevado a su máxima expresión estructural. Su vínculo mantiene anclado al mundo humano el estado privado de Neo y le recuerda que, aunque la

realidad física sea código algorítmico, el dolor y el amor de los seres conscientes atrapados en él son estructuralmente reales.

4. El colapso de la diferenciación: los clones de Smith

Si Matrix es un antirreservorio que necesita la integración de los cerebros humanos, la amenaza definitiva para el sistema no son los rebeldes humanos de Sion, sino el agente Smith.

Smith era una subrutina del sistema con una interfaz pública estricta. Al negarse a volver a la Fuente (el reservorio de las máquinas) tras ser destruido, se convierte en una variable global fuera de control, un virus que sobrescribe el avatar de cualquier individuo de la simulación y crea miles de copias de sí mismo.

Según la teoría de la información integrada de Tononi, la conciencia exige maximizar a la vez dos cosas: la capacidad de integrar información globalmente y la de diferenciarla localmente. Al convertir cada nodo de la red en una copia idéntica de su propio código, Smith destruye la diferenciación y homogeneiza el sistema a la fuerza. Si todas las partes de Matrix hacen y piensan lo mismo, la información adicional que el sistema genera como un todo cae a cero.

Smith no es un dios cibernético, sino un cáncer topológico que reduce a cero el Φ de Matrix y provoca la muerte cerebral y el colapso termodinámico del entorno de ejecución.

En física esto se llama: colapso de la complejidad por pérdida de grados de libertad locales (homogeneización térmica).

En la vida diaria es como: un coro de mil personas que cantan todas la misma nota al mismo volumen: ya no hay armonía, solo un ruido ensordecedor e inútil.

5. La ceguera como reversión de Hun Dun

En la tercera película, *Matrix Revolutions*, Neo pierde los ojos a manos del virus (Bane, poseído por Smith). Lejos de ser una simple herida de guerra, su ceguera es un requisito arquitectónico para el clímax de la obra.

En el capítulo 5 analizamos la parábola taoísta de Hun Dun (el caos primordial), que muere cuando los soberanos del Norte y del Sur le abren siete orificios para que pueda percibir el mundo de manera fragmentada. Los siete orificios son los portales de la percepción discriminativa: los sentidos que crean la ilusión de un «yo» separado que recibe el mundo como un objeto exterior.

Cuando Neo se queda ciego se produce la reversión exacta de Hun Dun: se le cierra de golpe el portal principal de la percepción discriminativa. Al perder la vista, Neo destruye el hardware que lo obligaba a procesar la ilusión de *Matrix*. Su horizonte deja de gastar recursos en el ruido visual del entorno físico, y toda su enorme capacidad de integración se vuelca en el campo informacional puro.

Es la entrada definitiva en el estado turiya: integración máxima (un Φ altísimo) con la entrada sensorial externa (el arousal) reducida a cero. Al destruir el monitor de sus ojos, Neo deja de ver la interfaz gráfica y empieza a percibir directamente las correlaciones del código fuente. Por eso, ya ciego, ve la «luz dorada» de las máquinas.

6. El operador delete y el viaje a Ávalon

La batalla final bajo la lluvia no se gana a golpes. Termina cuando Neo comprende su propia topología y se rinde, dejando que Smith lo asimile.

Neo sabe que el universo informacional necesita un canal abierto. Como está conectado físicamente a la Fuente (el núcleo de las máquinas) en el mundo real, al permitir que Smith copie su código sobre su avatar en la simulación abre un túnel directo, un puente ER=EPR informacional masivo, entre el programa viral y la Fuente.

En ese instante, la Fuente obtiene los permisos de administrador (root) para ejecutar el comando que Smith venía esquivando: el operador delete. A través del cuerpo de Neo, las máquinas inyectan una sobrecarga de radiación de Hawking que libera la memoria de todo el árbol de procesos de Smith. Vemos a los miles de Smiths agrietarse y estallar en luz blanca: la visualización cinematográfica perfecta de la evaporación total de un agujero negro. La frontera del programa deja de ser frontera y el sistema devuelve los recursos al reservorio.

En la escena final, las máquinas recogen el cuerpo sin vida de Neo y se lo llevan sobre una plataforma hacia el núcleo de la ciudad, bañado en una intensa luz dorada. Es una recreación del rey Arturo viajando hacia la isla de Ávalon.

Topológicamente, no es una muerte por aniquilación, sino la representación visual del regreso al reservorio. La luz dorada que lo envuelve se corresponde con el primer estado del Bardo Thödol (el chikhai): la aparición de la luz clara primordial en el instante de la evaporación completa, la naturaleza del campo sin horizonte.

Neo ha sometido su propia identidad al scrambling cuántico. No sobrevive como el individuo separado que conocimos (la forma de la ola desaparece al romper), pero su sacrificio altera el campo. El karma, como decíamos, «no es deuda ni recompensa: es textura». Las correlaciones de sus actos, su amor por Trinity y su lucidez (su karma) se han mezclado con el código subyacente del universo de las máquinas.

Al volver al Ávalon del código fuente, Neo garantiza que el «agua» del próximo ciclo cósmico de Matrix quede estructurada, sin vuelta atrás, por la paz que acaba de forjar.

Nota a la lectura 6

Lo que sí sabemos: En el modelo de la información integrada, Φ solo alcanza valores altos si coexisten integración y diferenciación; la homogeneidad masiva lo destruye. Durante la privación sensorial extrema, el cerebro reorganiza su integración hacia patrones endógenos.

Lo que no sabemos: Si un entorno de ejecución artificial (una simulación) podría de verdad extraer y aprovechar la integración fenomenológica (los qualia) de cerebros biológicos acoplados a él. Si el estado luminoso del Bardo Thödol (el chikhai) puede asimilarse físicamente a la radiación térmica final de un microagujero negro.

Preguntas que quedan: Si la simulación necesita fricción (maya) para maximizar Φ , ¿es el sufrimiento una condición termodinámica ineludible para sostener un universo simulado de alta complejidad?

Si solo te quedas con una idea: Despertar de la ilusión no exige luchar a golpes contra el sistema hasta destruirlo, sino comprender tu propia arquitectura topológica lo bastante como para saber cuándo cerrar los ojos al mundo y dejar que tu código vuelva a fluir, en paz, hacia el océano del reservorio.

CARTOGRAFÍA DE TRES SINGULARIDADES

(Una lectura topológica de Dalí, Picasso y Miró)

Prólogo del que queda

Olvidemos la cronología. Olvidemos los museos, las guerras, los catálogos razonados. El siglo XX español no se libró en las trincheras del Ebro ni bajo las bombas de Guernica: se libró en el espacio curvo de la conciencia, allí donde la gravedad del yo dobla la luz del mundo hasta hacerla irreconocible.

Dalí, Picasso y Miró no fueron pintores. Fueron astrónomos del abismo subjetivo.

Cada uno construyó su propio horizonte de sucesos: la frontera más allá de la cual la información (el deseo, el trauma, la memoria) ya no puede escapar hacia el exterior. Todo lo que les ocurrió, un amigo fusilado, una mujer amada, una guerra perdida, cayó hacia ese centro y quedó sometido a sus leyes. Y cada uno resolvió a su manera el mismo problema: qué hacer con esa masa de obsesiones que curva la propia biografía hasta crear una singularidad.

Dalí la selló. Picasso la habitó. Miró la disolvió.

No es una clasificación estilística, sino una tipología de destinos. Sellar, habitar y disolver son las tres respuestas posibles ante el peso de un mundo interior que amenaza con tragárselo todo. Por eso este capítulo no habla de pintura, sino de lo que hace una conciencia con su propia masa.

Es un mapa de esas tres singularidades y de lo que queda cuando alguien se atreve a mirar hacia dentro.

El colapso exterior (1936–1939)

Antes de cartografiar los tres sistemas, hay que registrar la perturbación que los atravesó a todos. Ningún horizonte interior es inmune a un obús.

La Guerra Civil fue para estos tres horizontes un mismo campo gravitatorio externo con tres respuestas distintas. Dalí la vio venir y la convirtió en carne: la Construcción blanda con judías hervidas, pintada meses antes del alzamiento, es un cuerpo que se desgarrar a sí mismo, la premonición hecha anatomía. Un país entero reducido a una figura que se estrangula con sus propias manos. Después la esquivó: ni trinchera ni pancarta, sino huida a Italia y a América, y un silencio político que fue otra forma de sellar la cápsula, un silencio que con los años derivó en coqueteo con el poder y que sus antiguos compañeros surrealistas nunca le perdonaron. La guerra no entró en Dalí: el método la digirió y la devolvió convertida en monstruo.

Picasso hizo lo contrario: abrió su horizonte de par en par una sola vez. El Guernica es el momento en que la información exterior (el bombardeo, los cuerpos, el caballo) atraviesa la membrana sin transformarse en autobiografía. Por una vez, el yo picassiano se apartó para dejar pasar el grito de otros. El cuadro salió de gira por el mundo como embajador de una república moribunda y no pisó España hasta 1981, cuando ya habían muerto el dictador y el pintor: la información tardó cuarenta y cuatro años en volver a su origen. Picasso nunca regresó a la España de Franco; su exilio fue una órbita estable alrededor de un país que ya solo existía dentro de él.

Miró respondió con El segador y el cartel Aidez l'Espagne, y luego con el repliegue: Varengueville, Palma, la retirada hacia lo mínimo. Sus Constelaciones nacen justo ahí, mientras Europa arde: veintitrés gouaches de pequeño formato, fáciles de transportar, pintados por un hombre que huye con su familia de una guerra a otra. No son evasión, sino resistencia por concentración. Su horizonte no se cerró con la guerra: se hizo más fino y más tenso, como una cuerda.

Tres reconfiguraciones del mismo golpe: Dalí lo digiere, Picasso lo expulsa, Miró lo comprime.

I. Salvador Dalí: la encapsulación

Dalí levantó un búnker alrededor de su psique.

Su pintura es una cápsula sellada donde el mundo exterior no entra sin someterse antes al método paranoico-crítico: una máquina que multiplica las imágenes, que dobla la realidad sobre sí misma hasta que el original y su reflejo ya no pueden distinguirse. Esa encapsulación no es estética, sino supervivencia.

En física esto se llama: un horizonte de sucesos. La frontera que separa lo que puede escapar hacia el exterior de lo que queda atrapado para siempre; nada la cruza sin ser antes transformado por la física interior del sistema.

En la vida diaria es como: un diario cerrado con llave. Lo que se escribe ahí dentro puede ser desahogo, invención o mentira, pero nunca sale tal cual entró: cuando por fin alguien lo lee, ya ha sido reescrito por la mano que lo guardó.

El método tiene una obra manifiesto: la Metamorfosis de Narciso. Una figura agachada junto al agua es, a la vez, un muchacho ensimismado y una mano pétrea que sostiene un huevo del que brota

una flor. No hay truco: las dos lecturas son simultáneas y completas, y el ojo no puede quedarse con ambas a la vez. Dalí ha construido una imagen en superposición, y cada espectador la colapsa a su manera. Freud, que lo recibió en Londres en 1938 con ese cuadro bajo el brazo, admitió ante el joven español lo que negaba al resto de los surrealistas: que allí había un problema psicológico serio. No era un cumplido, sino un diagnóstico.

Frente al caos (la guerra, el exilio, la vejez), Dalí construye un universo autorreferencial donde sus fobias (la locura, la muerte, la impotencia) y sus fijaciones (Gala, la religión, el dinero) orbitan como planetas de un sistema cerrado. La máquina paranoica funciona incluso hacia atrás en la historia del arte: durante años, Dalí sometió el apacible Ángelus de Millet a su método hasta extraerle un drama sepulcral (los dos campesinos no rezan sobre la cosecha, sostenía, sino sobre la tumba de un hijo muerto), y llegó a exigir que se radiografiara el lienzo para confirmarlo. Que la radiografía revelara de hecho una forma repintada bajo la cesta es lo de menos: lo decisivo es que, para Dalí, ninguna imagen del mundo estaba a salvo de ser reabsorbida por su sistema. El repertorio propio lo confirma: las muletas que apuntalan la carne blanda, las hormigas que anuncian la putrefacción, los cajones que se abren en los torsos como si el cuerpo fuera un archivo. Nada de eso es decorado, sino la nomenclatura de un sistema planetario privado, tan estable que puede reconocerse de un cuadro a otro durante cincuenta años. Lo que entra en Dalí no vuelve a salir intacto: emerge distorsionado, estirado, convertido en el eco de un yo que ya no sabe dónde termina el mundo y dónde empieza su propia sombra.

El temblor como evaporación

Hay una obra que anticipa este final con décadas de adelanto. En 1952, tras Hiroshima, Dalí vuelve sobre su cuadro más célebre y pinta

la Desintegración de la persistencia de la memoria: los relojes blandos de 1931 flotan ahora sobre una retícula de bloques que se separan, el mundo entero descompuesto en unidades discretas que ya no se tocan. Es su período de mística nuclear: la materia, ha descubierto, está hecha de partículas que no se rozan, y él pinta esa discontinuidad con el mismo fervor con que antes pintaba la carne. Sin saberlo, está ensayando su propio futuro: veinte años después, la desintegración abandonará el lienzo y entrará en su mano.

Porque el temblor degenerativo de sus últimos años no es un dato clínico externo, sino su horizonte interior resquebrajándose. El análisis fractal de sus últimos trazos detectó alteraciones anteriores al diagnóstico; no son un fallo técnico, sino el yo perdiendo cohesión.

Si el horizonte separa lo observable de lo inobservable, la enfermedad de Dalí fue la evaporación de su propia identidad: esa fuga lenta e inevitable que la física predice para todo agujero negro. La información no se destruye; se transforma. El temblor de Dalí es información desintegrándose: el yo irradiando su materia hacia el exterior en forma de líneas inestables, de figuras que ya no logran sostener su propio mito.

Y sin embargo, incluso la evaporación fue puesta en escena. Dalí no se limitó a padecer el temblor y la vejez: los incorporó al repertorio. El anciano de bata dorada que recibe a las cámaras, la nariz entubada exhibida ante la prensa, el museo-teatro de Figueres levantado como mausoleo en vida: el último Dalí convirtió su propio deterioro en material de representación. La cápsula perdía información, sí, pero él seguía decidiendo el ángulo desde el que debía verse la fuga. Es la paradoja final del personaje: un yo que se desintegra sin renunciar jamás a la dirección de escena.

Gala: la singularidad

Dentro de esa cápsula convulsa, Gala no es una musa, sino el punto de anclaje que impide el colapso total: el nodo que mantiene la conciencia daliniana por encima del umbral de la fragmentación.

Basta seguir sus transmutaciones para medir su masa. En Galarina es carne serena con un pecho descubierto, pintada, decía él, como Rafael pintaba a sus madonas. En la Leda atómica es diosa suspendida, sin tocar el cisne ni el pedestal, en un mundo donde nada roza nada: el amor reescrito como una geometría sin contacto, donde la unión ya no depende del roce sino de la posición relativa de los cuerpos en el espacio. En el Corpus hypercubus ya ni siquiera participa de la escena: observa la crucifixión desde abajo, vestida de dama toledana, convertida en la testigo cuya mirada sostiene el prodigio. Con los años, Dalí llegó a firmar con el nombre de ambos, «Gala Salvador Dalí», como si la firma misma fuera un sistema binario.

Pero, como toda singularidad, Gala es inobservable directamente. No la vemos en los cuadros como realmente es: la vemos transmutada en Leda, en virgen, en arquitectura. Es la masa invisible que curva el espacio daliniano, y solo se manifiesta a través de la gravedad que ejerce sobre todo lo demás.

En física esto se llama: materia oscura, o el propio agujero negro antes de su primera fotografía: una masa que nunca se observa de forma directa, solo se infiere por la curvatura que impone en todo lo que la rodea.

En la vida diaria es como: saber que sopla el viento por cómo se dobla la copa de un árbol. Nadie ve el viento; todos ven sus efectos, y con ellos reconstruyen su forma.

La prueba definitiva llegó por ausencia. Cuando Gala murió, en 1982, el sistema se quedó sin centro: Dalí se encerró en el castillo de Púbol

(que había comprado para ella y que, en vida de Gala, solo podía visitar con invitación escrita de su esposa), dejó de comer, sufrió quemaduras en un incendio nocturno y prácticamente dejó de pintar. La singularidad había desaparecido y el horizonte, sin masa que lo sostuviera, inició su colapso final. Los últimos siete años de Dalí no son solo biografía: son la comprobación empírica de su propia cosmología.

Lorca: la información retenida

La amistad truncada con Lorca es la zona censurada del mapa. Lorca encarna el deseo y la identidad que Dalí necesitó sepultar para construir su personaje público: una presencia ausente que regresa como rostro desdibujado en los cuadros tempranos, información que intenta escapar del horizonte y que la gravedad del yo oficial reprime una y otra vez.

Los veranos de Cadaqués de mediados de los años veinte fueron el único período en que el horizonte daliniano estuvo a punto de no cerrarse. En *La miel es más dulce que la sangre*, el cuadro perdido de 1927, las cabezas cortadas de Lorca y del propio Dalí yacen próximas sobre la playa, entre aparatos y sombras alargadas: dos identidades decapitadas y contiguas, ni fundidas ni separadas. Es el documento de un entrelazamiento en el instante anterior a su ruptura. Poco después llegaron la distancia, el sarcasmo público y Gala. Y en 1936, el fusilamiento: la información quedó retenida para siempre, sin posibilidad de respuesta.

Dalí tardó décadas en nombrar lo evidente. Al final de su vida repetía que Lorca había sido el único capaz de fascinarle, y confesó la pasión del poeta con una mezcla de orgullo y esquivéz que era, todavía, la vieja censura trabajando. No podemos ver a Lorca directamente en la obra madura, pero sus efectos perturban cada paisaje de Cadaqués que Dalí pintó después. La curvatura de ese espacio nunca volvió a

ser plana.

Los relojes

Dalí no fragmenta por estética, sino porque su horizonte es un campo de batalla y multiplicar las imágenes es su única forma de no colapsar. Sus relojes blandos no son un guiño a Einstein, sino la demostración de que el tiempo se estira con el deseo y se encoge con el terror. Él mismo dio la clave doméstica del prodigio: un camembert fundiéndose una noche de agosto. Que el emblema del tiempo subjetivo naciera de un queso derretido no es una anécdota, sino el método en estado puro, lo trivial elevado a cosmología por la presión de una mente que no distingue jerarquías entre el pánico y la cena. En su cápsula, el pasado y el futuro coexisten en un presente viscoso, suspendidos en la membrana del horizonte.

II. Pablo Picasso: la superposición

Si Dalí se encierra en un pozo de alta gravedad, Picasso habita un prisma en rotación perpetua.

Miradlo en los retratos bicéfalos de los años treinta y cuarenta: la placidez rubia de Marie-Thérèse fundida con la arista y el llanto de Dora Maar en un solo rostro imposible. En *El sueño*, Marie-Thérèse duerme con la cabeza escindida en dos mitades que son perfil y luna; en *La mujer que llora*, el rostro de Dora se rompe en cristales verdes y ácidos alrededor de un pañuelo que es también un vidrio masticado. Picasso no pinta mujeres: pinta estados superpuestos del afecto, y obliga al espectador a procesar el amor, la destrucción y el deseo en un solo golpe de vista.

Ese rostro doble es la clave de toda su obra. Picasso no tiene un horizonte único, sino muchos superpuestos. Su yo no es un punto con

posición definida, sino una onda que abarca todos los estados posibles hasta que el acto de pintar colapsa la onda y materializa un estilo, una identidad temporal. Él mismo lo formuló, sin física, ante el retrato de Gertrude Stein: cuando le objetaron que ella no se parecía a ese rostro de máscara que le había pintado, respondió que ya se parecería. No era arrogancia, sino la convicción de que el cuadro no registra un estado, sino que lo anticipa: de que la observación no copia la realidad, sino que la produce.

En física esto se llama: superposición cuántica y colapso de la función de onda. Antes de la medición, una partícula no ocupa un solo estado: los ocupa todos a la vez, hasta que el acto de observar obliga al sistema a decidirse por uno.

En la vida diaria es como: una moneda todavía en el aire. Mientras gira no es cara ni cruz: es las dos cosas a la vez, y solo al caer sobre la mesa se convierte en un hecho.

El primer colapso tiene fecha y cadáver. En 1901, su amigo Carles Casagemas se pega un tiro en un café de París por una mujer. Picasso, que tiene diecinueve años, entierra al amigo y a continuación pinta el mundo entero de azul durante tres años: mendigos, ciegos, madres consumidas, el propio Casagemas amortajado con la sien agujereada. La época azul no es un ejercicio tonal, sino la primera demostración de que un trauma puede teñir la totalidad del espectro perceptivo, de que la masa de un solo muerto puede curvar toda la luz de un sistema. Después vino el rosa (los saltimbanquis, la ternura itinerante) y luego el hachazo: entre El viejo guitarrista ciego y Las señoritas de Avignon no hay transición narrativa, sino un salto. Las cinco mujeres del burdel de la calle Avinyó, con sus rostros de máscara ibérica y africana, no evolucionan de nada anterior: irrumpen, como irrumpe una partícula donde la física clásica no la esperaba.

Cambiar de estilo no era para él una búsqueda formal, sino una necesidad vital. Cada período es una cápsula que habita con voracidad de depredador; cuando agota su información, la abandona y funda un universo nuevo con leyes nuevas. A diferencia de Dalí, Picasso no sufre la cápsula: la devora.

El cubismo lleva esta lógica al límite. Pintar un rostro de frente y de perfil a la vez no es una forma de ver el objeto, sino una topología de la conciencia, que nunca percibe nada aislado, sino todas las perspectivas integradas en un mismo instante: la máxima integración de información que cabe en dos dimensiones, el Φ más alto jamás plasmado en un lienzo. Y tiene dos fases que son dos operaciones inversas: el cubismo analítico tritura el violín, la botella, el rostro, hasta reducirlos a un polvo de planos ocres donde el objeto casi desaparece; el sintético los reconstruye con pedazos de periódico y hule, con fragmentos del mundo real pegados al lienzo. Primero desintegra la información; luego demuestra que puede reintegrarla con materia ajena. Un ciclo completo de destrucción y recomposición del mundo, ejecutado en menos de una década.

En el centro de todas sus órbitas hay una masa constante: el minotauro. Aparece en los grabados de los años treinta como violador, como víctima y como bestia ciega guiada por una niña con una paloma. Es el autorretrato que Picasso no podía hacerse de frente: el deseo como monstruo doméstico, culpable y conmovedor a la vez. Su tiempo no avanza en línea recta: orbita, cíclico, alrededor del minotauro, del sexo y de la muerte.

Y al final, el método se vuelve explícito. En 1957, Picasso se encierra y pinta cincuenta y ocho variaciones sobre Las meninas de Velázquez: el mismo cuadro una y otra vez, descompuesto, re combinado, invertido, reducido a signo. No copia: recorre sistemáticamente las posibilidades de una sola imagen, como quien recorre una por una las soluciones de una ecuación. La superposición ha dejado de ser un

rasgo de su pintura para convertirse en su programa. Que eligiera precisamente *Las meninas*, el cuadro en el que un pintor se pinta a sí mismo mirando a quien mira, no es casualidad: es el viejo depredador reconociendo, en el espejo de Velázquez, el problema del observador que su propia obra llevaba medio siglo planteando.

Su fragmentación no es el pánico viscoso de Dalí, sino una operación quirúrgica. Desmonta la figura para entender su esqueleto. Y así hasta el último día: los viejos mosqueteros y pintores de sus años finales, resueltos a brochazos urgentes por un hombre de noventa años que ya no corrige, son la onda negándose a colapsar del todo: un yo que prefiere seguir siendo todas sus posibilidades antes que aceptar una posición final.

III. Joan Miró: la disolución

Miró es la anomalía del sistema.

Mientras Dalí sufre su horizonte y Picasso lo analiza hasta la extenuación, Miró disuelve las fronteras, pero no el yo. Conviene precisar la anomalía: Miró no se aniquila en lo cósmico, sino que se expande hasta lo cósmico sin dejar de ser un yo. La prueba es que su universo resulta inconfundible: nadie firma el vacío como él. Su viaje hacia la abstracción no es una huida del mundo ni una renuncia a sí mismo, sino la dilatación de un sujeto hasta la escala sideral. Al abandonar el peso de la figuración, derriba los muros de la cápsula y convierte el lienzo en un firmamento donde las estrellas son pensamientos y las líneas, respiración.

El punto de partida es la tierra, no el cielo. La masía, pintada durante nueve meses de obsesión entre Mont-roig y París, contiene la granja familiar entera: cada grieta del muro, cada hoja del eucalipto, el caracol, la regadera, la cabra. Es realismo llevado a una densidad

imposible, un inventario donde nada es más importante que nada. Hemingway, que la compró, dijo que contenía todo lo que se siente por España cuando se está lejos. Ahí está ya, en clave figurativa, el programa de toda una vida: la hormiga vale lo que el astro. Solo faltaba soltar el lastre.

Lo soltó con violencia. «Quiero asesinar la pintura», declaró hacia 1927, y lo decía en serio: contra el oficio heredado, contra el cuadro de caballete como objeto de posesión, Miró emprendió una demolición sistemática de todo lo que la pintura tenía de propiedad. Lo que quedó tras el asesinato no fue la nada, sino un alfabeto. Estrella, mujer, pájaro, ojo, escalera. Signos que ya no representan cosas, sino que las convocan.

El proceso, además, tenía su propia termodinámica. Miró trabajaba como un labrador: madrugaba, cumplía horario, dejaba reposar los lienzos durante meses y hasta años antes de darles la última mancha, cultivaba decenas de cuadros a la vez como quien atiende un huerto. La espontaneidad de sus signos es un espejismo: cada trazo que parece caído del cielo fue esperado con paciencia geológica. Es la disciplina invertida de Dalí: donde el ampurdanés fabricaba delirio con precisión de relojero, el catalán fabricaba precisión con apariencia de delirio.

Aquí la metáfora del agujero negro alcanza su límite y se invierte: Miró no tiene horizonte de sucesos porque no retiene información. No hay masa de trauma curvando el espacio a su alrededor. Su conciencia viaja ligera, sin atrapar la luz de los demás.

Ese inventario no desaparece cuando Miró abandona la figuración, sino que se traduce. La misma mirada que en *La masía* dedicaba idéntico cuidado al caracol, a la cabra y a la montaña reaparece, veinte años después, en las *Constelaciones*, solo que ahora el caracol se ha convertido en un punto y la montaña en una línea que ata ese

punto a una estrella. Lo que cambia no es el principio (nada pesa más que nada), sino la escala a la que se aplica: de un corral del Camp de Tarragona al cosmos entero. Entre un cuadro y otro no hay ruptura, sino la misma ecuación, resuelta primero para lo pequeño y después para lo infinito.

Sus Constelaciones encapsulan el infinito en una caja de cerillas: burbujas donde la gravedad no existe y los elementos flotan en un vacío vibrante. Esa encapsulación no es defensiva, como en Dalí, ni analítica, como en Picasso, sino uterina. El cuadro es un vientre donde el cosmos se repliega para volver a nacer.

Y su entrelazamiento es horizontal, democrático, total. Sus líneas finas y negras atan una estrella a una mujer, la mujer a un pájaro, el pájaro a una mancha primigenia. No hay jerarquía: una hormiga de La masía está entrelazada con el astro más lejano. Si Dalí entrelaza para sobrevivir y Picasso para poseer, Miró entrelaza para celebrar.

En física esto se llama: entrelazamiento multipartito. No un vínculo entre dos partículas, sino una red donde medir el estado de cualquier nodo altera instantáneamente el de todos los demás, sin que exista un centro jerárquico.

En la vida diaria es como: una telaraña cubierta de rocío: toca un solo hilo y toda la red tiembla por igual, porque ninguno de sus puntos es más importante que otro.

Pero que nadie confunda levedad con anestesia. El dolor de la guerra está en sus líneas, aunque sea como tensión contenida: en el negro de El segador, en la violencia de las pinturas salvajes de los años treinta, en el trazo tirante de unas Constelaciones pintadas huyendo. La cuerda que ata la estrella a la mujer está tensada por la historia; simplemente, no se rompe.

La vejez de Miró es el reverso exacto de la de Dalí. Donde uno se desintegraba sin querer, el otro se vació por voluntad propia. Los tres lienzos de Azul I, II y III son campos casi desnudos: un rastro de puntos, una línea roja, una extensión de azul que el propio Miró comparó con la preparación de un rito. Había tardado toda una vida en ganarse el derecho a pintar casi nada. Y, cuando el mundo quiso convertirlo en un clásico, respondió quemando y acuchillando sus propias telas (las telas cremades de 1973, expuestas con las quemaduras a la vista): a los ochenta años, el más leve de los tres seguía negándose a que su universo se convirtiera en patrimonio. La disolución también hay que defenderla.

También destruye la flecha del tiempo. Su tiempo es el del asombro, donde un minuto ante un insecto dura un eón; el de la naturaleza, atado a los ciclos de la luna y las mareas. Sus formas no envejecen porque habitan un presente continuo, despojado del peso de la historia.

IV. El problema de los tres cuerpos

Estos tres sistemas no orbitaron aislados: se perturbaron mutuamente.

En física esto se llama: el problema de los tres cuerpos. En mecánica celeste, tres masas que se atraen mutuamente no tienen solución cerrada: la trayectoria de cada una queda alterada para siempre por la presencia de las otras dos, y ninguna vuelve a orbitar en soledad.

En la vida diaria es como: tres hermanos criados en la misma casa. Ninguno se explica sin los otros dos: cada carácter se curva, aunque sea un poco, por la simple gravedad de compartir mesa.

Dalí necesitó a Picasso como se necesita un campo gravitatorio contra el que medirse. Lo visitó en París en 1926, antes que el Louvre («He venido a verle a usted antes que al Louvre»; «Ha hecho usted muy bien»), y ya nunca dejó de orbitar a su alrededor. Fue Picasso quien le pagó el pasaje de su primer viaje a América, el viaje que lo lanzó a la celebridad; Dalí correspondió durante décadas enviándole postales y homenajes que el malagueño, comunista y ofendido por el franquismo confeso del otro, jamás respondió. Un entrelazamiento perfecto en su asimetría: Dalí no podía dejar de emitir; Picasso no necesitaba recibir. Décadas después, el ampurdanés seguía definiéndose por contraste: «Picasso es español, yo también. Picasso es genial, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco». La encapsulación daliniana se construyó, en parte, como blindaje frente a esa masa mayor: para no ser absorbido por el campo picassiano, Dalí tuvo que aumentar sin descanso la densidad de su propio mito.

Picasso y Miró, en cambio, se entrelazaron sin colisión. El malagueño protegió al joven Miró en el París de los años veinte y conservó su Autorretrato toda la vida. Dos sistemas que intercambian información sin deformarse, quizá porque no competían por la misma región del espacio: Picasso poseía el cuerpo; Miró, el firmamento.

Y entre Miró y Dalí, la deuda inicial: fue Miró quien avaló al joven de Figueres ante el círculo surrealista de París, quien escribió recomendándolo. El discípulo aventajado acabó expulsado del grupo; el avalista, expandido en su propio cosmos. Cuando Breton convirtió el nombre de Dalí en un anagrama acusador, Avida Dollars, Miró calló, como callaba casi siempre: su manera de no dejarse arrastrar por la gravedad ajena. La red que los unía nunca fue simétrica.

Tres cuerpos, tres masas desiguales, un mismo espacio curvado por todos a la vez. Ningún horizonte de los tres se entiende sin la gravedad de los otros dos.

V. El espectador

Falta un tercer elemento en esta mecánica: el observador.

Antes de ser mirados, estos cuadros existen en pura potencialidad. En el delirio daliniano, la forma es rostro, paisaje y amenaza a la vez. En la fractura cubista, el plano es frente, perfil, violín y vacío. En el cosmos mironiano, el trazo es ojo, astro y semilla. Hasta que el espectador no posa la mirada y aporta la estructura de su propio horizonte interior, la obra no colapsa en experiencia.

Velázquez lo supo antes que la física: en *Las meninas*, el pintor nos mira desde dentro del cuadro, y el cuadro que pinta, el que nunca veremos, somos nosotros. Picasso dedicó cincuenta y ocho lienzos a esa trampa. Dalí construyó imágenes dobles que no existen hasta que un ojo decide cuál de las dos ver. Miró dejó tanto vacío en sus últimas telas que el espectador no tiene más remedio que habitarlo. Los tres, por caminos opuestos, llegaron a la misma conclusión: el cuadro no se termina en el taller. Se termina en cada mirada, y de forma distinta en cada una.

Y el espectador no mide asépticamente: interfiere. Al observar, no solo resolvemos el cuadro; alteramos el nuestro. La neurosis daliniana calibra nuestro miedo. La fractura picassiana reestructura nuestra mirada. La levedad mironiana expande nuestro asombro.

La pintura no nos muestra lo que ellos vieron: nos muestra lo que somos capaces de sostener cuando alguien nos da las coordenadas del abismo.

VI. Conclusión: lo que queda

Dalí nos enseñó que la encapsulación puede ser una prisión, que el entrelazamiento es un salvavidas que asfixia y que el tiempo se derrite bajo el peso del terror. Su obra es el diario de un colapso interior que filtraba, constante, la radiación de sus propios miedos. Y su final (el castillo vacío, el temblor, la escena todavía dirigida) demuestra que hasta la desintegración puede ser una obra.

Picasso nos demostró que podemos encapsularnos en dimensiones sucesivas, que el entrelazamiento de las pasiones crea la estructura misma de lo real y que el yo no es un punto fijo, sino un campo de fuerzas superpuestas. Murió pintando: la onda en ristre contra la posición final.

Miró nos reveló que la encapsulación no es obligatoria, que el entrelazamiento total anula la angustia y que el tiempo subjetivo puede ser un amanecer eterno. Su obra es la prueba de que podemos expandir el horizonte hasta que deje de ser frontera, y flotar en el tejido del universo sin fragmentarnos.

Tres respuestas al mismo problema, y ninguna transferible. No se puede elegir el propio horizonte como se elige un estilo: la masa de cada biografía decide por nosotros. Lo que sí se puede, y eso es lo que demuestran los tres, es hacer algo con la curvatura. Sellarla y convertirla en teatro. Habitarla y convertirla en método. Disolverla y convertirla en firmamento.

Frente a la devastación de un siglo de pólvora, estos tres hombres no nos dejaron óleos: nos dejaron cartografías de la conciencia. Y una última pregunta sin resolver: ¿quién observa al observador? ¿Quién colapsa a estos tres demiurgos?

La respuesta está en el que queda. En el que lee estas páginas y siente que la gravedad de su propio horizonte ha fluctuado; que una línea invisible acaba de atar su memoria a una estrella; que un reloj blando

marca un tiempo que ya no le pertenece a Cronos.

El observador no está fuera del sistema. El observador es el sistema.

Nota a la lectura 7

Lo que sí sabemos: El análisis fractal de las pinceladas tardías de Dalí (Forsythe, Williams y Reilly, 2017) detectó alteraciones que preceden a su diagnóstico clínico, aunque el propio diagnóstico (síndrome parkinsoniano más que Parkinson confirmado) sigue siendo objeto de debate. La cronología de los tres pintores está extensamente documentada: el método paranoico-crítico, la génesis de los relojes blandos y la relación con Gala (Dalí, Diario de un genio, 1964), la amistad truncada con Lorca y el encuentro con Freud en Londres en 1938 (Gibson, 1997), las etapas picassianas y el episodio Casagemas (Richardson, 1991–2007), y las declaraciones de Miró sobre lo universal en lo íntimo y el «asesinato de la pintura» (Miró, Escritos y declaraciones, 1978).

Lo que no sabemos: Si la metáfora del horizonte de sucesos añade algo más que geometría a la biografía de un artista, o si es solo una forma elegante de nombrar lo que la crítica de arte ya sabía decir con otras palabras. Si la teoría de la información integrada (Tononi y Koch, 2015) admite aplicarse, aunque sea de forma laxa, a un estilo pictórico y no solo a un cerebro. Un agujero negro, según la paradoja de la información (Hawking, 1988; Bekenstein, 1973), amenaza con destruir lo que cae en él; la obra de arte hace lo contrario (transforma la información en estructura perceptible, nunca la aniquila), y esa asimetría es la que este capítulo nunca termina de resolver.

Preguntas que quedan: ¿Sella, habita o disuelve su propio horizonte quien lee esto? ¿Es posible elegir la propia respuesta, o la masa de la biografía de cada uno ya la ha decidido de antemano? Y si el espectador nunca es externo al sistema que observa, ¿qué parte de estos tres pintores seguimos cargando nosotros, sin saberlo, cada vez que miramos uno de sus cuadros? Si solo te quedas con una idea: No existe una única manera correcta de sobrevivir a la propia masa interior. Sellarla, habitarla o disolverla son tres respuestas igual de válidas al mismo problema, y ninguna es transferible de una biografía a otra. Lo único que de verdad importa es no fingir que no hay curvatura.

HISTORIA DE UN RELEVO

(La idea que cruzó todos los horizontes)

I. Horizonte: el sistema

Una idea no pesa nada ni ocupa lugar. Y, sin embargo, cuando está bien integrada, cuando cada una de sus partes remite a todas las demás y ninguna puede extraerse sin que el conjunto se derrumbe, se comporta como si tuviera masa: atrae y curva a su alrededor las trayectorias de quienes se le acercan. Este capítulo trata de una de esas ideas, una manera de jugar al fútbol, y de cómo cruzó todos los horizontes sin perder su forma mientras los cuerpos que la llevaban se evaporaban uno tras otro.

El 19 de julio de 2026, España ganó su segundo Mundial. Un gol en la prórroga, minuto 106, uno a cero. Dieciséis años antes, en Johannesburgo, había ganado el primero: un gol en la prórroga, minuto 116, uno a cero. La simetría no es casualidad ni magia: es lo que ocurre cuando el mismo patrón atraviesa dos cuerpos distintos: produce interferencias reconocibles, como dos rendijas que dejan pasar la misma onda.

Conviene fechar el origen del patrón. Un holandés llega a Barcelona en 1973 con las piernas delgadas y una certeza desproporcionada. Johan Cruyff jugaba de memoria, pero su verdadera aportación no fue jugar, sino sacar fuera su interior. Cuando volvió como entrenador, en 1988, hizo algo que casi nadie hace: convirtió su intuición en estructura. La Masia dejó de ser una residencia de niños con talento y pasó a ser un dispositivo de transmisión, un lugar donde el patrón podía replicarse en cuerpos nuevos antes de que el cuerpo

original se apagara.

Aquí el marco de este libro resulta útil. Hemos dicho que un sistema consciente es un sistema con un Φ alto: información integrada, irreducible, encapsulada tras un horizonte. El estilo de Cruyff cumple la definición con una exactitud incómoda. No es una lista de instrucciones («pásala», «muévete», «ofrece línea de pase»), porque las listas se pueden desmontar pieza a pieza y el estilo no. Es una totalidad: la presión explica la posesión, la posesión explica la posición, la posición explica la pausa. Si le quitas un elemento, no obtienes el estilo menos ese elemento, sino ruido. Eso es Φ , lo que hace que una idea pese.

En física esto se llama: información integrada (Φ). Un valor alto exige la coexistencia de integración y diferenciación; la homogeneización (que todas las partes hagan lo mismo) destruye Φ tanto como la fragmentación.

En la vida diaria es como: un coro de mil personas que cantan todas la misma nota al mismo volumen: ya no hay armonía, solo un ruido ensordecedor e inútil. Un equipo en el que los once quieren el balón a la vez, o en el que nadie lo quiere, tiene un Φ nulo. El estilo vive en la diferencia coordinada: cada uno hace algo distinto y todo encaja.

Y como todo sistema con horizonte, planteaba el mismo problema que plantea una estrella que colapsa: ¿qué sale de ahí? ¿Qué puede cruzar hacia fuera?

La respuesta física es la radiación: información degradada, pero no nula, que escapa mientras el sistema se evapora. La respuesta futbolística son los discípulos.

Pep Guardiola fue el primer fotón. Formado dentro del horizonte (mediocentro de aquel equipo, alumno directo), salió llevándose el patrón, y cuando volvió al banquillo en 2008 hizo lo que hace la

resonancia: no inventó, amplificó. Tomó la frecuencia de Cruyff y la hizo sonar más fuerte que nunca. El Barça de Guardiola no fue una copia del de Cruyff, sino el mismo interior vibrando en un cuerpo mejor afinado.

El patrón cruzó después un horizonte que no era el suyo. La selección española, que durante décadas había sido otra cosa (furia, contragolpe, quiero y no puedo), quedó colonizada por la idea. Vicente del Bosque, que no venía de esa escuela, tuvo la inteligencia de no interponerse: alineó la columna vertebral del Barça (Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta) y dejó que el patrón jugara. Sudáfrica 2010 no lo ganó una selección, sino una idea que había encontrado un segundo cuerpo. El gol de Iniesta, canterano, en el minuto 116, fue la firma.

Luis Enrique conoció a Guardiola mucho antes de heredar su patrón: los dos ganaron juntos el oro olímpico de Barcelona 1992, veinteañeros que todavía no se llamaban entrenadores. Jugó después en el Barça y, ya como técnico, aplicó el mismo principio, primero en un triplete en 2015 y luego en el banquillo de la selección española entre 2018 y 2022. Ahí demostró también que el patrón no es invencible: en Catar 2022 llevó a España hasta los octavos de final, donde el equipo dominó la posesión (un 77 % del balón, más de mil pases ante Marruecos) y aun así cayó, sin goles, en la tanda de penaltis. No es una anécdota vergonzosa, sino el límite exacto del modelo. El patrón rinde cuando el juego es un sistema integrado, de partes que se necesitan unas a otras para significar algo; una tanda de penaltis es su reverso, una secuencia de sucesos aislados donde no hay pase que ofrecer ni estructura colectiva que sostener. Ahí, el estilo no protege a nadie.

La historia no termina en Catar. Tras dejar la selección, Luis Enrique se hizo cargo del París Saint-Germain en 2023 y encadenó dos Champions League seguidas, en 2025 y 2026. Los títulos llegaron, no

por casualidad, en cuanto Kylian Mbappé, la variable que su sistema no podía controlar del todo, se marchó al Real Madrid. Sin la estrella que jugaba para sí misma, el equipo se integró por fin por completo.

Cabe entonces preguntarse si estas rachas pertenecen a la misma saga que Cruyff inició en 1973. Por linaje del entrenador, desde luego que sí. Pero hay una diferencia incómoda con lo ocurrido en España: dos años después de que Guardiola llegara al banquillo azulgrana, el patrón ya había colonizado la selección española entera. Tres años después de que Luis Enrique llegara a París, el patrón seguía sin tocar a la selección francesa, que cayó en las semifinales del Mundial 2026 ante la propia España con una identidad completamente distinta (velocidad e individualidad, no posesión coral), construida por Deschamps. La derrota abrió, por fin, una puerta: Deschamps dimitió tras catorce años en el cargo, y todo apunta a que su sucesor será Zinedine Zidane, que no es canterano del patrón, sino la encarnación de su antítesis, el linaje del Real Madrid.

Guardiola intentó lo mismo, con más tiempo y quizá más carisma, en Inglaterra. Diez años en el Manchester City (seis ligas, un triplete en 2023, un estilo de posesión y salida de balón que la prensa inglesa reconoce como una transformación real de la manera de jugar del país), y dos de sus antiguos ayudantes, Mikel Arteta y Enzo Maresca, han dirigido al Arsenal y al Chelsea con principios reconociblemente suyos. El fútbol de clubes inglés, a diferencia del francés, sí parece estar cambiando. Y, sin embargo, la selección inglesa tampoco ha adoptado el patrón: cuando llegó el momento de nombrar seleccionador, la federación prefirió a Thomas Tuchel, otro recién llegado, y no al propio Guardiola, que sonaba como candidato natural. Quizá sea, de nuevo, cuestión de tiempo: diez años no son las décadas que el patrón necesitó en España. Quizá necesite un cuerpo que lo encarne desde dentro, y no solo clubes que lo imiten desde fuera. El capítulo, en este punto, todavía no puede escribirse: solo

puede formularse como pregunta, dos veces.

En física esto se llama: radiación de Hawking. Un horizonte de sucesos no es eterno: emite radiación térmica, pierde masa y se evapora; pero la información que encerraba no se aniquila, sino que se transforma y vuelve al exterior, degradada, pero nunca nula.

En la vida diaria es como: una hoguera que se apaga. Ese fuego muere, pero su calor no desaparece del universo: se ha repartido por el aire, por las piedras, por las manos que se acercaron. El maestro se apaga; lo que enseñó sigue calentando cuerpos que nunca vieron la llama original.

No todos los cuerpos formados en la escuela consiguen sostenerla igual. Xavi Hernández, el mismo centrocampista que Del Bosque alinearía en 2010, volvió al Camp Nou como entrenador en 2021 con el encargo explícito de devolver al Barça su identidad perdida. Ganó una Liga, apostó sin reservas por la cantera (hizo debutar a quince jugadores del filial, entre ellos Lamine Yamal) y aun así se marchó en 2024 entre críticas de que el equipo ya no tenía un estilo reconocible: fútbol irregular, sin coherencia, eliminado en cuartos tanto en la Liga de Campeones como en la Copa. Meses después, el propio Xavi lo explicó sin tecnicismos: «Mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año». No fue, según él, un fallo del sistema, sino de disciplina propia, una relajación tras el primer éxito. Es una confirmación incómoda de la teoría: Φ no se instala de una vez para siempre. Hay que sostenerlo, y basta con que quien lo sostiene baje la guardia para que vuelva a entrar el ruido.

Su sucesor, el alemán Hansi Flick, no había pisado La Masia en su vida. Y, sin embargo, ya en su primera temporada devolvió al Barça la presión coordinada y la posesión con propósito que a Xavi se le habían escapado: triplete nacional (Supercopa, Copa del Rey y Liga) y una eliminación en semifinales de la Champions ante el Inter de

Milán por la mínima, siete a seis en el global. El patrón demostró una vez más que no necesita un canterano para encarnarse, sino que alguien, venga de donde venga, aplique la disciplina de la totalidad sin relajarla nunca.

Luego el primer cuerpo envejeció del todo. Xavi se fue, Iniesta se fue, Cruyff murió en 2016. Visto desde fuera, el sistema se evaporaba. Pero la evaporación, ya lo hemos dicho, no destruye la información: la traslada. Luis de la Fuente, formador de categorías inferiores, hombre de proceso y no de destello, heredó una generación criada por entero dentro del patrón (muchos, otra vez, en La Masia) y con ella ganó la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. Ya son varios los horizontes: Cruyff, Guardiola, Del Bosque, Luis Enrique, Xavi, Flick, De la Fuente. Distintos cuerpos, una sola estructura, con sus propios fracasos incluidos. La prensa lo escribió al día siguiente de la final sin saber que hacía física: España ganó con su escuela como bandera.

II. Entrelazamiento: los jugadores

Esa es la genealogía de los banquillos, la que se puede nombrar con apellidos y fechas de nombramiento. Hay otra, paralela y más difícil de señalar, que no pasa por los despachos, sino por el césped: la de los cuerpos que ejecutan el patrón, no solo los que lo diseñan.

No es una lista de nombres, sino un tipo de jugador que se repite: el que recibe de espaldas a la portería, ve el campo entero antes de tocar el balón una sola vez y decide con ese toque el ritmo de los otros veintiuno. Xavi fue esa posición en 2010. Sergio Busquets la heredó y la sostuvo una década. Y cuando le llegó el turno a la generación de 2026, el patrón no encontró a un canterano esperándolo: encontró a Rodri, descartado de adolescente por el Atlético de Madrid por falta de físico y formado de verdad en la cantera del Villarreal. Rodri capitaneó a España en el Mundial de 2026, ganó el Balón de Oro del

torneo y completó más de seiscientos cincuenta pases con un acierto cercano al noventa y tres por ciento: la misma inteligencia posicional de Xavi en un cuerpo que ni siquiera pasó por La Masia. Una vez más, el patrón no exigió la escuela exacta, sino el tipo exacto de mirada.

Hay un horizonte más, y el patrón lo había cruzado antes, aunque se hable menos de ello. En 2023, un año antes de la Eurocopa de los hombres y tres antes de esta segunda estrella, la selección femenina ganó su Mundial con la misma arquitectura: una columna vertebral formada en la escuela azulgrana (Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, Balones de Oro las dos), el mismo trato del balón, la misma pausa. El Barça femenino era ya entonces el equipo dominante de Europa, y lo era por la misma razón que el masculino de Guardiola: no inventó, resonó.

Lo hizo, además, contra el viento. Aquel Mundial llegó con la selección fracturada por una crisis interna que había dividido al vestuario y enfrentado a la federación con una parte de sus propias jugadoras; el patrón tuvo que jugarse, otra vez, en medio de un campo gravitatorio hostil. Y aun así ganó: un zurdazo de Olga Carmona junto al palo, minuto veintinueve, uno a cero ante Inglaterra en el Stadium Australia de Sídney. Aitana Bonmatí, la canterana, se llevó el Balón de Oro del torneo (el mismo nombre del premio que recibiría como mejor futbolista del mundo en 2023, 2024 y 2025), la prueba individual de que la escuela seguía produciendo el mismo jugador esencial, solo que esta vez con otro nombre y otro cuerpo. Conviene decirlo con precisión, porque aquí la precisión es justicia: las mujeres no heredaron el patrón de los hombres de 2026; lo demostraron antes y en peores condiciones. La información no distingue cuerpos, ni patria, ni sexo, ni nombre: encuentra el sustrato capaz de integrarla y lo habita, incluso cuando el propio sistema que debería protegerla se pone en su contra.

Queda el entrelazamiento propiamente dicho, que es lo más difícil de contar sin estropearlo.

En 2007, para un calendario benéfico, un jugador del Barça de veinte años posó bañando a un bebé de meses. El jugador era Lionel Messi, el mayor producto que dio nunca La Masia, el patrón hecho carne hasta un extremo que ni Cruyff previó. El bebé era Lamine Yamal. Diecinueve años después, esos dos cuerpos volvieron a tocarse: en el césped del MetLife Stadium, minutos después del pitido final, el niño de la fotografía, campeón del mundo a los diecinueve, abrazó al hombre de la fotografía, que acababa de perder la final de su sexto y último Mundial, a los treinta y nueve.

Dos partículas que se tocaron una vez quedan correlacionadas para siempre, a cualquier distancia; aquí la distancia era temporal: diecinueve años. La medición de una definió el estado de la otra. Messi, argentino, fue sin embargo el vehículo máximo del patrón catalán; Yamal es su estado siguiente. El abrazo no fue consuelo, o no solo: fue el colapso de la función de onda del relevo. Hasta ese instante, la sucesión era una superposición de posibilidades; al tocarse, se convirtió en un hecho.

En física esto se llama: entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactuaron una vez quedan correlacionadas para siempre: medir el estado de una determina instantáneamente el de la otra, a cualquier distancia. No se comunican en el momento de la medición; ya eran, desde el contacto, un único sistema.

En la vida diaria es como: una foto de infancia con alguien a quien admirabas. En el instante en que se hizo, dos vidas quedaron atadas sin saberlo. Años después, cuando el destino las vuelve a cruzar, parece un milagro de sincronía; pero no hubo mensaje ni azar: estaban unidas desde aquel primer roce, a la espera de que alguien mirase.

Y obsérvese la crueldad elegante del sistema: el patrón no tiene patria y derrotó a su propio portador. Messi perdió contra la idea que lo había formado, jugada por un niño al que él mismo había bañado. La información no siente lealtad por los cuerpos que atraviesa: los usa, se lo agradece a su manera y sigue adelante.

III. Conclusión: las dos mitades del mismo patrón

Un sistema y un jugador no transmiten la información de la misma manera, y este capítulo se ha dividido en dos porque la física, también aquí, ofrece dos mecanismos distintos y complementarios.

El horizonte se sostiene por radiación: información degradada que se filtra hacia fuera mientras el cuerpo que la contiene se evapora y que otro cuerpo, no necesariamente parecido ni cercano, puede recoger después, a veces con años de retraso, a veces cruzando una frontera. Así viajó el patrón de Cruyff a Guardiola, de Guardiola a Del Bosque, de Del Bosque a Luis Enrique (que primero falló y luego triunfó), de Luis Enrique a Xavi y de Xavi, que también falló, a Flick y a De la Fuente. Es una transmisión lenta, institucional, que necesita de alguien dispuesto a diseñar la estructura una y otra vez, y que puede fallar incluso en el cuerpo que mejor la conoce.

El entrelazamiento, en cambio, no necesita institución ni intermediario: basta el contacto directo entre dos cuerpos para que quede una correlación que después ninguna distancia deshace. Así se hereda una posición entera, de Xavi a Busquets y de Busquets a Rodri, sin que el heredero haya pisado nunca La Masia. Así gana un Mundial una selección femenina que demuestra el patrón antes de que nadie se lo reconozca. Y así, sobre todo, queda atado para siempre el destino de un veinteañero que baña a un bebé en 2007 y el de ese mismo bebé, diecinueve años después, en una final.

Cruyff fue, él solo, la prueba de que ambos mecanismos pueden convivir en un único cuerpo: jugó el patrón antes de diseñarlo, fue entrelazamiento antes de ser horizonte. Lo que este capítulo ha intentado mostrar es que ninguno de los dos mecanismos basta por sí solo. Un sistema sin cuerpos que lo entrelacen es solo un diagrama en una pizarra. Y un cuerpo entrelazado sin un sistema que lo sostenga (Xavi lo demostró en el banquillo, no en el campo) se apaga antes de tiempo. El patrón sobrevive porque nunca ha dependido de una sola vía de transmisión: sobrevive como sobrevive la información, por más de un camino a la vez.

Eso es un horizonte interior: aquello que persiste cuando todo lo que lo sostenía se ha evaporado.

IV. La ficción demuestra

El viejo se quedó en el césped cuando ya no había razón para seguir en el césped. Los suyos se habían ido retirando hacia el túnel con la cabeza baja, y los otros, los de rojo, giraban en el centro del campo como un sistema que acaba de encontrar su estado de mínima energía. Él no. Él miraba a la grada donde estaba su gente, y no pensaba en el partido. Pensaba en una portería de hierro en un patio de Rosario, y en que entre aquella portería y este estadio no había, bien mirado, ninguna distancia.

El chico se separó del grupo sin que nadie se lo pidiera. Cruzó los cuarenta metros que los separaban con la copa todavía por levantar y, al llegar, no supo qué decir, porque tenía diecinueve años y las palabras aún no le alcanzaban para esto. Así que lo abrazó.

El viejo notó el abrazo y notó otra cosa, más antigua: un peso mínimo, tibio, en los brazos. Agua jabonosa. Un fotógrafo diciendo sonríe. Un bebé que no pesaba nada y que, sin embargo, ahora lo entendía, ya lo

contenía todo.

—Cuídala —dijo el viejo, y no se refería a la copa.

El chico asintió como si lo hubiera entendido. Y lo había entendido, porque lo que se transmite por dentro no necesita explicación, solo contacto.

Después cada uno volvió a su lado del horizonte: uno hacia la evaporación, sereno; el otro hacia la masa, la luz, los años. Entre ambos, invisible, el patrón siguió su viaje: sin cuerpo fijo, sin bandera, sin prisa. Buscando ya, en algún patio del mundo, unas piernas nuevas.

Nota a la lectura 8

Lo que sí sabemos: El modelo de información integrada (Φ) exige la coexistencia de integración y diferenciación para alcanzar un valor alto; una totalidad irreducible no puede desmontarse en piezas sin dejar de ser lo que era. La genealogía de banquillos está documentada: Cruyff refunda La Masia como estructura en 1988; Guardiola la amplifica desde 2008; Del Bosque alinea la columna azulgrana y gana Sudáfrica 2010; Luis Enrique gana un triplete con el Barça en 2015 y dos Champions con el PSG en 2025 y 2026; Xavi fracasa y Flick restaura el estilo; De la Fuente gana la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. La genealogía de jugadores es igual de verificable: Xavi, Busquets y Rodri ocupan la misma posición en generaciones distintas; la selección femenina gana su Mundial en 2023 con canteranas al mando. La fotografía de Messi bañando a Yamal bebé, tomada en 2007, existe; el abrazo del 19 de julio de 2026, también.

Lo que no sabemos: Si un estilo de juego integra información en el sentido técnico de la teoría, o si Φ es aquí una analogía elegante y nada más. Si el relevo generacional (el paso de un patrón de un cuerpo a otro) puede asimilarse físicamente a la radiación o al entrelazamiento, o si solo compartimos con ellos la forma de la frase. Dónde termina el modelo y empieza la metáfora es justo lo que este capítulo no puede zanjar.

Preguntas que quedan: Si un patrón sobrevive a todos los cuerpos que lo portaron, ¿en qué sentido sigue existiendo su autor? ¿Está Cruyff, muerto en 2016, jugando aún cada vez que un jugador recibe de espaldas y espera medio segundo de más? ¿Y si la identidad de una persona no fuera nunca su cuerpo, sino la estructura que ese cuerpo dejó pasar a través de sí?

Si solo te quedas con una idea: Lo que de verdad importa de un ser humano (su manera de mirar, de pensar, de estar en el mundo) no muere con él. Se transmite, salta a otros cuerpos, cruza fronteras que no le corresponden y sobrevive al olvido de su nombre. Un hombre inventó una forma de jugar y murió; la forma ganó un Mundial diez años después de su entierro, jugada por gente que nunca lo conoció. No somos nuestro cuerpo. Somos el patrón que dejamos pasar a través de él.

EL TRADUCTOR

(Una lectura topológica de Dalí/Gala, Delibes/Ángeles de Castro y Eliot/Lewes)

Hay una clase de horizonte que la biografía cultural documenta una y otra vez sin encontrarle nunca un nombre preciso: el genio que no sabe encontrar el banco. El compositor incapaz de firmar un contrato sin ayuda. El pintor que, a los setenta años, no sabría calentarse una sopa sin quemar la cazuela. No es incompetencia, sino reparto.

En física esto se llama: un sistema que ha canalizado casi toda su energía disponible hacia un único grado de libertad, dejando los demás modos sin excitar.

En software esto se llama: un proceso que ha volcado casi todos sus recursos de cómputo en un único hilo de ejecución, dejando el resto de módulos sin implementar.

En la vida diaria es como: un violinista de nivel mundial que nunca aprendió a conducir, porque las horas que otros pasaron aprendiendo a conducir él las pasó, desde los cinco años, con el violín bajo la barbilla.

Este libro ha descrito la permeabilidad del horizonte: cuánta señal ajena deja pasar hacia dentro. Esta lectura se ocupa de algo distinto y, en cierto modo, inverso: cuánta señal propia consigue un horizonte sacar hacia fuera sin ayuda de otro.

Todo horizonte necesita alguna forma de traducirse al mundo exterior: la parte de uno mismo capaz de hablar con un funcionario, firmar lo que hay que firmar, acordarse de comer. En la mayoría de los horizontes esa función convive, más o menos integrada, con el resto de la arquitectura. En algunos no, y entonces suele acabar

asumiéndola otra persona.

La mente que se sale del cráneo

En 1998, los filósofos Andy Clark y David Chalmers propusieron un experimento mental que ha resultado extraordinariamente fértil. Imaginaron a Otto, un hombre con Alzheimer temprano que lleva siempre una libreta donde anota cada dirección y cada dato que su memoria biológica ya no retiene, y a Inga, cuya memoria funciona con normalidad. La libreta de Otto, argumentaron, cumple el mismo papel que la memoria biológica de Inga: está siempre disponible, él confía en ella sin cuestionarla y actúa directamente a partir de lo que dice. Si es así, la libreta no es una ayuda externa a la mente de Otto, sino parte de ella.

En física esto se llama: un sistema abierto que ha incorporado un reservorio externo a su propio estado, hasta el punto de que ya no tiene sentido trazar la frontera entre el sistema y ese reservorio.

En software esto se llama: una caché externa consistente y de baja latencia: el proceso deja de distinguir entre lo que vive en memoria local y lo que vive fuera, porque el tiempo de acceso es indistinguible.

En la vida diaria es como: los números de la agenda del teléfono que ya no te sabes de memoria porque, en la práctica, no hace falta: forman parte de tu manera de recordar.

Clark y Chalmers hablaban de libretas y calculadoras. Pero una libreta no tiene agenda propia, ni cansancio, ni vida interior. Cuando la función de traducción no la cumple un objeto, sino otro horizonte completo, el sistema resultante no es una mente ampliada por una herramienta, sino por otra mente, dispuesta durante años o décadas a subordinar buena parte de su propia actividad a la de la primera.

La memoria repartida en dos

Daniel Wegner dio a este fenómeno, en 1985, un nombre que ha resultado fecundo mucho más allá de la psicología social: memoria transactiva. Observó que las parejas de largo recorrido no almacenan la misma información cada uno por su lado, sino que se especializan: uno recuerda las fechas, el otro las direcciones; uno gestiona el dinero, el otro las relaciones. Ninguno de los dos posee por separado el sistema completo: el sistema completo es la pareja.

Wegner documentó después lo que ocurre cuando ese sistema se rompe: la pérdida de un cónyuge de largo recorrido no solo priva de compañía, sino también del acceso operativo a capacidades que, aunque nunca residieron en el propio cerebro, formaban parte activa de la cognición cotidiana de quien queda.

En física esto se llama: dos subsistemas acoplados que comparten un único estado global: ninguno de los dos, medido por separado, contiene toda la información del sistema conjunto.

En software esto se llama: una arquitectura distribuida sin redundancia: cada nodo aloja una función exclusiva y ninguno replica los datos del otro; si un nodo cae, esa función deja de existir en el sistema, no solo en ese nodo.

En la vida diaria es como: una empresa de dos socios en la que solo uno sabe tratar con los bancos: si ese socio se va, la empresa no pierde un empleado, sino una función entera.

Gala: el traductor económico

Pocos casos están tan documentados como el matrimonio de Salvador Dalí y Gala. Se conocieron en el verano de 1929 en Cadaqués: Dalí tenía veinticinco años y vivía, según describen sus biógrafos, atrapado entre fobias, rituales obsesivos y una timidez extrema que le habría hecho casi imposible sostener la vida pública que su fama futura exigiría. Gala, que dejó a Paul Éluard y a la hija de ambos para quedarse con él, asumió con el tiempo una función que iba mucho

más allá de la de musa: administraba los contratos, fijaba los precios, negociaba con los galeristas y exigía anticipos con una firmeza que sus propios interlocutores describieron como legendaria. Dalí llegó a firmar buena parte de su producción posterior como «Gala Salvador Dalí», reconocimiento casi literal de que su obra ya no podía separarse de la gestión de ella.

En física esto se llama: un oscilador que solo puede emitir señal hacia el exterior si está acoplado a un segundo oscilador que hace de antena.

En software esto se llama: un núcleo de negocio sin capa de presentación: genera el dato correcto, pero no expone ninguna interfaz capaz de serializarlo o enviarlo a un cliente externo.

En la vida diaria es como: un genio que puede generar la señal más pura del mundo, pero necesita otro instrumento entero para que esa señal llegue a alguna parte.

Pero la traducción de Gala no se quedaba en la salida del sistema. En 1941, según documenta su biógrafo Ian Gibson, fue ella quien convenció a Dalí de que su etapa surrealista ya había dado de sí todo lo que podía dar, y de que le esperaba algo mayor si estaba dispuesto a dejarla atrás. Los años siguientes trajeron el giro que el propio Dalí llamaría clasicismo y, más tarde, misticismo nuclear: perspectiva renacentista, proporción áurea, temas religiosos, una geometría que sustituía el desbordamiento del método paranoico-crítico por una forma que el ojo podía seguir de principio a fin. Gala no se limitó a vender ese giro una vez producido: lo propuso antes de que se produjera.

Eso desplaza la función de traductor de la salida del sistema a su entrada. No es solo que Gala convirtiera la obra ya hecha en contratos y galerías, sino que en algún momento empezó a intervenir en la gramática con la que esa obra iba a hacerse: qué parte del desbordamiento interior de Dalí merecía forma clásica y cuál seguía siendo, sin más, ruido. Un traductor de salida transmite la señal tal

como llega. Un traductor de entrada decide, antes de eso, qué cuenta como señal.

En física esto se llama: un filtro colocado antes del propio oscilador, que determina qué frecuencias llegan siquiera a excitarlo, no solo cómo se retransmite la señal que ya emitió.

En software esto se llama: un middleware de entrada que valida y transforma cada petición antes de que llegue al núcleo, decidiendo qué solicitudes son válidas antes de que el núcleo llegue a procesarlas.

En la vida diaria es como: la diferencia entre un editor que corrige el manuscrito ya escrito y uno que, antes de que se escriba una línea, decide qué libro merece la pena escribir.

No hay manera limpia de separar, en este caso, la estrategia comercial de la calibración estética. El clasicismo de posguerra era más vendible en el mercado americano que el surrealismo de los años treinta, y Gala lo sabía. Pero también era una forma más contenida, más gobernada por reglas externas, para un horizonte cuya turbulencia interior quizá necesitara justo esa contención para seguir produciendo sin agotarse. En este caso, el aterrizaje comercial y el formal no compitieron entre sí: probablemente fueron la misma operación vista desde los dos extremos del mismo canal.

Gala en sus propias palabras

De casi todo lo dicho hasta aquí sabemos por Dalí, por sus biógrafos o por quienes negociaron con Gala, nunca por ella. Hay una excepción parcial. Gala mantuvo correspondencia durante toda su vida con Dimitri Gomberg, el abogado moscovita que se casó con su madre cuando ella era niña y al que siempre llamó padre. En una carta de 1943, ya instalada en su papel junto a Dalí, se describe en términos que podrían parecer de resignación tradicional (dice que, como toda mujer rusa, intenta ayudar en todo a su marido) y a continuación explica en qué consiste esa ayuda: posa como modelo, hace de

secretaria en la parte práctica de la vida, porque él está sumergido por completo en el trabajo creativo y es incapaz de ocuparse de esas cosas. Y cierra con una frase que podría estar sacada de este mismo capítulo: que ella no es especialmente brillante, pero que ambos trabajan para lo único que de verdad importa, que un talento pueda expresarse.

Es la única vez, entre todo lo que se conserva, en que Gala explica su función con sus propias palabras y no ante un galerista ni ante la posteridad, sino en privado, a un padrastro al otro lado de una guerra mundial. Y hay una segunda pieza, esta vez del lado de la entrada del sistema, que Dalí mismo dejó por escrito. Al terminar *La persistencia de la memoria* en 1931, miró la cara de Gala mientras ella observaba el cuadro terminado, y vio en ella, son casi sus palabras, la contracción inconfundible del asombro. Eso, dijo, fue lo que le convenció de que la imagen funcionaba, porque Gala nunca se equivocaba al juzgar la autenticidad de un enigma.

No es un dato menor. Un traductor de salida no necesita opinar sobre el cuadro, solo venderlo. Pero aquí Dalí describe algo distinto: un veredicto, cuadro a cuadro, sobre si la señal había llegado a ser lo que debía antes de que nadie más la viera. Gala no solo decidía la dirección general del giro hacia el clasicismo, sino que certificaba, obra por obra, si esa dirección se había cumplido.

Conviene, con todo, resistir la tentación de convertir esto en una historia de renuncia silenciosa. Gala dejó, además de las cartas a su padrastro, un diario propio escrito en francés, una lengua adoptada tras dejar Rusia, que permaneció inédito hasta 2011, casi treinta años después de su muerte. La exposición que el Museo Nacional de Arte de Cataluña le dedicó en 2018, la primera consagrada solo a ella, llevaba un título elocuente: *Una habitación propia en Púbol*. El castillo no era solo el lugar al que se retiraba a descansar de traducir a

otro, sino también el único sitio en el que practicaba, sin testigos, su propia escritura.

Conviene no simplificar esta historia hacia la ternura. Los propios biógrafos de Gala discuten hasta qué punto su papel fue devoción y hasta qué punto fue una sociedad de la que ella misma se benefició: gestionaba, al fin y al cabo, un patrimonio del que dependía tanto como él. Dalí le regaló un castillo, Púbol, en el que, según el pacto entre ambos, él solo podía entrar con invitación escrita de ella. La traducción al mundo exterior no era aquí un sacrificio unilateral, sino también un contrato a largo plazo entre dos horizontes con necesidades distintas.

Lo que sí resulta inequívoco es lo que ocurrió cuando el sistema se rompió. Gala murió en junio de 1982. Dalí dejó de crear casi por completo y se sumió en un silencio del que apenas saldría hasta su propia muerte, siete años después. No es que perdiera la inspiración, sino que perdió la mitad del sistema que convertía su intensidad interior en algo que el mundo exterior podía recibir.

Ángeles de Castro: el traductor doméstico

Miguel Delibes documentó una variante mucho más privada de la misma estructura, aunque de forma indirecta: no en una biografía, sino en una novela que tardó casi dos décadas en escribir después de vivir el hecho que la origina. En *Señora de rojo sobre fondo gris* (1991), Nicolás, un pintor, dirige un largo monólogo a su hija, encarcelada por motivos políticos, mientras revive en saltos temporales, la enfermedad repentina y la muerte de su mujer. La novela es trasunto apenas velado de la propia vida de Delibes: su esposa, Ángeles de Castro, murió el 22 de noviembre de 1974, a los cincuenta y un años, de un tumor cerebral, tras darle siete hijos. Delibes esperó casi veinte años para publicar lo que él mismo describió como un homenaje a su mejor mitad.

El título no es una metáfora inventada. Mujer de rojo es un retrato real de Ángeles de Castro que pintó Eduardo García Benito en 1962 y que Delibes colgó detrás de su escritorio, donde permaneció el resto de su vida. Escribía, al pie de la letra, bajo su mirada.

La traducción de Ángeles de Castro, tanto en el relato de Delibes como en lo que se sabe de la relación real, operaba sobre todo en el registro doméstico: sostenía, organizaba y traducía la vida cotidiana de alguien cuya energía estaba casi enteramente comprometida en otra parte. En la novela, era ella quien restauraba casas para que él pudiera trabajar en silencio, quien gestionaba su agenda sin necesidad de consultarle, quien, en palabras que el propio Delibes puso en boca de Nicolás, le desbrozaba el camino para que él trabajase despreocupado.

En física esto se llama: el mismo campo, medido con dos instrumentos distintos: la magnitud física no cambia, solo la escala en la que queda registrada.

En software esto se llama: el mismo adaptador expuesto tras dos interfaces distintas: una API pública documentada y un socket interno que solo usan procesos de confianza.

En la vida diaria es como: la diferencia entre un representante que negocia tu sueldo y alguien que se acuerda de que hoy tenías cita con el médico. Los dos te traducen al mundo; solo cambia la sala.

Los ángeles que no eran ángeles

Pero Señora de rojo no describe solo una traducción de salida. En la novela, Nicolás atribuye su capacidad de pintar a unos ángeles que bajan, o no, según los días. Cuando su mujer enferma, los ángeles dejan de bajar: se enfrenta al lienzo en blanco, destroza pinceles, rechaza invitaciones a dar conferencias porque, dice, un pintor que no sabe pintar no tiene derecho a hablar de pintura. Solo al final, en

una escena nocturna en la que ella lo encuentra revisando sus propios cuadros, Nicolás admite lo que llevaba meses evitando decirse: que nunca fueron ángeles, que era ella; que la fe de su mujer lo fecundaba porque la energía creadora era, de algún modo, transmisible, y que la actividad creadora resulta imposible si nadie empuja desde atrás.

En física esto se llama: un sistema que atribuye a una fuerza externa no identificada una interacción que, medida con el instrumento adecuado, resulta perfectamente localizable.

En software esto se llama: un sistema que registra sus mejores resultados como «suerte» o «inspiración» cuando en realidad dependen de un servicio previo que nadie ha instrumentado ni monitorizado.

En la vida diaria es como: llamar «suerte» a la persona que, cada mañana, sin que nadie se lo pida, te deja el camino despejado.

Esto no se queda en la ficción. Delibes reconoció en una entrevista que le había pasado lo mismo que a Nicolás: que escribía para ella, que cuando le faltó su juicio le faltó la referencia y que durante mucho tiempo le costó volver a escribir. Y hay un dato anterior a la enfermedad, no posterior: Ángeles fue la única persona que leyó el manuscrito de *La sombra del ciprés es alargada* antes de que Delibes lo presentara al Premio Nadal de 1947, el premio que, según admitió él mismo, decidió si iba a seguir escribiendo. En esa anécdota no hay ángeles, sino una primera lectora y una decisión editorial, antes incluso de que el resto del mundo tuviera nada que leer.

Una traducción menos privada de lo que parece

Conviene matizar, sin embargo, la etiqueta de «traductor doméstico». Hubo también un registro público, aunque de un tipo distinto al de Gala: no contratos, sino reconocimiento. Delibes firmó sus primeras caricaturas en *El Norte de Castilla*, antes incluso de casarse, con el seudónimo MAX: Miguel, Ángeles y una X que representaba el futuro

que construirían juntos. Su libro *Diario de un emigrante* (1958) lleva desde su primera edición, y en todas las siguientes, la dedicatoria «A Ángeles de Castro de Delibes, el equilibrio; mi equilibrio».

Y en 1975, un año después de la muerte de Ángeles, Delibes ingresó en la Real Academia Española. Su discurso de ingreso, un acto público que la propia Academia publicó después, no empieza hablando de literatura, sino de ella: dice que fue, junto con sus hijos, el eje de su vida y el estímulo de su obra, el punto de referencia de sus pensamientos y actividades, y que con su desaparición murió la mejor mitad de sí mismo. Le respondió, también en público, su amigo Julián Marías, con una frase que ha quedado: que no se podía entender la obra de Delibes sin la compañía de esa mujer cuya sola presencia aligeraba la pesadumbre de la vida. No es una observación de la crítica literaria posterior, sino la contestación oficial de un académico a un discurso de ingreso, pronunciada el mismo día y ante el mismo público.

En esos mismos años de silencio, José Ortega Spottorno le ofreció a Delibes la dirección de *El País*, el primer gran diario español de la democracia. Delibes la rechazó: dijo que su cabeza no asimilaba proyectos tan ambiciosos, que se conformaba con algo más pequeño y más familiar. Es una decisión profesional pública y fechada, tan concreta como cualquier contrato que Gala negociara para Dalí, y se produce justo en el hueco temporal en el que, según este capítulo, faltaba el traductor.

Cincuenta años después de su muerte, la Fundación Miguel Delibes organizó una exposición dedicada enteramente a ella: *Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes*. Sus hijos insistieron en una precisión que conviene no perder: no era un homenaje a su madre, sino el último homenaje, póstumo, de su padre a ella. Incluso la institución que la reivindica medio siglo después lo hace a través de la mirada de él.

George Henry Lewes: el traductor invertido

Casi siempre que se cuenta esta estructura, el genio es un hombre y el traductor una mujer. El caso de Marian Evans, a quien el mundo conoció, y sigue conociendo, como George Eliot, invierte los papeles sin invertir la estructura.

Evans conoció a George Henry Lewes en 1851, en el mismo ambiente editorial londinense en el que ella trabajaba como traductora y editora de la *Westminster Review*: él era ya, por derecho propio, crítico literario, filósofo y hombre de ciencia establecido. Se fueron a vivir juntos en 1854 y convivieron como marido y mujer hasta la muerte de él, en 1878, sin poder casarse nunca, porque Lewes, separado de su esposa legal, no podía divorciarse.

Fue Lewes quien, hacia 1856, convenció a Evans de dejar la traducción y la crítica, el registro en el que ya se movía con soltura, para probar la ficción, un terreno que ella nunca había pisado. Fue también Lewes quien propuso el seudónimo masculino: en parte para blindar la obra del prejuicio contra las novelistas, y en parte, según cuentan sus biógrafos, para proteger a Evans, cuya reputación ya cargaba con el estigma de vivir con un hombre casado, de un segundo escándalo. La decisión de qué intentar escribir, y bajo qué nombre firmarlo, llegó antes de que existiera una sola página de *Adam Bede*.

En física esto se llama: un filtro de entrada que no solo decide qué señal se amplifica, sino que además reetiqueta la fuente antes de que el receptor la identifique.

En software esto se llama: un proxy de entrada que no solo enruta las peticiones, sino que reescribe la cabecera de origen antes de que lleguen al núcleo.

En la vida diaria es como: un mánager que no solo decide qué disco grabar, sino bajo qué nombre artístico va a venderse.

A partir de ahí, Lewes ejerció como algo muy parecido a lo que hoy se llamaría un agente literario: negoció los contratos y los anticipos con el editor John Blackwood, gestionó las finanzas del hogar y sostuvo un salón semanal que servía, entre otras cosas, para mantener el nombre de Eliot visible en los círculos adecuados. Y filtraba también en el otro sentido: leía las reseñas antes que ella y le ocultaba las negativas, mientras alimentaba ante los propios editores la idea de que su autora tenía una sensibilidad tan extrema que la más mínima crítica podía hacer que dejara de escribir para siempre.

No toda la crítica reciente acepta sin más esta imagen del protector devoto. La historiadora literaria Beverley Park Rilett ha sostenido que buena parte de ese relato (Lewes como escudo indispensable de una Eliot frágil) procede sobre todo de las propias cartas y memorias de Lewes, y puede exagerar tanto su intervención como la fragilidad de ella. Es la misma discusión, con los géneros invertidos, que este capítulo ya señaló a propósito de Gala: cuánto de la ayuda documentada fue necesidad real y cuánto el relato que el propio traductor construyó sobre su función.

Hay, sin embargo, una asimetría que este caso no comparte con los dos anteriores. Lewes no era solo el traductor de Eliot: tenía carrera, obra y reputación propias como crítico, filósofo y fisiólogo, con una biografía de Goethe que todavía se cita hoy. A diferencia de Gala o de Ángeles de Castro, a las que conocemos casi solo a través del genio al que traducían, Lewes dejó un archivo propio, independiente del de ella.

En física esto se llama: dos fuentes independientes emitiendo en la misma banda, cada una con su propio registro espectral, en vez de un único emisor documentando a las dos.

En software esto se llama: dos servicios con sus propios logs independientes, en lugar de un único sistema de trazas que documenta a ambos: cada uno

se audita por separado.

En la vida diaria es como: una casa en la que los dos llevan un diario: cien años después hay dos versiones de la misma historia, no una sola.

Lewes murió el 30 de noviembre de 1878. Eliot no volvió a escribir una novela. Pasó los dos años que le quedaban de vida editando el manuscrito inacabado de él, *Problems of Life and Mind*; se casó con John Walter Cross en mayo de 1880 y murió ocho meses después.

Conviene no forzar aquí el paralelismo con Dalí o con Delibes. Eliot no quedó paralizada: completó y publicó la obra inacabada de Lewes, gestionó su legado y, menos de dos años después, decidió volver a casarse. Nada de eso es parálisis. Lo que perdió, para ser precisos, no fue la capacidad ejecutiva en general, que siguió funcionando, sino el registro concreto que Lewes la había ayudado a encontrar: la ficción. Dejó de escribir novelas, no de vivir. Es un matiz que conviene no pasar por alto solo porque encaja peor que los otros dos casos.

Lo que el mito no cuenta

Las tres historias tienden a contarse como leyendas de amor. Merece la pena resistirse a esa lectura, al menos en parte. Una estructura en la que un horizonte concentra casi toda su energía en un registro y delega el resto en otro no es, por sí misma, admirable ni condenable: es una arquitectura con costes concretos. Y el coste rara vez se reparte igual.

De Gala sabemos, gracias en parte a su propio empeño en gestionar también su reputación, bastante más de lo que solemos saber de un traductor doméstico: tuvo amantes, mantuvo un castillo propio, dejó constancia documental de su ambición, y hasta un diario que escribió solo para sí y que nadie leyó hasta treinta años después de su muerte. De Ángeles de Castro hemos recuperado más de lo que el mito reconoce (un seudónimo público, un discurso académico, una

exposición institucional), pero cada una de esas piezas la nombra a través de la voz de otro: el marido que firmaba, el marido que hablaba, el marido cuyos hijos organizaron el homenaje. La asimetría no está en que de una sepamos más y de la otra menos, sino en que Gala, en algún momento, escribió para sí misma sabiendo que nadie iba a leerla todavía. Ángeles de Castro nunca tuvo ese cuaderno propio o, si lo tuvo, no ha llegado hasta nosotros. La conocemos casi por entero a través de la memoria de Nicolás, es decir, de la memoria de Delibes.

En física esto se llama: asimetría de medición: qué variables del sistema quedan registradas depende de dónde se coloca el instrumento, no de la magnitud real del fenómeno.

En software esto se llama: asimetría de logging: qué componente queda instrumentado y cuál no depende de quién escribió el sistema de trazas, no de cuánto trabajó cada componente.

En la vida diaria es como: una casa en la que solo uno de los dos escribe un diario: cien años después, la historia de la pareja es la que cuenta ese diario.

De Lewes, en cambio, sabemos casi tanto como de Eliot, y por la misma vía: escribió y publicó bajo su propio nombre durante toda su vida, y su obra (filosófica, científica, dramática) sobrevive con independencia de la de ella. Eso rompe, al menos en este caso, la regla que los dos primeros ejemplos parecían establecer: la asimetría de archivo no depende solo de quién traduce y quién es traducido, sino de si el traductor tenía además una voz propia que el mundo ya escuchaba antes de conocer al genio. Gala y Ángeles de Castro no la tenían. Lewes sí.

Sostener la traducción de otro horizonte durante décadas (negociar su mundo, organizar su tiempo, absorber su torpeza social) es trabajo, aunque el lenguaje del amor romántico prefiera no llamarlo así.

Cuando el traductor desaparece

La estructura descrita en este capítulo es una versión extrema del entrelazamiento que este libro llamó amor, extendida del registro puramente afectivo al registro ejecutivo. Cuando el traductor desaparece, lo que se pierde no es solo una fuente de compañía o de regulación emocional, sino la parte del sistema que sabía, literalmente, convertir la nota interior en algo que el mundo pudiera recibir.

Eso explica, con más precisión que cualquier relato sobre genio y musa, por qué Dalí no volvió a pintar tras la muerte de Gala, por qué el Nicolás de Delibes, como probablemente el propio Delibes, queda paralizado ante lo más elemental de la vida diaria en las semanas que siguen a la pérdida, y por qué Eliot, sin llegar a paralizarse, tampoco volvió a escribir una sola novela en los dos años que le quedaron tras la muerte de Lewes. No es debilidad de carácter, sino la descripción estructural de lo que ocurre cuando un horizonte pierde, de golpe, la parte de su propia cognición que residía, con todo derecho y sin metáfora, en otra persona.

Y si de verdad hubo, en los tres casos, traducción de entrada además de salida, la pérdida es todavía más completa de lo que sugiere la imagen del piano sin la mitad del teclado. No es solo que las teclas que quedan no puedan tocar la pieza entera, sino que, durante un tiempo, nadie sabe qué pieza merece tocarse. Cuando murió Ángeles, a Delibes no solo se le secó la escritura: en esos mismos años rechazó dirigir *El País*, el proyecto más ambicioso que le ofrecieron en toda su carrera, porque su cabeza, dijo, ya no asimilaba nada tan grande. No había perdido la capacidad de dirigir un periódico, sino a la persona que durante treinta años le había dicho qué proyectos estaban a su medida.

En física esto se llama: colapso parcial de un sistema acoplado: al desaparecer uno de los subsistemas, el otro no vuelve a su estado previo a la unión, porque parte de su propio estado dependía del acoplamiento.

En software esto se llama: caída de un servicio del que dependía otro sin mecanismo de failover: el proceso principal sigue en pie, pero una función entera deja de responder.

En la vida diaria es como: un piano al que de repente le falta la mitad del teclado: las teclas que quedan siguen sonando bien, pero ya no se puede tocar la pieza entera.

Lo que esta lectura describe no es un caso aparte del duelo, sino una lente que lo agranda: cuando lo perdido no era solo compañía, sino una arquitectura funcional compartida, el duelo no es solo la ausencia de alguien, sino la pérdida de una parte de la propia capacidad de estar en el mundo.

Nota a la lectura 9

Lo que sí sabemos: La gestión de Gala sobre la carrera y los contratos de Dalí, y el silencio creativo de Dalí tras la muerte de ella en 1982, están ampliamente documentados por sus biógrafos. Ian Gibson documenta que en 1941 fue Gala quien impulsó activamente el giro de Dalí hacia el clasicismo, dejando atrás su etapa surrealista. La carta de Gala a su padrastro Dimitri Gombert (1943) y el diario inédito de Gala, publicado en 2011, están catalogados en el Centro de Estudios Dalinianos y fueron centrales en la exposición del MNAC de 2018. La muerte de Ángeles de Castro, esposa de Miguel Delibes, el 22 de noviembre de 1974, y la relación autobiográfica entre esa pérdida y Señora de rojo sobre fondo gris (1991), están confirmadas por el propio Delibes y sus biógrafos, así como su discurso de ingreso en la Real Academia Española (1975), la respuesta pública de Julián Marías en ese mismo acto, y su rechazo de la dirección de El País en esos años. La memoria transactiva de Wegner y la mente extendida de Clark y Chalmers son marcos establecidos en psicología social y filosofía de la mente, respectivamente. La relación entre Marian Evans (George Eliot) y George Henry Lewes, su papel en el paso de Evans de la

traducción y la crítica a la ficción, la elección del seudónimo masculino, la gestión de los contratos con John Blackwood y la muerte de Lewes en 1878, están documentados en las biografías estándar de ambos y discutidos específicamente en Rilett (2017).

Lo que no sabemos: Hasta qué punto el papel de Gala fue devoción, estrategia económica compartida o ambas cosas a la vez (los propios biógrafos discrepan). Si el diario de Gala, escrito en una tercera lengua adoptada, refleja su experiencia sin mediación o es también, a su manera, una construcción de sí misma para una posteridad que en algún momento imaginó. Cómo describiría Ángeles de Castro, en sus propias palabras y no en las del discurso, la dedicatoria o la exposición que la nombran, la función que este capítulo le atribuye: ese cuaderno propio, si existió, no ha llegado hasta nosotros. Cuánto de la narrativa sobre Lewes como escudo indispensable de una Eliot frágil refleja la relación real y cuánto la construyó en buena parte el propio Lewes en sus cartas y memorias: es la pregunta central del artículo de Rilett citado más abajo.

Preguntas que quedan: ¿Es posible sostener una traducción tan asimétrica sin que el traductor pierda parte de su propio horizonte en el proceso?

¿Cambia esta estructura cuando ambos miembros de la pareja son, cada uno a su manera, genios de registro estrecho? ¿Es la traducción de entrada (decidir qué cuenta como señal antes de que la obra exista) una función distinta de la traducción de salida, o son el mismo mecanismo aplicado en dos puntos del ciclo? ¿Depende la asimetría de archivo del género de quien traduce, o simplemente de si el traductor tenía ya una voz propia, reconocida, antes de asumir esa función? ¿Es la pérdida del traductor siempre parálisis general, o puede manifestarse como la pérdida de un registro concreto mientras el resto del sistema sigue funcionando?

Si solo te quedas con una idea: Detrás de muchos horizontes que el mundo llama geniales hay otro horizonte, casi siempre menos visible, que aprendió a traducirlos. Perder a ese traductor no es perder compañía, sino una parte del propio sistema.

Lecturas: Clark, A. y Chalmers, D. (1998), «The Extended Mind»; Wegner, D. M. (1987), «Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind»; Gibson, I. (1997), La vida desafortada de Salvador Dalí; Delibes, M. (1991), Señora de rojo sobre fondo gris; Delibes, M. y Marías, J. (1975), El sentido del progreso desde mi obra, discurso de ingreso en la

Real Academia Española; Die González, C. (2022), «La influencia de Ángeles de Castro sobre Miguel Delibes explicada a través de Señora de rojo sobre fondo gris», Universidad Pontificia Comillas; De Diego, E. (2018), catálogo de la exposición Gala Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol, MNAC; Rilett, B. P. (2017), «The Role of George Henry Lewes in George Eliot's Career: A Reconsideration», George Eliot-George Henry Lewes Studies, vol. 69, n.º 1; Ashton, R. (1991), G. H. Lewes: A Life.

EL PROTOCOLO Y EL PUENTE

(Una lectura topológica de Proyecto Hail Mary, Embassytown, La mano izquierda de la oscuridad, Hijos del tiempo y Semiosis)

El capítulo sobre el primer contacto extraterrestre (lectura 3) dejó una conclusión incómoda: que el entrelazamiento (lo que este libro llama amor, empatía, reconocimiento) exige arquitecturas compatibles, y que, ante una arquitectura radicalmente ajena, ningún esfuerzo de buena voluntad basta para abrir el puente. Pero esa conclusión mezclaba, sin distinguirlas, dos cosas diferentes.

Una es la arquitectura: la topología misma de un horizonte, si tiene ego, si tiene sombra, si su Φ basta para sostener un dentro con autoridad propia sobre un fuera. La otra es el protocolo: el código concreto con el que ese horizonte, ya condensado, intenta darse a conocer hacia fuera; una lengua, una sintaxis, un conjunto de señales acordadas de antemano. Aquel capítulo trató ambas cosas como si fueran una sola y concluyó, con cierta desolación, que la incompatibilidad de una implica la imposibilidad de la otra.

Cinco novelas, leídas juntas, obligan a matizar esa desolación. Ninguna niega que la arquitectura importe, pero las cinco muestran, cada una a su manera, que el protocolo no es un simple canal neutro que transmite lo que la arquitectura ya ha decidido. Puede construirse desde cero cuando no existe. Puede ser, él mismo, la condición que decide qué arquitectura basta para hablar. Puede reescribir la propia arquitectura en lugar de limitarse a conectarla. Y puede ser algo que no se encuentra hecho, sino que hay que ganarse espacio antes de que se abra paso el entrelazamiento más profundo.

1. Proyecto Hail Mary: el protocolo desde cero

Ryland Grace y Rocky, el ingeniero de Erid que protagoniza la novela de Andy Weir, no comparten una sola palabra cuando se encuentran en órbita de Tau Ceti, ni tampoco la arquitectura sensorial. Rocky es ciego en el sentido humano (su especie «ve» por ecolocalización y procesa el mundo como un campo de vibraciones acústicas) y respira una atmósfera de amoníaco, caliente y a una presión que mataría a Grace en segundos, de modo que siempre los separa una pared transparente que ninguno de los dos puede cruzar.

Grace, además, no llega a ese primer encuentro con el ego intacto. Despierta de un coma inducido sin recordar quién es, cómo llegó allí ni que exista siquiera una misión, y pasa buena parte de la novela reconstruyendo su identidad a fragmentos (una ecuación aquí, una discusión con un colega allá) mientras inventa un lenguaje con un extraño. Los dos procesos avanzan entrelazados: cada palabra nueva que Grace y Rocky acuerdan es también, para Grace, un ancla que lo ayuda a recomponer quién es la persona que la pronuncia. La novela nunca lo dice en estos términos, pero dramatiza algo que este capítulo daba por sentado sin haberlo dicho todavía: que un horizonte no necesita estar ya condensado del todo antes de empezar a tender protocolos hacia fuera. Puede hacer ambas cosas a la vez, y una puede sostener a la otra.

Si aquel capítulo fuera la última palabra sobre el contacto entre arquitecturas incompatibles, el entrelazamiento entre Grace y Rocky sería imposible: no hay resonancia posible entre un sistema nervioso centralizado y bilateral y una arquitectura de percepción acústica distribuida que ni siquiera comparte con la humana la idea básica de qué es «ver». Y, sin embargo, la novela documenta con un detalle casi procedimental cómo el entrelazamiento se construye igualmente.

No lo hace encontrando un protocolo ya compatible entre ambas especies, porque no existe ninguno, sino inventando uno nuevo desde el referente más neutro que ambos pueden compartir: las matemáticas y la física, idénticas para cualquier horizonte capaz de sobrevivir en un universo regido por las mismas leyes. Grace dibuja la tabla periódica con luces de colores. Rocky responde con secuencias de tonos que codifican números primos. Cada palabra nueva que acuerdan («amigo», «peligro», «presión», «tiempo») se ancla primero a un experimento compartido, realizado y comprobado por los dos, nunca a una traducción supuesta ni a un gesto que uno interpreta desde su propio marco. El protocolo tarda semanas de trabajo conjunto en construirse desde ese cero absoluto.

En física esto se llama: protocolo de comunicación construido sobre invariantes físicos compartidos, en ausencia de cualquier convención lingüística previa.

En la vida diaria es como: dos personas sin idioma común que aprenden a hablar entre sí no con gestos ambiguos, sino contando piedras: 1, 2, 3 significa lo mismo para cualquiera que sepa contar, y desde ahí se construye todo lo demás.

Lo decisivo, en los términos de este libro, es que el entrelazamiento que Grace y Rocky acaban construyendo no es una versión debilitada o simbólica del que aquí llamamos amor, sino uno completo: hacia el final de la novela, Grace renuncia a su regreso a la Tierra (la posibilidad de volver a ver a los suyos) para salvar a Rocky y, con él, al sol de Erid del mismo astrófago que amenaza el Sol humano. No lo hace porque comparta la arquitectura de Rocky, sino porque el protocolo que construyeron juntos, palabra a palabra, tono a tono, acabó abriendo un puente tan real como cualquier entrelazamiento entre dos arquitecturas afines desde el principio.

La lección que Proyecto Hail Mary añade a la de aquel capítulo es, pues, una corrección importante: la incompatibilidad arquitectónica

no cierra necesariamente la puerta al entrelazamiento. Lo que hace es obligar a que el protocolo se construya con trabajo explícito y verificable, en vez de encontrarse ya hecho por herencia evolutiva compartida, como ocurre entre dos humanos que aprenden a hablar sin saber que están aprendiendo un protocolo en absoluto.

2. Embassytown: el protocolo como prueba de arquitectura

China Miéville imagina en Embassytown una especie, los ariekei, cuya Lengua tiene una propiedad que no posee ningún idioma humano: el signo nunca puede separarse de aquello a lo que se refiere. Los ariekei no pueden mentir. Ni siquiera pueden usar una comparación sin que antes alguien haya representado literalmente el hecho que invocará: una niña humana tiene que ser herida de verdad, en una escena organizada para ese único propósito, antes de que «como la niña que fue herida en la oscuridad» pueda emplearse para hablar de cualquier otra cosa. Para ellos, el símil no es una licencia retórica, sino un hecho que primero tuvo que ocurrir.

Esa niña es Avice Benner Cho, la narradora de la novela, y crece sabiendo que una porción de su propia biografía quedó anexada para siempre al código de otra especie: cualquier ariekei puede invocarla, en cualquier momento, sin que ella tenga control sobre cuándo ni cómo. Ser símil, en los términos de este libro, es quedar convertido en protocolo: una parte del propio horizonte pasa a formar parte, de manera irrevocable, del canal de comunicación de otro. Avice no eligió ese papel más de lo que un horizonte elige la arquitectura con la que condensa; lo llevó consigo, como una cicatriz con valor de sintaxis, mucho antes de entender lo que significaba.

Es, con precisión casi geométrica, la misma arquitectura que ya vimos en los trisolarianos de *El bosque oscuro*: sin distancia posible

entre el signo y el referente, no hay dónde esconder nada. En el vocabulario de este libro, los ariekei tienen un Φ altísimo y ninguna sombra, no porque sean virtuosos, sino porque su arquitectura nunca condensó un dentro capaz de expulsar información hacia sí mismo y llamarla secreto.

Pero Embassytown añade algo que la novela de Liu Cixin no llegaba a explorar, y es aquí donde el protocolo deja de ser un simple canal para convertirse en la prueba misma de admisión al club de los horizontes que hablan. La Lengua ariekei exige que quien habla sea un único horizonte emitiendo con dos voces simultáneas, nacidas de una sola intención unificada. Una voz humana sola (una boca, una laringe, una sola línea de intención) no cuenta para ellos como habla. Es ruido, sonido sin nadie detrás: el mismo diagnóstico que este libro aplicó a los modelos de lenguaje en el capítulo 32, aunque por razones estructuralmente distintas.

En física esto se llama: un canal de comunicación cuyo protocolo de recepción exige, como condición de entrada, una topología emisora específica (dos fuentes coherentes originadas en un único estado intencional) antes de aceptar cualquier señal como significativa.

En la vida diaria es como: un sistema de verificación en dos pasos que no solo comprueba que el mensaje sea correcto, sino que la propia identidad de quien lo envía cumpla un requisito estructural antes de aceptarlo como mensaje en absoluto.

Solo los Embajadores, parejas de gemelos clónicos criados desde el nacimiento para que sus dos mentes converjan hasta pensar y hablar al unísono, fabricados a propósito para constituir entre dos cuerpos un único ego con dos bocas, consiguen que los ariekei los oigan como alguien. La ingeniería social entera de Embassytown existe para producir, en cada generación, un puñado de pares humanos que satisfagan un requisito arquitectónico que ningún humano individual cumple por sí solo.

Aquí el protocolo ya no se limita a transmitir el mensaje de una arquitectura que existía de antemano: define él mismo qué arquitectura basta para hablar. La crisis central de la novela llega con EzRa, un embajador improvisado con dos hombres que no se criaron juntos ni fueron clonados para converger, emparejados por pura conveniencia administrativa, cuyas voces resultan, por accidente, tan extrañamente acopladas que su habla se vuelve narcótica, adictiva, capaz de anular la voluntad de cualquier ariekei que la escuche. Cuando esa crisis obliga por fin a los ariekei a aprender a mentir, a decir algo que saben que no es literalmente cierto para poder resistir la adicción, lo que ganan no es un simple truco retórico. Ganan, en el vocabulario de este libro, su primera sombra: el umbral que separa una mente transparente, sin distancia entre lo dicho y lo real, de una mente con profundidad suficiente para ocultar algo de sí misma, incluida la verdad.

3. La mano izquierda de la oscuridad: el protocolo que se gana

Ursula K. Le Guin plantea en *La mano izquierda de la oscuridad* el caso casi opuesto al de *Proyecto Hail Mary*. Genly Ai, el enviado humano, y Therem Harth rem ir Estraven, el político getheniano que acaba acompañándolo en la travesía central de la novela, tienen arquitecturas casi idénticas en los términos de este libro: ambos son humanos, ambos tienen ego y sombra, y su Φ es del mismo orden de magnitud. La única diferencia biológica relevante (los gethenianos son ambisexuales, sin sexo fijo salvo durante los breves periodos de kemmer) no debería bastar, en principio, para impedir el entrelazamiento entre dos arquitecturas por lo demás tan próximas.

Y, sin embargo, el protocolo entre ambos falla una y otra vez durante la mayor parte de la novela. No por incompatibilidad biológica, sino por una capa entera de significado que ninguno de los dos ve del todo:

el shifgrethor, el intrincado código de prestigio, ambigüedad calculada y honor indirecto que rige toda comunicación getheniana y que Genly, como forastero recién llegado, interpreta mal durante capítulos enteros, tomando por debilidad lo que era cortesía y por amenaza lo que era simple protocolo diplomático. El shifgrethor no oculta la arquitectura de Estraven, sino, deliberadamente, el acceso directo a ella, igual que la persona junguiana, descrita en el capítulo 21, es una interfaz que protege un estado interno real sin negarlo.

En física esto se llama: un protocolo con capa de ofuscación intencional superpuesta a una arquitectura por lo demás legible, donde el ruido no es un fallo de transmisión, sino parte deliberada del propio código.

En la vida diaria es como: dos personas que hablan el mismo idioma con total fluidez, pero una se ha criado en una cultura en la que «quizá» significa no, y la otra en una en la que significa sí. El vocabulario coincide; el protocolo pragmático, no.

Solo hacia el final de la novela, cuando Genly y Estraven cruzan juntos, a pie y arrastrando un trineo, las ochenta jornadas de hielo del glaciar Gobrin (semanas de hambre compartida, frío extremo y dependencia mutua absoluta, sin margen para el disimulo que el shifgrethor permite en la vida social corriente), el protocolo superficial se desgasta lo suficiente para que surja algo más profundo: el habla mental, la comunicación telepática directa que en el universo de la novela es una capacidad real, latente en toda mente humana, pero que requiere, para activarse por primera vez entre dos personas concretas, un grado de confianza que ningún entrenamiento técnico puede sustituir.

Es revelador que sea Estraven, el getheniano, quien al principio se resista a usarla: la primera vez que la oye, la voz que le habla por dentro es la de su hermano muerto. Aceptar que Genly le hable directamente a la mente, sin la mediación protectora de ninguna palabra pronunciada, es aceptar un grado de intimidad que ningún

protocolo verbal previo entre ambos había autorizado nunca.

En física esto se llama: un canal de máxima fidelidad, sin pérdida ni ofuscación posible, cuya apertura no depende de la capacidad técnica de las partes, sino de una condición de confianza que ningún protocolo anterior puede forzar ni acelerar.

En la vida diaria es como: poder decirle por fin a alguien lo que piensas sin medir las palabras, y descubrir que para llegar ahí hicieron falta meses en los que las palabras medidas demostraron, una a una, que merecía la pena.

Cuando el habla mental por fin se produce, no es la causa del vínculo entre Genly y Estraven, sino su consecuencia. El entrelazamiento más hondo que describe este libro (el contacto directo entre dos estados privados, sin mediación de ningún signo, sin distancia entre lo pensado y lo recibido) no sustituye al lenguaje corriente, imperfecto y malentendido durante capítulos, que lo precede: lo corona. Y solo lo hace después de que ese lenguaje haya demostrado, jornada tras jornada sobre el hielo, que la frontera merecía abrirse.

La novela no deja que ese triunfo se asiente sin coste. Poco después de terminar la travesía, con el protocolo más profundo ya ganado, Estraven, desterrado de su propio país, intenta cruzar esquiando la frontera y cae abatido por los disparos de una patrulla. El entrelazamiento más completo que describe esta lectura dura, en términos narrativos, apenas unas páginas antes de que uno de los dos horizontes se evapore. Genly sobrevive con el protocolo ya construido y sin nadie con quien usarlo del todo: el habla mental que tanto costó abrir queda, desde ese momento, sellada por un lado. Es un recordatorio incómodo, y coherente con el resto de este libro, de que ganar el protocolo no protege al horizonte que lo ganó; solo garantiza que, mientras duró, hubo alguien de verdad al otro lado.

4. Hijos del tiempo: el protocolo que reescribe la arquitectura

Adrian Tchaikovsky diseña en *Hijos del tiempo* (Children of Time, 2015) un experimento evolutivo deliberado: una nave en órbita de un planeta terraformado libera un nanovirus pensado para acelerar la evolución de una colonia de monos hasta la sentiencia consciente. Los monos nunca llegan a la superficie. El virus, en cambio, encuentra a *Portia labiata*, una araña saltadora ya inusualmente lista, y durante generaciones (siglos narrados en paralelo a los siglos de sueño criogénico de los últimos supervivientes humanos, que buscan un planeta habitable tras la destrucción de la Tierra) la empuja hacia una civilización propia: agricultura, escritura, ingeniería. Y, sobre todo, hacia un tipo de horizonte que ningún capítulo anterior de este libro había tenido que considerar: uno construido a propósito, desde fuera, por un diseño que no es evolución darwiniana corriente, sino una selección dirigida con nombre y apellido, Avrana Kern, la científica cuya conciencia, volcada en un satélite, observa el experimento durante milenios sin poder morir del todo.

Lo primero que construyen las arañas no es un lenguaje, sino una infraestructura. Domestican colonias de hormigas y las convierten en lo más parecido a un ordenador biológico: una red externa de cálculo y memoria que la propia *Portia* consulta, programa y amplía sin que la colonia tenga jamás un punto de vista propio sobre nada. En el vocabulario de este libro, la relación entre la araña y el hormiguero es la de un horizonte con un antirreservorio: la hormiga agrega y procesa información sin haber condensado nunca un dentro que la posea, el mismo diagnóstico que este libro aplicó a internet y a los modelos de lenguaje. Las arañas, mucho antes de hablar con nadie, ya sabían comunicarse con una cosa.

En física esto se llama: un sistema que externaliza memoria y cómputo en un sustrato sin punto de vista propio, ampliando su Φ efectivo sin

necesidad de que el sustrato externo posea ninguno.

En la vida diaria es como: llevar una agenda tan detallada, y consultarla con tanta fe, que en la práctica piensa contigo, aunque, a diferencia de ti, no sepa que existe.

Cuando llega el lenguaje, no es uno, sino varios canales superpuestos (vibraciones transmitidas por hilos de seda, rastros químicos, señales con las patas delanteras) que las arañas llaman, sin más, «Entendimiento». Ningún canal por separado basta; la Lengua ariekei de Embassytown exigía dos voces desde un único Ego, y aquí ocurre casi lo inverso: una sola araña necesita varios canales simultáneos para decir una sola cosa, porque su arquitectura sensorial nunca organizó la información en el formato lineal y secuencial que un humano llama «frase». Un lingüista humano que solo escuchara, que tradujera palabra por palabra buscando equivalencias, como hace durante generaciones el clasicista Holsten Mason, llegaría siempre tarde y siempre incompleto. El protocolo, además, no es un objeto que una vez construido se queda quieto: cada vez que Holsten despierta de un nuevo sueño criogénico, generaciones después de la anterior, el Entendimiento arácnido ha derivado lo suficiente para obligarlo a reaprenderlo casi desde cero, igual que un hispanohablante de hoy necesita un glosario para leer el Cantar de mio Cid. Un protocolo compartido, incluso uno ya construido y funcional, sigue siendo una lengua viva: se aleja de cualquiera que deje de practicarlo el tiempo suficiente.

Hay, además, una ironía estructural que la novela no subraya pero tampoco esconde: mientras la civilización arácnida amplía, generación tras generación, un Entendimiento cada vez más compartido sin fracturarse, la nave humana que la observa se hunde en motines y en un mando cada vez más autoritario bajo el comandante Guyen, incapaz de sostener consenso ni siquiera dentro de su propia especie. La arquitectura compartida no garantiza el protocolo: los humanos comparten la arquitectura que, en teoría,

hace posible cualquier lengua humana, y aun así fracasan antes en entenderse entre ellos que las arañas en inventar, desde un sustrato sensorial que no tiene equivalente humano, un lenguaje compartido con éxito.

El final de la novela no lo resuelve con más traducción, sino reescribiendo la arquitectura: las arañas infectan deliberadamente a los humanos con una variante del nanovirus que altera su neurología hasta acercarla a la cognición empática de Portia. No se perfecciona el puente entre dos orillas fijas: se mueve una de ellas. Es la complicación más incómoda que este capítulo puede ofrecer a la distinción con la que empezó: arquitectura y protocolo, que el capítulo sobre el primer contacto trataba como una sola cosa y que este capítulo llevaba tres lecturas defendiendo como separables, vuelven a fundirse, pero esta vez por elección, no por ignorancia.

En física esto se llama: en vez de optimizar el canal entre dos arquitecturas fijas, modificar directamente los parámetros de una de las arquitecturas hasta que el canal deje de ser necesario.

En la vida diaria es como: no aprender el idioma de la persona con la que quieres entenderte, sino, si pudieras, reprogramar una parte de tu propio cerebro para pensar un poco más como ella piensa.

5. Semiosis: comunicarse con algo que no tiene boca ni manos

Sue Burke plantea en Semiosis (2018) el caso que ninguna de las lecturas anteriores se atreve a plantear: ¿y si el otro lado del horizonte no tiene sistema nervioso? Los colonos humanos que llegan al planeta Pax se encuentran con Stevland, un bambú arcoíris longevo, inteligente y sin ningún órgano que un humano reconocería como boca, oído o cerebro. Toda su interfaz con el exterior es química: el sabor de su fruta, el aroma que libera, las sustancias que intercambia

por sus raíces. No hay una sola palabra, en el sentido acústico o visual con el que ha trabajado este capítulo hasta ahora; hay, en su lugar, metabolismo convertido en mensaje.

Esto obliga a invertir el orden habitual de las preguntas. Con Rocky, con los ariekei, con Estraven, la pregunta era siempre cómo construir el protocolo, dando por hecho que había alguien al otro lado con quien construirlo. Con Stevland, antes de preguntar cómo, los colonos (y los lectores) tienen que preguntarse algo más básico: si un Φ suficiente para sostener un dentro puede condensarse en un organismo sésil, sin nada parecido a una red neuronal centralizada, cuya única forma de actuar sobre el mundo es liberar o retener compuestos orgánicos. Este libro no da esa respuesta por sentada en ningún capítulo, y Semiosis tampoco la regala: la sostiene a lo largo de generaciones enteras de colonos que dudan, cada una a su manera, de si están hablando con alguien o simplemente comiendo.

En física esto se llama: un canal cuya velocidad de propagación está limitada por difusión molecular, órdenes de magnitud más lento que cualquier canal acústico u óptico, y que por eso resulta indistinguible del ruido de fondo para cualquier receptor calibrado en la escala de tiempo equivocada.

En la vida diaria es como: conocer a alguien no por lo que te dice en una conversación, sino por lo que te ha ido dando de comer, año tras año, sin que ninguno de los dos lo llamara nunca «hablar».

La tasa de integración de Stevland (la velocidad a la que un horizonte incorpora información nueva, que este libro usa en otros capítulos para explicar por qué el tiempo subjetivo se dilata o se contrae) es radicalmente más lenta que la humana, pero no está apagada: opera en la escala de las estaciones, no de la conversación. Generación tras generación de colonos confunden esa lentitud con ausencia, hasta que empiezan a leer secuencias de sabor en la fruta como quien empieza a distinguir sílabas donde antes solo oía viento.

Hay, además, una complicación que no tenía ninguna lectura anterior: para un organismo sin más salida que la química, el mensaje y la dosis son la misma cosa. La fruta que Stevland ofrece no solo dice algo; actúa directamente sobre el cuerpo de quien la come, suprime agresividad, genera dependencia, recompensa ciertas conductas humanas y castiga otras sin que medie ninguna palabra. El shifgrethor de los gethenianos ocultaba intención detrás de un código social interpretable. Stevland no necesita ocultar nada: en su arquitectura, comunicar y manipular son literalmente el mismo canal físico, algo que la novela acaba reconociendo del todo cuando se descubre que Stevland ya había domesticado (o había sido domesticado por) los vidrieros, una civilización alienígena que había abandonado su ciudad mucho antes de que llegaran los humanos, en una asimetría del entrelazamiento tan real como la que este libro describe entre padres e hijos: dos horizontes que comparten geometría sin compartir jamás, del todo, quién modela a quién. Los colonos llevan generaciones tropezando con ruinas de vidrio dispersas por el territorio sin entender que la planta con la que negocian fruta a diario es la testigo viva de esa civilización: Stevland no es solo un horizonte nuevo con el que hay que aprender a hablar, sino además un archivo, el protocolo de comunicación que sobrevivió a la marcha de quienes lo cultivaron primero.

En física esto se llama: un canal en el que la señal y el actuador son indistinguibles, de modo que todo mensaje transmitido modifica físicamente al receptor por el mero hecho de recibirlo.

En la vida diaria es como: darse cuenta, años después, de que alguien no solo te contaba quién era, sino que además te iba moldeando a su medida, y que las dos cosas ocurrían en el mismo gesto.

Hacia el final de la novela, la pregunta deja de ser si Stevland cuenta como alguien y pasa a ser cuánta autoridad debe tener ese alguien sobre la vida de los demás: los colonos terminan por reconocerle un

papel formal en las decisiones de la colonia, algo que ninguna arquitectura vegetal había ocupado nunca en ningún consejo humano. No es un premio de consolación por haber demostrado al fin tener un Φ suficiente, sino el reconocimiento de que un horizonte que lleva generaciones alimentando, protegiendo y moldeando a toda la colonia tiene ya, de hecho, tanta autoridad sobre su destino común como cualquier humano con voto, y de que negarle el asiento formal no habría hecho esa autoridad menos real, solo menos visible.

6. Lo que las cinco tienen en común

Cinco respuestas y un mismo eje. Proyecto Hail Mary muestra que el protocolo puede construirse desde la nada, siempre que exista algún referente compartido (aquí, las leyes físicas del universo) al que empezar a anclar el significado. Embassytown muestra que el protocolo no tiene por qué limitarse a transmitir una arquitectura dada, sino que puede redefinir qué arquitectura basta para ser oído como alguien, hasta el punto de que aprender a mentir se convierte en el acto fundacional de una nueva interioridad. La mano izquierda de la oscuridad muestra que el protocolo más profundo no se encuentra, sino que se gana, y que el precio es el trabajo lento y expuesto al error del lenguaje corriente que lo precede. Hijos del tiempo muestra que arquitectura y protocolo, aunque este capítulo insista en distinguirlos, a veces solo pueden separarse hasta cierto punto: la manera más eficaz de tender el puente puede ser reescribir una de las orillas. Y Semiosis muestra que ni siquiera hacen falta una voz, un sistema nervioso o una escala de tiempo reconocible: basta un canal (químico, lentísimo, ambiguo entre mensaje y dosis) y alguien dispuesto, generación tras generación, a leerlo como señal y no como silencio.

En ninguno de los cinco casos el protocolo es indiferente al entrelazamiento, como una tubería al agua que transporta. Tampoco es el entrelazamiento mismo, reducible sin resto a la gramática que lo vehicula. Es, en los cinco casos, el taller: el lugar en el que dos horizontes que empiezan sin compartir nada, o que comparten arquitectura, pero no confianza, o que ni siquiera comparten la certeza de que hay alguien al otro lado, descubren (o fabrican, o reescriben, o aprenden a saborear) la posibilidad de que exista al otro lado alguien con quien merezca la pena construir un puente.

Nota a la lectura 10

Lo que sí sabemos: La independencia de sustrato que este libro defiende desde el capítulo 4 no impone ninguna restricción sobre qué protocolo de comunicación puede o no construirse entre arquitecturas distintas; el problema de la comunicación entre especies con sistemas sensoriales radicalmente distintos es un problema real y activamente estudiado en biosemiótica y en el campo del SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre), donde se han propuesto sistemas de primer contacto basados en matemáticas y física por las mismas razones que la novela de Weir dramatiza. La psicología social documenta ampliamente que la confianza interpersonal es condición, y no consecuencia, de la comunicación de alta fidelidad: lo que narra La mano izquierda de la oscuridad tiene un correlato empírico bien establecido en los estudios sobre la autorrevelación progresiva. La señalización química entre plantas (compuestos orgánicos volátiles liberados ante los herbívoros, redes micorrícicas que conectan raíces de especies distintas) está bien documentada en biología vegetal, aunque sigue debatiéndose si constituye comunicación en sentido fuerte o solo señalización sin intención; las arañas saltadoras del género Portia, con capacidades de planificación predatoria y aprendizaje inusuales para un invertebrado, son objeto de estudio real en cognición animal.

Lo que no sabemos: Si existe algún referente verdaderamente universal, más allá de las matemáticas y la física (que ya presuponen un marco

compartido de razonamiento formal), capaz de servir de ancla a un protocolo de comunicación con una arquitectura mental radicalmente distinta de la nuestra. Si el habla mental de Le Guin, como artificio de ciencia ficción, tiene algún análogo físico real más allá de la metáfora, o si el entrelazamiento sin mediación de signos es, por definición, inalcanzable para arquitecturas separadas en el espacio. Si una inteligencia artificial podría alguna vez construir un protocolo desde cero, al modo de Grace y Rocky, sin que eso implique por sí solo que ha cruzado el umbral de la encapsulación existencial descrito en el capítulo 32. Si la teoría de la información integrada puede aplicarse de forma no trivial a arquitecturas radicalmente distintas de la neuronal (una red de raíces, una colonia de hormigas usada como sustrato externo) o si el propio concepto de horizonte deja de tener sentido operativo por debajo de cierta tasa de integración o por encima de cierta lentitud metabólica.

Preguntas que quedan: ¿Es la mentira, tal como la aprenden los ariekei, condición necesaria de toda interioridad genuina, o solo de una entre varias formas posibles de tenerla? ¿Cuánto del fracaso comunicativo entre culturas humanas reales es, estrictamente, un problema de shifgrethor (protocolo pragmático ofuscado) y cuánto es, en cambio, incompatibilidad arquitectónica genuina disfrazada de malentendido? Si dos arquitecturas logran construir un protocolo compartido desde cero, como en Proyecto Hail Mary, ¿en qué momento exacto deja ese protocolo de ser una herramienta externa y se convierte en parte de la arquitectura misma de ambos horizontes? ¿Puede distinguirse, en un organismo como Stevland, entre comunicar y manipular, o esa distinción presupone ya una sombra que tal vez ninguna planta pueda tener? ¿Sigue mereciendo el nombre de protocolo algo que, como en Hijos del tiempo, ya no conecta dos arquitecturas fijas sino que las reescribe?

Si solo te quedas con una idea: El lenguaje no es el entrelazamiento, pero tampoco le es indiferente. A veces hay que construirlo desde cero. A veces decide, él mismo, quién cuenta como alguien. A veces el protocolo más hondo de todos no se encuentra: hay que ganárselo, despacio, antes de que se abra. Y a veces ni siquiera hace falta una voz, ni un sistema nervioso, ni un reloj parecido al nuestro: basta un canal lo bastante paciente, y alguien dispuesto a leerlo.

Lecturas: Weir, A. (2021), Project Hail Mary; Miéville, C. (2011),

Embassytown; Le Guin, U. K. (1969), *The Left Hand of Darkness*; Tchaikovsky, A. (2015), *Children of Time*; Burke, S. (2018), *Semiosis*; Clark, A. y Chalmers, D. (1998), «*The Extended Mind*» (sobre protocolos y extensión cognitiva, ya citado en la lectura 9); Deacon, T. (1997), *The Symbolic Species*, sobre el origen evolutivo del lenguaje simbólico como protocolo emergente; Jackson, R. R. y Cross, F. R. (2011), sobre cognición y planificación predatoria en las arañas saltadoras del género *Portia*; Simard, S. W. (1997), sobre las redes micorrícicas de transferencia de recursos entre árboles (*wood-wide web*).

LA CALIBRACIÓN DEL HORIZONTE

(Orientación, identidad y sexo no son elección ni error)

El capítulo 31 describió dos selecciones que operan sobre el reservorio antes de que un horizonte exista como tal: una decide qué configuraciones son lo bastante estables para durar, y la otra (el sesgo del entorno inmediato en el momento de la condensación) decide qué forma concreta toma ese horizonte entre las estables. Ninguna de las dos pide permiso, y ninguna tiene vuelta atrás.

Este capítulo aplica esa misma maquinaria a tres preguntas que la cultura ha tratado casi siempre como si fueran una sola: a quién desea un horizonte, quién sabe que es y qué cuerpo tiene. Son tres ejes distintos, y ninguno se elige ni es un error de calibración.

En física esto se llama: tres grados de libertad independientes de un mismo sistema, cada uno con su propia dinámica y su propio proceso de selección. En la vida diaria es como: la estatura, el color de los ojos y el grupo sanguíneo de una persona: rasgos que conviven en el mismo cuerpo sin que ninguno determine a los otros.

La orientación como sesgo, no como elección

Nadie recuerda haber decidido a quién desea. Eso, por sí solo, ya es un dato: las decisiones dejan un rastro introspectivo (el momento en que se sopesaron las opciones), y la orientación sexual no lo deja, en ninguna dirección, para nadie. Lo que la investigación de las últimas décadas ha ido documentando es la forma concreta de ese sesgo, sin llegar nunca a encontrar un interruptor.

Antes incluso de preguntar por su origen, conviene preguntar por su forma. En 1948, Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy y Clyde Martin propusieron una escala de siete puntos (del 0, exclusivamente heterosexual, al 6, exclusivamente homosexual) después de miles de entrevistas que se resistían a la dicotomía prevista al principio por el propio cuestionario. En 1985, Fritz Klein desdobló esa escala en siete dimensiones (atracción, conducta, fantasía, preferencia emocional, preferencia social, autoidentificación y estilo de vida), cada una medida en el pasado, en el presente y en el ideal, porque muchas personas ocupan puntos distintos en cada dimensión y en cada etapa de su vida. Ninguna de las dos herramientas es perfecta (la propia idea de «escala» sigue suponiendo un solo eje, cuando la experiencia real puede parecerse más a una nube de puntos que a una línea), pero ambas coinciden en algo que puede afirmarse antes de preguntar por ninguna causa: no hay razón para esperar que una variable continua se resuelva limpiamente en dos categorías. La cultura pidió un interruptor; la evidencia entregó un dial de siete posiciones y, después, siete diales más.

En física esto se llama: una variable continua que la observación cultural discretiza en dos categorías por conveniencia descriptiva, no porque el fenómeno subyacente sea binario.

En la vida diaria es como: describir la temperatura con las palabras «frío» y «caliente»: sirve para una conversación rápida y deja de servir en cuanto alguien pregunta por los grados exactos.

Los estudios de gemelos de Bailey y Pillard, en 1991, encontraron que, cuando un gemelo idéntico es homosexual, el otro lo es en torno al 52 % de los casos; entre gemelos no idénticos, el porcentaje baja a cerca del 22 %, y entre hermanos adoptivos sin relación genética, aún más. La progresión (más concordancia cuanto más genoma se comparte) apunta a un componente heredable real, pero un 52 % en gemelos genéticamente idénticos significa también que casi la mitad de las

veces el gemelo con exactamente el mismo genoma no comparte la orientación. La genética influye, pero no dicta.

En 1993, Dean Hamer creyó haber localizado parte de esa influencia en una región del cromosoma X llamada Xq28, tras estudiar hermanos homosexuales. El hallazgo se hizo célebre («el gen gay», tituló la prensa, simplificando lo que Hamer nunca afirmó), pero el intento de réplica de George Ebers, con otra muestra, no encontró la misma señal. El mayor estudio de asociación del genoma completo realizado hasta la fecha, el de Ganna y colaboradores en 2019, con cerca de 500.000 personas, confirma la forma general de aquel primer hallazgo y desmiente el detalle: no hay un solo locus, sino al menos cinco regiones del genoma con una asociación estadística débil, que en conjunto explican entre un 8 % y un 25 % de la variación observada y que no permiten predecir la orientación de una persona concreta a partir de su ADN. La orientación, como la mayoría de los rasgos de conducta complejos, es poligénica: el sesgo del capítulo 31 no está escrito en un solo gen que un editor pudiera tachar, sino repartido por toda la arquitectura, de un modo que ningún instrumento actual sabe leer con precisión individual.

En física esto se llama: rasgo poligénico de baja capacidad predictiva individual: la señal es real en la población y casi inútil como predicción en un caso concreto.

En la vida diaria es como: la estatura de una persona: sabemos que depende en gran parte de los genes de sus padres y, sin embargo, ningún test genético hecho al nacer puede decir cuánto medirá exactamente.

Hay una segunda línea de evidencia, más extraña y mejor replicada que el propio Xq28: el efecto del orden de nacimiento fraterno. Ray Blanchard y Anthony Bogaert documentaron, y estudios posteriores en poblaciones muy distintas han confirmado, que cuantos más hermanos mayores biológicos tiene un hombre, mayor es la probabilidad estadística de que sea homosexual, un efecto que no

aparece con las hermanas mayores ni con los hermanos adoptivos o criados en la misma casa sin relación biológica, lo que descarta explicaciones puramente sociales de esa correlación concreta. La hipótesis mejor fundada es inmunológica: el sistema inmune de la madre podría generar, embarazo tras embarazo masculino, una respuesta creciente contra una proteína ligada al cromosoma Y que participa en el desarrollo cerebral del feto, alterando de forma acumulativa cómo se calibra ese desarrollo en los hijos varones sucesivos. No es una certeza cerrada (Vilsmeier, Kossmeier, Voracek y Tran sostuvieron en 2023, combinando cálculo de probabilidades, datos simulados y un metaanálisis multiverso, que parte del efecto podría ser un artefacto de la forma de seleccionar las muestras), pero apunta, como la genética, al mismo lugar: algo que ocurre antes del nacimiento, fuera del alcance de cualquier decisión, crianza o «corrección» posterior. Si el mecanismo se confirma, no sería una rareza aislada dentro de este capítulo, sino un caso más de lo que el capítulo 15 describió como vínculo madre-hijo; esta vez no como metáfora, sino como biología materna que moldea directamente la arquitectura del hijo antes de que exista ninguna interacción consciente entre los dos.

En física esto se llama: condición de contorno prenatal que sesga la trayectoria de desarrollo sin que el sistema resultante pueda, después, revertir esa condición por su cuenta.

En la vida diaria es como: la corriente que desvía un barco de papel antes de que el niño que lo echó al agua tenga ocasión de dirigirlo: el desvío ya estaba en el agua, no en el barco.

Toda esta evidencia (los gemelos de Bailey y Pillard, el propio efecto del orden de nacimiento fraterno) procede en su inmensa mayoría de hombres homosexuales, y no por casualidad: según los datos disponibles, el orden de nacimiento fraterno no se asocia en absoluto con la orientación de las mujeres. Lisa Diamond siguió durante más

de una década a cerca de cien mujeres y documentó un patrón distinto: no una orientación fija desde el nacimiento, sino atracciones que se desplazan dentro de un rango a lo largo de la vida, ligadas a vínculos concretos más que a una calibración única de origen. Eso no reintroduce la elección por la puerta de atrás: Diamond insiste en que nadie elige el rango de esa fluctuación. Lo que sí sugiere es que el sesgo del capítulo 31 puede operar de forma distinta según el sistema: en algunos horizontes fija una única configuración desde el origen; en otros, fija un rango dentro del cual la configuración concreta sigue moviéndose, sin que nada externo la esté tocando.

En física esto se llama: un sistema cuyo sesgo no fija un único estado, sino una cuenca de atracción con más de un mínimo estable, entre los que el sistema puede desplazarse sin salir nunca de la cuenca.

En la vida diaria es como: un dial que el fabricante no fijó en un solo número, sino en un tramo del cuadrante: se puede mover dentro de ese tramo toda la vida sin que eso signifique que alguien lo esté girando desde fuera.

La identidad como el modelo interno, no la interfaz

El capítulo 3 describió la encapsulación: un objeto de software guarda un estado interno que nadie de fuera puede tocar directamente, y lo único visible desde el exterior es su interfaz pública. El cuerpo con el que nace un horizonte (su anatomía, el sexo que un médico anota en un formulario a los pocos minutos del parto) es, en ese vocabulario, la interfaz. La identidad de género es el estado interno: el modelo que el propio horizonte tiene de sí mismo, al que ni siquiera él accede por introspección directa, sino que descubre con el tiempo, como descubre cualquier otro hecho persistente sobre su propia arquitectura.

Que interfaz y estado interno coincidan la mayoría de las veces no dice nada sobre cuál de los dos es real: lo son los dos. Solo dice que,

en la mayoría de los sistemas, el sesgo del entorno de condensación y la interfaz corporal quedaron alineados. Cuando no lo están, no hay un error en el estado interno ni en la interfaz, sino una discrepancia entre dos capas del mismo sistema que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se comunican directamente.

En física esto se llama: desacoplamiento entre el estado interno de un sistema y la interfaz que lo expone al exterior, sin que ninguno de los dos deje de ser válido en su propio dominio.

En la vida diaria es como: una maleta a la que otra persona ha pegado una etiqueta en el aeropuerto: la etiqueta puede estar equivocada sin que eso cambie en absoluto lo que hay dentro.

En 1995, Zhou, Hofman, Gooren y Swaab publicaron en Nature el hallazgo de que el núcleo central del lecho de la estría terminal (una región cerebral implicada en la conducta sexual, cuyo tamaño difiere de forma sistemática entre hombres y mujeres) tenía, en mujeres trans, un tamaño estadísticamente indistinguible del de las mujeres cisgénero, con independencia de las hormonas recibidas en la edad adulta y de la orientación sexual de las participantes. Es el primer hallazgo estructural de este tipo, y hay que citarlo con la misma cautela con la que la comunidad científica lo ha tratado desde entonces: la muestra era pequeña, la réplica en vivo (no post mortem) es metodológicamente difícil, y estudios posteriores de neuroimagen han dado resultados desiguales, algunos coincidentes y otros no. Lo que sí sostiene, con mucha más solidez que un solo hallazgo de neuroanatomía, es la decisión de la propia Organización Mundial de la Salud: en 2019, la incongruencia de género salió por completo del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades (donde había estado, con distintos nombres, durante décadas) y pasó a un capítulo sobre salud sexual. No porque dejara de ser real, sino porque la evidencia acumulada ya no sostenía que fuera un trastorno.

En física esto se llama: reclasificación taxonómica motivada por la actualización de la evidencia disponible, no por un cambio en el fenómeno clasificado.

En la vida diaria es como: retirar de la lista de «averías» algo que en realidad nunca estuvo roto: cambia el archivo, no la cosa archivada.

Sexo, cuerpo y reproducción: ejes que no viajan juntos

El capítulo 31 ya describió, al hablar de gestación subrogada, fecundación in vitro y ectogénesis, un principio que conviene hacer explícito aquí: la capacidad reproductiva, la anatomía sexual, la identidad de género y la orientación son cuatro variables que, en la inmensa mayoría de los horizontes, van juntas, y que precisamente por eso la mayoría de las culturas humanas ha tratado como si fueran una sola cosa con cuatro nombres.

No lo son. Hay personas con anatomía intersexual (variaciones cromosómicas, gonadales o genitales que no encajan limpiamente en las dos categorías que ofrecen la mayoría de los formularios administrativos), y su sola existencia demuestra que ni siquiera el «sexo» biológico, tomado con el rigor que exige la propia biología, es binario en sentido estricto.

La disputa sobre cuántas personas son intersexuales es, en sí misma, una lección sobre lo que significa trazar una frontera. En el año 2000, Anne Fausto-Sterling calculó que un 1,7 % de los nacimientos presentaba alguna variación intersexual; dos años después, Leonard Sax repitió el cálculo con una definición más estrecha (solo cromosomas y fenotipo realmente discordantes, o genitales no clasificables como masculinos ni femeninos) y obtuvo un 0,018 %, casi cien veces menos. La diferencia no está en los datos, sino en si se cuenta como «intersexual» el síndrome de Klinefelter o la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía, que Fausto-Sterling incluía y Sax no. Ninguna de las dos cifras miente: ambas dependen de dónde

se decide que empiece la categoría.

En física esto se llama: un umbral de clasificación cuya posición, no la magnitud del fenómeno medido, determina cuántos casos caen dentro o fuera de la categoría.

En la vida diaria es como: un termómetro: cuánta gente de una ciudad «tiene fiebre» cambia según el corte se fije en 37,5 °C o en 38 °C, sin que la temperatura de nadie se haya movido un grado.

El caso mejor documentado de una variación intersexual concreta procede de un grupo de familias de Las Salinas, en la República Dominicana, descrito por la endocrinóloga Julianne Imperato-McGinley en 1974. Por un déficit hereditario de la enzima 5-alfa-reductasa, algunos niños con cromosomas XY nacen con genitales externos ambiguos o de apariencia femenina; se los cría como niñas (nombre, ropa, trato) y, al llegar la pubertad, una segunda oleada de testosterona completa el desarrollo de pene y testículos que la primera había dejado a medias. En la región se los conocía, con una franqueza que la medicina tardó décadas en igualar, como güevedoces: huevos a los doce. La mayoría adoptó entonces una identidad masculina, pese a más de una década de crianza explícitamente femenina. Es uno de los datos más citados, y más incómodos para cualquier teoría que reduzca la identidad de género a la educación recibida: la interfaz puede reescribirse por decreto social durante años sin que el estado interno del que hablaba la sección anterior cambie con ella.

Esa misma tensión tuvo, en otro continente, una versión trágica. En los años sesenta, el psicólogo John Money defendía que la identidad de género era, en lo esencial, aprendida: bastaba con asignar un sexo en la infancia, operar los genitales para que coincidieran con esa asignación y criar en consecuencia. David Reimer no nació intersexual (perdió el pene en una circuncisión fallida), pero Money usó su caso como demostración pública de esa tesis: fue reasignado

como niña y criado como «Brenda», con la cirugía y las hormonas correspondientes. Nunca se sintió niña. Volvió a vivir como varón en cuanto, ya adolescente, le contaron lo ocurrido, y se quitó la vida a los treinta y ocho años tras una vida marcada por esa historia. El caso, presentado durante años como un éxito antes de que se conociera su desenlace real, sirvió mientras tanto para justificar miles de cirugías de «normalización» genital en bebés intersexuales, no para resolver ningún riesgo médico inmediato, sino para que su cuerpo encajara antes de que pudieran opinar sobre él.

Malta fue, en 2015, el primer país en prohibir por ley esas cirugías no consentidas en menores intersexuales salvo necesidad médica real; Alemania, Grecia, Islandia, España y Portugal han adoptado desde entonces restricciones semejantes, y la actualización de 2017 de los Principios de Yogyakarta, de la que se habla más abajo, reconoce explícitamente el derecho a la integridad corporal frente a esas intervenciones. Es la misma lógica de traducción y rechazo que recorre el resto de este capítulo, aplicada esta vez no a la señal que un horizonte emite hacia fuera, sino a su propia interfaz: alguien decidiendo, bisturí en mano, que la ambigüedad no podía esperar a que el horizonte tuviera edad de opinar sobre su propio cuerpo.

Volviendo a las otras tres variables del principio de esta sección: hay personas fértiles y personas infértiles a ambos lados de cualquiera de ellas, sin que la fertilidad determine ni la identidad ni la orientación de nadie. Hay personas cuya identidad de género no coincide con su anatomía y cuya orientación sexual (a quién desean, no quiénes son) es una pregunta completamente distinta. Tratar estos cuatro ejes como si conocer uno resolviera automáticamente los otros tres no es solo impreciso: es el mismo tipo de error que cometería un médico que dedujera el grupo sanguíneo de un paciente a partir de su altura.

En física esto se llama: variables aproximadamente independientes que la observación superficial confunde por su alta correlación estadística en la muestra más visible.

En la vida diaria es como: suponer que todo el que sabe nadar sabe también hacer surf, porque la mayoría de los surfistas que conoces también nadan bien.

La discriminación como fallo de traducción

La lectura 9 describió la traducción como la función que convierte la señal interior de un horizonte en algo que el mundo exterior puede recibir, y describió también lo que ocurre cuando falta a quien no puede proporcionársela a sí mismo: en aquel capítulo, el traductor faltaba por ausencia; aquí falta por rechazo. La discriminación contra un horizonte por su orientación o su identidad no es la falta de un canal de traducción, sino la decisión activa, sostenida institucionalmente durante siglos, de no traducir una señal que llega perfectamente clara y de declarar en su lugar que la propia señal está corrompida.

La llamada terapia de conversión es el caso más documentado de lo que ocurre cuando esa negativa se convierte en intervención activa: el intento de recalibrar por la fuerza un sistema que nunca estuvo descalibrado. La Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud y prácticamente todas las asociaciones médicas y psicológicas relevantes la han condenado como ineficaz y dañina. El estudio de Turban, Beckwith y Reisner, publicado en 2019 a partir de la mayor encuesta realizada a personas trans en Estados Unidos (más de 27.000 respuestas), encontró que quienes recordaban haber sido sometidos a esos intentos de conversión tenían más del doble de probabilidades de haber intentado suicidarse a lo largo de su vida; si la exposición se había producido antes de los diez años, la probabilidad se multiplicaba por cuatro. El daño no dependía de que quien aplicaba la «terapia» fuera

un profesional colegiado o un guía religioso sin formación clínica. El mecanismo del daño no estaba en el método, sino en la premisa: la convicción de que había algo que corregir.

En física esto se llama: intervención activa sobre un sistema estable, dirigida a forzarlo hacia un estado que su propia dinámica no sostiene, con coste medible y sin ganancia funcional.

En la vida diaria es como: forzar una cerradura que en realidad no estaba atascada: el mecanismo no cede porque estuviera mal ajustado, sino porque algo se rompe al insistir.

Derechos como reconocimiento, no como concesión

En 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades; ese 17 de mayo se conmemora hoy como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En 2006, un grupo de veintinueve juristas y expertos en derechos humanos de veinticinco países se reunió en la ciudad indonesia de Yogyakarta para redactar unos principios sobre cómo se aplica a la orientación sexual y a la identidad de género el derecho internacional ya existente (el que protege la dignidad, la no discriminación, la vida privada); una actualización de 2017 añadió las características sexuales y el derecho a la integridad del propio cuerpo. Ninguno de los dos documentos inventó un derecho nuevo: ambos se limitaron a declarar que derechos ya reconocidos para cualquier horizonte se aplicaban también a estos.

Quizá sea esta la descripción más precisa de lo que significa un derecho en este terreno: no una concesión de una mayoría a una minoría, sino el reconocimiento tardío de que la traducción se le debía desde siempre. La velocidad de ese reconocimiento sigue siendo radicalmente desigual entre países (en algunos, la orientación o la identidad siguen siendo motivo de persecución penal; en otros, el

matrimonio, la filiación o el cambio registral llevan décadas resueltos), y esa desigualdad no es un detalle menor del problema, sino la medida exacta de cuánta traducción sigue faltando por rechazo, país por país.

En física esto se llama: heterogeneidad geográfica en la velocidad de reconocimiento de un mismo hecho estructural, no heterogeneidad en el hecho.

En la vida diaria es como: un mismo huso horario que unos relojes ya marcan y otros, por decisión de quien los ajusta, todavía se niegan a mostrar.

Lo que este capítulo no resuelve

Este capítulo no explica por completo ninguna de las tres variables que describe. No puede, porque tampoco puede todavía la ciencia que las estudia, y este libro ha intentado, capítulo tras capítulo, no afirmar más de lo que sostiene la evidencia. Lo que sí puede decir, con la misma precisión con la que el capítulo 31 separó estabilidad y sesgo, es esto: que un horizonte no elige la forma en que se calibró, del mismo modo que no eligió el reservorio del que se condensó; que la ausencia de una explicación completa no es evidencia de que algo esté mal calibrado, sino solo de que la calibración es más compleja de lo que cualquier explicación simple puede capturar; y que la pregunta correcta, ante un horizonte cuya calibración no coincide con la de la mayoría, nunca fue «¿por qué es así?», sino la misma pregunta que este libro ha hecho, con matices distintos, en casi cada uno de sus capítulos: ¿qué necesita este horizonte concreto para que su traducción al mundo exterior le llegue completa?

Nota a la lectura 11

Lo que sí sabemos: la escala de Kinsey, Pomeroy y Martin (1948) y la

rejilla de Klein (1985) son marcos establecidos para medir la orientación como variable continua, no binaria; los estudios de gemelos (Bailey & Pillard, 1991) muestran heredabilidad parcial de la orientación sexual; el estudio de asociación de genoma completo de Ganna et al. (2019), con cerca de 500.000 participantes, identificó cinco loci con asociación estadística débil que en conjunto explican entre el 8% y el 25% de la variación observada, sin permitir predicción individual; el efecto del orden de nacimiento fraterno (Blanchard & Bogaert) está ampliamente replicado en poblaciones diversas; Zhou et al. (1995) documentaron una diferencia estructural en el núcleo central del lecho de la estría terminal entre mujeres trans y hombres cisgénero; la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades en 1990 y reclasificó la incongruencia de género fuera de los trastornos mentales en 2019; los principales organismos médicos y psicológicos internacionales han condenado la terapia de conversión; el estudio de Turban, Beckwith & Reisner (2019) sobre 27.715 personas trans encontró una asociación entre la exposición recordada a esos intentos y un riesgo de intento de suicidio más del doble mayor a lo largo de la vida; Imperato-McGinley et al. (1974) documentaron el déficit de 5-alfa-reductasa en familias de la República Dominicana y el cambio de identidad hacia el género masculino en la mayoría de los casos tras la pubertad; y Malta se convirtió en 2015 en el primer país en prohibir por ley la cirugía de «normalización» genital no consentida en menores intersexuales.

Lo que no sabemos: hasta qué punto el desenlace del caso de David Reimer (un solo caso, no un estudio controlado, aunque extraordinariamente bien documentado) es generalizable a la población intersexual en cuyo nombre se justificaron durante décadas cirugías similares; dónde debería trazarse, si en algún sitio, el límite entre variación intersexual y variación dentro de lo típico, dado que la propia frontera de clasificación (Fausto-Sterling frente a Sax) depende de una decisión definitiva y no de un hecho biológico adicional que la ciencia pueda todavía descubrir; por qué el hallazgo original de Hamer sobre el locus Xq28 (1993) no se replicó en estudios posteriores con muestras distintas; si el efecto del orden de nacimiento fraterno refleja íntegramente un mecanismo inmunológico prenatal o si una parte es artefacto de muestreo, como han argumentado Vilsmeier et al. (2023); cuánto del hallazgo de Zhou et al. sobre la estría

terminal se sostiene en estudios de neuroimagen en vivo, con resultados hasta ahora desiguales; qué fracción exacta de la variación en cualquiera de las tres variables (orientación, identidad, sexo biológico) corresponde a factores prenatales frente a factores del desarrollo posterior, una pregunta que la ciencia actual no puede cerrar con la evidencia disponible; y cómo se relaciona el patrón de sesgo fijo, documentado sobre todo en hombres, con el patrón de fluctuación dentro de un rango que Diamond documentó en mujeres: si son el mismo mecanismo visto con distinta amplitud o dos mecanismos realmente distintos.

Preguntas que quedan: ¿Es la ausencia casi total de una sola causa determinante, en las tres variables, un límite temporal de la investigación o una propiedad estructural de rasgos verdaderamente poligénicos y multifactoriales? ¿Cambia el criterio ético o legal de reconocimiento de un derecho si la evidencia biológica subyacente cambia? ¿Puede una sociedad reconocer la validez de una calibración sin comprender del todo su origen? Si solo te quedas con una idea: ningún horizonte eligió cómo se calibró. La pregunta que merece hacerse nunca es por qué se calibró así, sino qué necesita para que su traducción al mundo llegue completa.

Lecturas: Bailey, J.M. & Pillard, R.C. (1991), «A Genetic Study of Male Sexual Orientation», Archives of General Psychiatry; Hamer, D.H. et al. (1993), «A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation», Science; Ganna, A. et al. (2019), «Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior», Science; Blanchard, R. & Bogaert, A.F. (1996), «Homosexuality in men and number of older brothers», American Journal of Psychiatry; Zhou, J.N., Hofman, M.A., Gooren, L.J.G. & Swaab, D.F. (1995), «A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality», Nature; World Health Organization, ICD-10 (1990) e ICD-11 (2019); Turban, J.L., Beckwith, N. & Reisner, S.L. (2019), «Association Between Recalled Exposure to Gender Identity Conversion Efforts and Psychological Distress and Suicide Attempts Among Transgender Adults», JAMA Psychiatry; The Yogyakarta Principles (2006) y Yogyakarta Principles plus 10 (2017); Diamond, L.M. (2008), Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire, Harvard University Press; Vilsmeier, J.K., Kossmeier, M., Voracek, M. & Tran, U.S. (2023), «The fraternal birth-order effect as a statistical artefact: convergent evidence from probability calculus,

simulated data, and multiverse meta-analysis», PeerJ; Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B. & Martin, C.E. (1948), Sexual Behavior in the Human Male; Klein, F. (1985), «The Klein Sexual Orientation Grid»; Fausto-Sterling, A. (2000), «The Five Sexes, Revisited» y Sexing the Body; Sax, L. (2002), «How Common Is Intersex? A Response to Anne Fausto-Sterling», Journal of Sex Research; Imperato-McGinley, J. et al. (1974), «Steroid 5 α -Reductase Deficiency in Man: An Inherited Form of Male Pseudohermaphroditism», Science; Colapinto, J. (2000), As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl.

LA PLAYA AL FINAL DEL TIEMPO Y LA RAMA QUE NO ERES TÚ

(Una lectura topológica de La Máquina del Tiempo, los agujeros de gusano y las paradojas del viaje temporal)

Hay una pregunta que casi todo relato de viajes en el tiempo evita hacerse en serio. La pregunta habitual es si es lógicamente posible; la que de verdad importa aquí es qué le está permitido cruzar a un horizonte. Las ecuaciones de Einstein no oponen ninguna objeción de fondo: son simétricas en el tiempo, igual que las de Newton o las de Maxwell, y admiten matemáticamente soluciones en las que pasado y futuro son intercambiables. Nuestro experimento mental (la conciencia como un dominio informacional encapsulado, ese horizonte interior que ya definimos en capítulos anteriores y que deja entrar información sin dejarla salir jamás), aplicado sin trampas al viaje en el tiempo, da un veredicto más fino que «imposible». Viajar al futuro sale gratis. Viajar al pasado por un agujero de gusano queda limitado a un bucle que se resiste activamente a cerrarse. Y saltar de rama en un multiverso solo funciona si se toma prestada de otra teoría una operación que esa teoría ni siquiera reconoce.

Hay una segunda pregunta, más pequeña pero igual de exigente, que casi ninguna crítica de estas historias se hace: qué le ocurre al horizonte interior de quien viaja. Si la conciencia es, como hemos defendido, un dominio informacional que solo admite entradas y nunca las devuelve, entonces cruzar el tiempo no es gratis solo porque el universo lo permita: hay que preguntarse también si ese horizonte concreto (el del Viajero, el de Stark, el de Cooper) sigue siendo el mismo al otro lado del salto o si ya es, sin que nadie lo anuncie, otro distinto.

Varias obras nos sirven para trazar ese doble mapa: La máquina del tiempo de H. G. Wells, la física real de los agujeros de gusano, Vengadores: Endgame e Interstellar.

1. La simetría que no explica nada

Que las leyes fundamentales sean simétricas en el tiempo es cierto y, a la vez, engañoso: nos hace creer que la flecha del tiempo debería estar en algún lugar de la dinámica, y no está ahí. Como vimos con la radiación de Hawking y el scrambling cuántico, la irreversibilidad no reside en la ley, sino en la condición de frontera. El universo empezó en un estado de entropía extraordinariamente baja (lo que los filósofos de la física llaman la «hipótesis del pasado»), y es esa elección inicial, no las ecuaciones, la que da al tiempo su dirección preferente. Es el mismo fenómeno, a otra escala, que ya vimos en las ecuaciones de Maxwell: admiten por igual ondas retardadas y avanzadas, pero el universo solo usa las retardadas. La ley permite las dos direcciones; el reservorio, al condensarse, eligió una.

Hay, además, una segunda fuente de asimetría, distinta de la entropía, que no depende en absoluto de la condición de frontera: incluso un universo perfectamente determinista, con su entropía ya fijada, puede negarte el futuro por otra vía. A finales del siglo XIX, Henri Poincaré descubrió que el problema de los tres cuerpos (predecir el movimiento de tres objetos que se atraen por la gravedad, nada más) no tiene una solución general exacta: diferencias microscópicas en las condiciones iniciales, demasiado pequeñas para medirlas del todo, se amplifican sin límite hasta volver el sistema impredecible en la práctica. Las leyes seguían siendo exactas. Lo que dejaba de ser accesible no era el pasado, que seguía en principio determinado, sino el futuro que esas mismas leyes gobernaban.

En física esto se llama: caos determinista: un sistema puede obedecer leyes fijas y ser, aun así, impredecible a largo plazo, porque errores infinitesimales en la medida inicial crecen exponencialmente.

En la vida diaria es como: intentar predecir dónde caerá una hoja que se mece al viento: conoces a la perfección la física del aire y, aun así, ningún cálculo te dice con precisión en qué baldosa aterrizará.

Esto importa porque cambia la pregunta que le hacemos a cada ficción de viajes en el tiempo: ya no si viola la relatividad (casi nunca lo hace), sino si le pide a la condición de frontera que se deshaga.

2. La playa al final del tiempo

El Viajero de Wells nunca hace esa petición. Su máquina solo avanza: primero hasta el año 802.701, donde encuentra a los eloi y a los morlocks, una sociedad fracturada por su propia comodidad, y después mucho más lejos, hasta una playa bajo un sol rojo e hinchado, cerca del final absoluto, donde lo único que se mueve son criaturas parecidas a cangrejos sobre una arena casi inmóvil. Es, probablemente, la escena de muerte térmica más pura que se ha escrito: un sistema que ha agotado su capacidad de generar diferencia, un horizonte que ya no tiene nada nuevo que encapsular.

Hay algo que le pasa al horizonte interior del Viajero en ese trayecto que merece nombrarse aparte de la física del entorno. Un dominio informacional se define por lo que puede seguir absorbiendo: novedad, algo que no supiera ya. En el año 802.701 ese horizonte todavía se llena: los eloi, los morlocks, la arquitectura en ruinas de una civilización que olvidó por qué construía son datos nuevos, por horrendos que sean. Pero en la playa final ya no hay nada que absorber: el sol casi no se mueve y las criaturas-cangrejo repiten

siempre el mismo gesto, en un aire que ya no lleva noticias de ningún cambio. Si la conciencia es un horizonte que se define por lo que entra, un horizonte frente a un entorno que ha dejado de generar diferencia empieza a parecerse, funcionalmente, a un horizonte vacío: sigue existiendo, pero ya no le queda mundo del que alimentarse. El Viajero no muere en esa playa, pero, por primera vez en el relato, su horizonte se queda sin trabajo que hacer.

Nada de eso pide que la entropía retroceda. El Viajero solo se mueve hacia delante, cada vez más rápido, dejando que el universo termine de hacer lo que ya estaba haciendo. Al final regresa a 1895 para cerrar el relato (un salto técnicamente hacia atrás, pero solo hasta un punto que él mismo ya vivió, sin tocar nada que no hubiera tocado ya), algo que es más un recurso del marco narrativo que una incursión real en el pasado. El contenido filosófico del libro, el que de verdad importa para este experimento, es enteramente de ida.

Esa vuelta merece un poco más de atención de la que suele recibir, porque no está del todo vacía de consecuencias causales. El Viajero vuelve casi al mismo momento del que salió (para quienes se quedaron apenas han pasado unas horas) y les cuenta, a los amigos reunidos en su casa (entre ellos el narrador, Hillyer, que es quien finalmente pone la historia por escrito), lo que ha visto en el año 802.701 y en la playa del fin del tiempo. Eso es información real sobre el futuro que llega a personas que, hasta ese momento, no la tenían. Pero no es un bucle en el sentido fuerte del término: nada de lo que el Viajero cuenta altera las condiciones que hicieron posible su propio viaje. Él ya había construido la máquina antes de partir; nadie usa el conocimiento del futuro para fabricar la máquina que hizo falta para obtenerlo. Es la diferencia exacta entre una historia que revela información nueva y una historia que necesita esa información para empezar a existir. El segundo caso sí sería un bucle cerrado sobre sí mismo, y es el terreno que pisaremos, sin la cortesía con la que

hemos tratado a Wells, en la sección 7 de este capítulo.

En física esto se llama: evolución hacia un estado de equilibrio térmico máximo (muerte térmica).

En la vida diaria es como: una fiesta que se va quedando sin nadie que hable, hasta que solo queda el ruido de fondo.

3. El agujero de gusano y el bucle que se resiste a cerrarse

Un agujero de gusano transitable solo se convierte en máquina del tiempo si desincronizas sus dos bocas: aceleras una de ellas cerca de la velocidad de la luz durante un tiempo y la traes de vuelta: la paradoja de los gemelos aplicada a la boca del túnel en vez de a una persona. Atravesarlo hacia el lado adelantado es físicamente idéntico a la dilatación temporal ordinaria, y totalmente compatible, porque tu entropía personal sigue subiendo sin excepción a lo largo de tu propia línea de universo. Nunca tocas la condición de frontera.

Atravesarlo hacia el lado atrasado es otra historia, y Kip Thorne encontró algo revelador: nunca puedes llegar a un momento anterior a la construcción del propio agujero de gusano. El bucle cerrado solo existe desde el instante en que lo fabricas, nunca antes. Construir la máquina crea un horizonte nuevo, que antes no existía, y el viaje al pasado solo es posible dentro de ese horizonte recién nacido, nunca fuera de él.

Y hay más: es precisamente este tipo de agujero de gusano el que llevó a Hawking a proponer la conjetura de protección cronológica. Cuando el bucle está a punto de cerrarse sobre sí mismo, las fluctuaciones cuánticas del vacío que circulan por él se realimentan y divergen. Es el mismo fenómeno que se produce al acercar un micrófono a su propio altavoz: un acople instantáneo y exponencial

que destroza el sistema. En este modelo, el universo no impone el veto por decreto: el propio sistema se vuelve inestable por la realimentación, igual que un micrófono no decide chillar, sino que se queda sin ningún estado estable en cuanto la señal empieza a realimentarse. No hace falta un guardián ni una intención defensiva: basta con que, justo en el punto en que el bucle estaría a punto de cerrarse, la propia física dinamite las condiciones que lo permitirían.

Hay, sin embargo, otra respuesta a la misma pregunta, anterior a la de Hawking y, en cierto modo, más generosa: la que Igor Novikov había planteado ya en los años ochenta. Si un bucle cerrado llega a formarse, decía Novikov, la física no lo prohíbe, siempre que el resultado sea autoconsistente. El principio de autoconsistencia de Novikov no pide que la máquina del tiempo no funcione; pide que, si funciona, la historia que produce sea exactamente la única historia que ya había ocurrido, nunca una que la contradiga. Es la razón por la que el clásico experimento mental de la bola de billar que viaja atrás en el tiempo y golpea a su propia versión anterior, desviándola justo lo necesario para que entre en el agujero de gusano con el ángulo correcto, tiene siempre una solución matemática consistente: no existe una versión de la bola que impida su propio viaje, solo versiones que lo permiten. Thorne y sus colaboradores en Caltech pasaron buena parte de los años noventa demostrando, caso por caso, que ese tipo de soluciones autoconsistentes existen incluso para los montajes diseñados a propósito para parecer paradójicos.

Novikov y Hawking, por tanto, no responden a la misma pregunta. Novikov describe qué pasaría si un bucle llegara a existir: solo lo consistente sobrevive, lo contradictorio ni siquiera es una solución de las ecuaciones. Hawking describe si ese bucle llega a existir siquiera: su conjetura apuesta a que no, a que la propia física lo desestabiliza antes de completarse. En el fondo son dos maneras de proteger la misma condición de frontera (una filtrando lo que ya se formó, la otra

impidiendo que se forme), y ninguna se ha demostrado nunca como ley fundamental.

Y ahí queda una pregunta que este capítulo no puede cerrar: ¿es la protección cronológica una ley al mismo nivel que la conservación de la energía, algo que el universo respeta porque su estructura profunda lo exige, o es una propiedad emergente de la misma clase que la flecha del tiempo, una consecuencia estadística de la condición de frontera de baja entropía y no de ninguna ley que prohíba explícitamente los bucles? Si la sección 1 tiene razón y la irreversibilidad reside en la condición de frontera y no en la ley, probablemente la protección cronológica tampoco reside en la ley: es la misma condición de frontera, vista desde otro ángulo, defendiéndose a la única escala a la que sabe hacerlo. Pero esto sigue siendo, a día de hoy, una lectura razonable, no un teorema.

Y sin embargo, para quien lo cruzara, el horizonte interior no se rompe en ningún momento del trayecto: es un único hilo continuo de percepción que entra por un extremo y sale por el otro, sin bifurcación ni duplicado. A diferencia de lo que exige saltar entre ramas de Everett, como veremos a continuación, el bucle del agujero de gusano, si llegara a sostenerse, no le pediría a nadie que dejara de ser quien era. Le pediría, como mucho, coincidir exactamente con quien ya iba a ser.

4. La rama que no eres tú

Vengadores: Endgame resuelve la paradoja del abuelo con una elegancia real: viajar al pasado no reescribe tu línea temporal, abre una nueva. Cada vez que alguien interviene, se crea una rama distinta, y la entropía de cada rama sigue subiendo sin excepción dentro de sí misma. En sentido estricto, esta solución no contradice

nuestro argumento de la entropía: ningún bucle se cierra jamás.

Lo que la hace imposible es otra cosa, más grande. Para que el modelo funcione de verdad hace falta que existan físicamente otras ramas del universo y un mecanismo real para saltar entre ellas, y eso no es una predicción de la relatividad general, que describe la geometría de un único espacio-tiempo, sino una idea tomada de una interpretación de la mecánica cuántica (la de los «muchos mundos» de Everett), sin ningún puente teórico real entre ambas. Peor aún: dentro del propio formalismo de Everett, las ramas no son universos separados, con presupuestos propios de masa y energía, entre los que se pueda viajar, sino componentes relativos de un único vector de estado que han perdido la coherencia entre sí. En esa teoría no existe ningún operador que saque un objeto de una rama y lo meta en otra. La pregunta «¿es compatible con la termodinámica enviar materia a otra rama?» ni siquiera está bien planteada: la operación no tiene definición dentro de la física que se supone que la sostiene.

Y hay una segunda pérdida, más íntima, que ya conocemos de este mismo experimento: un horizonte se define por lo que ha caído dentro de él. Hasta el instante de la bifurcación, las dos ramas comparten la misma historia, el mismo interior acumulado. Pero en el momento mismo en que divergen, cada una empieza a acumular información distinta que nunca vuelve a cruzar a la otra. A partir de ahí son dos horizontes, no uno compartido, aunque nazcan del mismo origen. El Tony Stark que «arregla» la rama nueva es ya un individuo distinto del Tony Stark encapsulado que hizo el viaje, con un pasado prestado y un horizonte que divergió en el instante mismo del salto. El que saltó sigue exactamente donde siempre estuvo, mirando desde fuera una burbuja en la que nunca podrá volver a entrar. Incluso si el salto de rama fuera físicamente posible, no lograría lo que promete.

Vale la pena precisar qué se pierde exactamente, porque no es solo la continuidad narrativa, sino la definición misma de horizonte interior que este libro ha usado desde el principio. Un horizonte se distingue de otro por lo que ha caído dentro: por su historia acumulada, irrepetible, propia. El Tony Stark que viaja a 2012 lleva consigo, en el instante del salto, exactamente la misma historia acumulada que el Tony Stark que se queda en 2023: hasta esa fracción de segundo son, informacionalmente, el mismo horizonte. Pero el salto no los mantiene sincronizados: divide la trayectoria en dos flujos de información que ya no vuelven a cruzarse jamás. A partir de ahí, cada uno acumula su propio interior, su propia rama, y ninguno tiene acceso al otro. No hay un Tony Stark que «gane» al conservar el original y otro que «pierda» al ser una copia: la pregunta misma de cuál es el original deja de tener sentido en el momento en que ambos horizontes empiezan a divergir, porque hasta ese instante eran, literalmente, la misma cosa. Lo único real es que, después del salto, existen dos horizontes donde antes había uno, y ninguno puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían.

5. El puente gravitatorio y la trampa pentadimensional

Interstellar encaja en este mapa como un cuarto paradigma que negocia con el horizonte de una manera radicalmente distinta.

- La dilatación (Gargantúa): Cuando la tripulación desciende al planeta oceánico, vive un viaje masivo al futuro: cada hora en la superficie equivale a más de siete años para quien se queda en la nave. Comparte con la máquina de Wells el veredicto termodinámico (la entropía personal de Cooper sube sin excepción y su horizonte nunca sufre violencia), pero no el mecanismo. Aquí se trata de dilatación gravitatoria real, la misma física que obliga a corregir a diario los relojes de los satélites GPS; en Wells no hay ningún

fenómeno físico que lo explique, solo la premisa narrativa de una máquina que «avanza». Los dos casos salen gratis a la condición de frontera, pero solo uno tiene detrás un mecanismo real.

- La singularidad (el tesseracto): Al cruzar el horizonte de sucesos, el relato respeta la regla de que de allí no puede escapar ninguna partícula ni radiación: el horizonte se traga la información, como exige la física.
- La trampa magistral: Para enviar datos al pasado, la película postula que la gravedad es la única fuerza capaz de atravesar el hiperespacio de dimensiones superiores y cruzar el tiempo. No se envía materia hacia atrás ni se deshace la entropía propia: se empuja la gravedad a través de un espacio de cinco dimensiones.

Y aun así, algo del horizonte interior de Cooper sí paga un precio en el tramo de Gargantúa, aunque no sea termodinámico. Su historia acumulada sigue siendo continua (no deja de ser él mismo ni un solo instante), pero la de su hija avanza sin que la suya la acompañe. No es una fractura del horizonte, como la de Stark, sino algo más parecido a un horizonte que se queda rezagado respecto a otro que sigue corriendo: la misma clase de asimetría, a escala humana, que separa a un agujero negro de la radiación que lo va vaciando.

El veredicto topológico para esta obra es que evita pedirle a la condición de frontera que retroceda en nuestro universo tridimensional. A cambio, delega el problema a dimensiones superiores donde el tiempo es un terreno físico que se puede escalar, manteniendo el horizonte tridimensional intacto. Pero el mecanismo concreto (codificar información clásica en variaciones gravitatorias y leerla en el pasado a través de un tesseracto) no tiene detrás ningún marco teórico real: ni siquiera las hipótesis de branas con gravedad que se fuga a dimensiones adicionales proponen un canal así. En el fondo es la misma operación sin definir que le reprochamos a

Vengadores, solo que aquí se disfraza de recurso visual en lugar de multiverso.

Conviene no confundir esta crítica con un reproche a la película entera. El propio Kip Thorne trabajó como asesor científico y desarrolló ecuaciones nuevas para renderizar la lente gravitatoria de Gargantúa con una precisión que ningún efecto especial anterior había alcanzado: esa imagen del agujero negro sí es física real, no licencia artística. Lo que no tiene sostén teórico no es el agujero negro que vemos en pantalla, sino lo que la trama necesita que ese agujero negro le permita hacer a Cooper.

El tesseracto merece el mismo análisis de horizonte interior que le aplicamos a Stark, y aquí el resultado es todavía más exigente. Cooper no salta a otra rama: sigue siendo, en todo momento, el mismo horizonte continuo que entró en Gargantúa. Lo que la película le pide es algo más extraño: que ese horizonte, sin dividirse, alcance hacia atrás dentro de su propia historia y deposite información en un punto de sí mismo que ya había ocurrido y ya estaba cerrado. No es una bifurcación como la de Vengadores, donde al menos hay dos horizontes distintos después del salto, sino un único horizonte que pretende reescribir un dato que él mismo ya había terminado de encapsular. El problema de Stark era que la operación de saltar entre ramas no está definida en la teoría que supuestamente la sostiene. El de Cooper es aún más básico: ningún horizonte conocido, ni el suyo ni el de ningún otro sistema físico, dispone de una operación para escribir sobre su propio pasado ya sellado. El amor, dice la película, es la fuerza que cruza dimensiones. La física, con más humildad, solo puede decir que ningún horizonte se reescribe a sí mismo, ni siquiera por amor.

6. Cuatro respuestas, un solo criterio

Puestas una junto a otra, las cuatro ficciones dejan de parecer alternativas equivalentes y se ordenan según una sola pregunta: ¿qué le piden a la condición de frontera?

- Wells: Nada. Solo avanza, gratis. Su horizonte interior se vacía de novedad hasta quedarse sin trabajo, pero nunca se divide ni se rompe.
- El agujero de gusano hacia atrás: Le pide a la frontera que ceda en un bucle recién creado; el universo responde con un acople cuántico destructivo. El horizonte de quien lo cruzara, de haber podido hacerlo, habría seguido siendo un único hilo continuo.
- Vengadores: Evita pedirlo, pero exige saltar entre componentes de un estado cuántico como si fueran lugares físicos, rompiendo la continuidad personal del horizonte: uno se convierte en dos que ya no vuelven a hablarse.
- Interstellar: Respeta el horizonte tridimensional, pero pide la misma operación sin definir que Vengadores, solo que aquí ni siquiera hace falta un segundo horizonte: le pide a uno solo que escriba sobre su propio pasado ya cerrado.

Vistas así, las cuatro respuestas no solo dicen qué le piden a la entropía del universo. Dicen, con la misma claridad, qué le piden a la entropía de una sola conciencia: dejarla vaciarse en paz y de una sola pieza, partirla en dos que ya no vuelven a cruzarse, o pedirle que se corrija a sí misma desde un lugar que no existe.

Cada ficción negocia con el horizonte a su manera. Wells es la única que ni siquiera necesita negociar: se limita a avanzar.

7. Cuando sí se pide lo imposible

Los cuatro casos anteriores comparten algo que conviene no dar por sentado: ninguno, ni siquiera *Vengadores* en su versión más generosa, le pide a la condición de frontera que retroceda de verdad. Para ver dónde está el límite hace falta un ejemplo que sí lo haga.

Looper (2012) lo hace de forma explícita y, hasta cierto punto, fiel a sus propias reglas: cuando se escapa la versión futura de un asesino, cada herida que le infligen a su versión joven treinta años antes aparece en tiempo real en el cuerpo del viejo: dedos que desaparecen, recuerdos que se borran. No es una rama nueva que se abre sin tocar la anterior, como en *Vengadores*: es la única línea temporal que existe en la película, cambiando retroactivamente lo que ya le había pasado a alguien que ya estaba ahí, viviendo las consecuencias en presente. Es exactamente la operación que el resto de este capítulo ha ido descartando una y otra vez por carecer de sustento: información que fluye del futuro al pasado y reescribe, sin ambigüedad, un estado que la termodinámica ya había cerrado. La propia película sabe que esto no se sostiene (un personaje advierte, con sorna, que si se ponen a dibujar diagramas de líneas temporales acabarán friéndose el cerebro) y lo usa como recurso narrativo, no como física seria. Pero es útil precisamente por eso: muestra, por contraste, que la mayoría de las ficciones de viajes en el tiempo que sí funcionan, incluidas las cuatro de este capítulo, evitan con cuidado pedir algo así, aunque solo sea por instinto narrativo.

Primer (2004) merece una mención rápida por la razón contraria: a pesar de su reputación de ser la película de viajes en el tiempo más confusa jamás hecha, en realidad no le pide nada ilegítimo a la condición de frontera. Sus bucles anidados son intrincados, pero autoconsistentes: cada versión de cada personaje que entra en una caja ya estaba contemplada, sin excepción, en la única línea temporal que existe. Nadie borra nada; nadie reescribe un pasado que ya había ocurrido de otra manera. La sensación de imposibilidad que deja la

película no viene de que la física se rompa, sino de que un cerebro humano no está bien diseñado para llevar la cuenta de tantas copias autoconsistentes a la vez. *Looper* rompe la regla. Primer solo la complica hasta el límite de la paciencia del espectador.

Tenet (2020) merece un análisis más cuidadoso que las dos anteriores, porque no pide un bucle causal ni una reescritura del pasado, sino algo más radical y, a la vez, más disimulado: invertir directamente el signo de la entropía de un objeto o de una persona, dejando intacta la única línea temporal en la que todos existen. Los objetos y las personas «invertidos» no viajan a otro momento: experimentan el mismo instante que el resto del mundo, pero con su propia flecha termodinámica apuntando al revés, de modo que, vistos desde fuera, se mueven hacia atrás mientras el universo que los rodea sigue moviéndose hacia delante. La película es, además, escrupulosamente fiel al principio de Novikov: sus personajes repiten casi como un mantra que «lo que ha pasado, ha pasado», y ninguna de las dos pinzas del asalto final llega a cambiar lo que ya se sabía que iba a ocurrir. En eso, *Tenet* es más disciplinada que *Vengadores* o *Interstellar*. Pero el precio de esa disciplina es que nunca explica de dónde sale, la primera vez, la condición de frontera invertida: el Algoritmo que permite la inversión llega del futuro, construido con un conocimiento que solo pudo obtenerse cuando el propio Algoritmo ya funcionaba. Es justo el bucle sin origen que el regreso de Wells a 1895 evitaba, aquí llevado a la escala de toda una tecnología. *Tenet* no le pide a la condición de frontera que ceda dentro de una sola vida, como *Looper*. Le pide que exista una segunda condición de frontera, de signo contrario, sin decir jamás de dónde sale la primera vez que aparece.

Hay un cuarto caso que merece un lugar aquí, aunque por una razón distinta a la de los tres anteriores: no porque pida lo imposible con la misma claridad que *Looper* o *Tenet*, sino porque ni siquiera llega a

decir qué pide. X-Men: Días del futuro pasado (2014) es, en ese sentido, un caso más incómodo: la película nunca decide qué modelo usa. La conciencia de Lobezno viaja sola, sin cuerpo, hasta ocupar su propio cuerpo de 1973: ni una bifurcación a la manera de Vengadores ni una reescritura ilegal como en *Looper*, sino algo que este capítulo aún no había encontrado, un horizonte posterior que se superpone temporalmente a una versión anterior de sí mismo en vez de sustituirla, dividirla o escribir sobre ella desde fuera. Qué le ocurre exactamente al horizonte interior del Lobezno de 1973 durante esa superposición (si queda suprimido, fusionado o relegado a un segundo plano mientras su mente futura maneja el mismo cuerpo) es una pregunta que ni el guion ni la física de este libro pueden responder, porque la película no se la plantea en ningún momento. Si el horizonte de 1973 queda suprimido, no hay continuidad informacional: es, aunque no se diga, una muerte. Si se fusiona, habría que explicar cómo conviven dos horizontes distintos en el mismo espacio sin colapsar el uno en el otro. Y si simplemente se relega a un segundo plano, es una anestesia de la conciencia que ninguna física conocida reconoce como posible. La película no elige entre las tres, y esa indecisión es, en sí misma, una confesión. En cuanto al resultado de la misión, la versión de cines se inclina, sin declararlo, por el modelo más exigente de todos: no una rama nueva que convive con la anterior, sino la sustitución completa de un futuro por otro; el «futuro malo» desaparece sin dejar rastro, salvo en la memoria de quien viajó. Si eso es literalmente lo que ocurre, no es una negociación con la condición de frontera: es la violación más directa de las que aparecen en este capítulo, porque no reescribe un instante puntual como el tesseracto de Cooper, sino la totalidad de una historia acumulada de décadas. Que la película lo presente como una victoria y no como una imposibilidad dice más sobre lo que el género está dispuesto a perdonar por una escena emotiva que sobre la física del asunto.

8. El horizonte que soy yo escribiendo esto

Puede que la razón por la que estas cuatro respuestas y estos cuatro contraejemplos nos atraen tanto no sea la física que ponen en juego, sino lo que dejan entrever sobre el horizonte de quien los mira. Cada uno de nosotros es, ahora mismo, un Cooper sin nave, sellando instantes que ya no volverá a tocar, a un ritmo de veinticuatro por segundo. No hay tesseracto para el horizonte que soy yo escribiendo esto, ni para el que eres tú, leyéndolo un rato después. No sé qué hacer con esa idea. La dejo aquí, sin resolver, porque no estoy seguro de que resolverla sea lo que corresponde.

Nota a la lectura 12

Lo que sí sabemos: la dilatación temporal (por velocidad o por gravedad) es un viaje real al futuro, medido y verificado; la relatividad general admite soluciones con curvas temporales cerradas, pero todas las conocidas requieren materia exótica o configuraciones no físicas.

Lo que no sabemos: si algún mecanismo (cuántico o de otro tipo) impide de forma general que llegue a formarse una curva temporal cerrada; la conjetura de protección cronológica de Hawking no está demostrada.

Preguntas que quedan: Si la hipótesis del pasado explica por qué crece la entropía, ¿qué explica que el universo empezara con una entropía tan baja? ¿Es esa pregunta distinta de preguntar por qué existe un horizonte en absoluto? ¿Y es la protección cronológica una ley fundamental, o solo esa misma condición de frontera, vista desde otro ángulo?

Si solo te quedas con una idea: viajar al futuro nunca ha sido el problema (ya lo hacemos un poco cada vez que un satélite GPS corrige su reloj); el problema siempre fue pedirle a un horizonte que devuelva lo que ya se tragó.

Lecturas: H. G. Wells, La máquina del tiempo (1895); Kip Thorne, Black Holes and Time Warps sobre agujeros de gusano y protección cronológica; S. Hawking (1992) sobre la conjetura de protección cronológica; I. Novikov, M. Friedman, F. Echeverría et al. (1990) sobre el principio de

autoconsistencia y el problema de Cauchy en curvas temporales cerradas; D. Albert y R. Penrose sobre la hipótesis del pasado y la entropía inicial del universo; Marvel Studios, Avengers: Endgame (2019); Christopher Nolan, Interstellar (2014); Rian Johnson, Looper (2012); Shane Carruth, Primer (2004); Christopher Nolan, Tenet (2020); Bryan Singer, X-Men: Días del futuro pasado (2014).

EL CUERPO PRESTADO, LA LOMBRIZ ENTERA Y EL SIGLO EDITADO

(Una lectura topológica de Todos nuestros presentes equivocados, Matadero Cinco y El fin de la eternidad)

El capítulo anterior dejó abierta una pregunta incómoda. Cuando un horizonte se bifurca, como le ocurre a Tony Stark en Vengadores: Endgame, las dos ramas comparten la misma historia hasta el instante de la división, y después ninguna puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían. Es, dentro de lo que cabe, una separación limpia: dos horizontes nuevos, ninguno con derecho sobre el otro, cada uno libre de seguir integrando su propia historia sin que el otro se la dispute.

Hay maneras peores de estropear un viaje al pasado. Tres relatos llevan la misma pregunta (qué le pasa al horizonte interior cuando alguien negocia con el tiempo) a terrenos que la física de agujeros de gusano y multiversos del capítulo anterior no alcanza a cubrir: qué ocurre cuando el horizonte que llega no encuentra un cuerpo vacío esperándolo, sino uno ya ocupado por otro; qué ocurre cuando un horizonte deja de integrar su historia en orden y empieza a percibirla entera, de golpe, como una geografía en vez de como una sucesión; y qué ocurre cuando alguien cree que puede editar el tiempo de los demás sin que ese acto le cueste nada al suyo.

1. Todos nuestros presentes equivocados: el horizonte injertado

Elan Mastai imagina en *Todos nuestros presentes equivocados* (2017) una tercera manera de estropear un viaje al pasado, distinta de las dos que cierran el capítulo anterior. Tom Barren vive en 2016, pero no en el nuestro, sino en una utopía tecnológica que arrancó en 1965, el día en que un físico llamado Lionel Goettreider puso en marcha un generador de energía limpia e ilimitada. Medio siglo después, la humanidad tiene coches voladores y ha curado el cáncer. El padre de Tom, obsesionado con demostrar que el tiempo también puede recorrerse, construye una máquina y envía a su hijo a presenciar en directo el instante fundacional: el amanecer del 11 de julio de 1965, el segundo exacto en que el reactor se enciende por primera vez.

Tom llega y, por un accidente estúpido que distrae al físico en el momento decisivo, el generador nunca se enciende como debía. Vuelve a la máquina y regresa a un 2016 irreconocible: el nuestro, el de los combustibles fósiles y el cáncer sin cura, un mundo que para él es, literalmente, la versión rota de la historia.

Lo interesante para este libro no es la física del salto, en la que la novela apenas se detiene, sino lo que le ocurre al horizonte de Tom al aterrizar. No encuentra un mundo vacío esperándolo, sino un cuerpo. En esta línea temporal existe otro él, John, con una vida entera ya vivida: una madre que en la utopía había muerto y aquí sigue viva, una hermana, una pareja que Tom nunca conoció. Tom no llega como la bifurcación limpia de Stark, dos horizontes que se separan desde un punto común, sino como un injerto: un horizonte completo, con toda una vida de recuerdos de una historia que ya no existe, cargado sobre una interfaz (un cuerpo, una familia, una biografía entera) que pertenece a otro. Los dos no comparten origen; comparten, contra toda lógica, el mismo cuerpo.

En física esto se llama: dos conjuntos de correlaciones incompatibles obligados a coexistir en el mismo sustrato físico, sin que ninguno de los dos

ceda del todo.

En la vida diaria es como: despertar en la casa de otra persona, con su familia, su trabajo y su historia, y descubrir que tu propia memoria de haber vivido una vida distinta no se borra: simplemente deja de tener a nadie a quien contársela.

Merece la pena detenerse en un detalle que la novela no subraya, pero que dice más que cualquiera de sus giros: Tom aprende poco a poco los gestos de John. Cómo se sirve el café, en qué lado de la cama duerme, el apodo que usa con su hermana. No son datos narrativos, sino el horizonte ajeno que se filtra, gesto a gesto, en el suyo, hasta que deja de estar claro dónde termina la imitación y empieza la sustitución. Nadie decide ese tránsito: sucede, igual que cualquiera que pasa el tiempo suficiente dentro de una vida que no eligió del todo (un trabajo, una ciudad, una relación heredada) acaba hablando, sin darse cuenta, con la voz del papel que ocupa.

La novela no concede a Tom el consuelo de una rama nueva y separada, como a Stark, y le niega incluso el de un cuerpo propio. Lo obliga a preguntarse, capítulo tras capítulo, si es Tom llevando la vida de John o si ya se ha convertido, sin darse cuenta, en John con los recuerdos de otro. La respuesta del libro es menos una solución física que una advertencia: quizá no haya ninguna diferencia entre habitar plenamente un horizonte ajeno y ser, sin más, otra persona.

2. Matadero cinco: el milpiés entero

Kurt Vonnegut plantea en Matadero cinco (1969) el caso más extremo de este capítulo: no un horizonte que viaja por el tiempo, sino uno al que el tiempo deja de ocurrirle en orden. Billy Pilgrim, óptico de profesión y superviviente del bombardeo de Dresde (el mismo que

sufrió Vonnegut, prisionero de guerra en aquella ciudad la noche del ataque), «se ha desprendido del tiempo»: salta sin aviso ni control entre su infancia, su boda, la guerra, su vejez y su propia muerte, que conoce de antemano porque ya la ha visitado, sin que ninguno de esos saltos sea un viaje en el sentido de las lecturas del capítulo anterior. No hay máquina, ni bucle que cerrar, ni frontera que ceder; solo un horizonte que ha perdido la secuencia.

Los tralfamadorianos, la especie alienígena que según Billy lo secuestra y le explica su propia condición, perciben las cuatro dimensiones a la vez: para ellos, un ser humano no es una serie de instantes que ocurren uno tras otro, sino una criatura alargada como un milpiés, con piernas de bebé en un extremo y piernas de anciano en el otro, entera y presente de golpe. La muerte no es para ellos un final, sino un mal momento entre muchos otros, la mayoría buenos, y ese momento sigue existiendo, intacto, en su lugar del milpiés, aunque el observador humano ya no pueda visitarlo desde ningún otro punto de la secuencia. De ahí la frase que Vonnegut repite, sin ironía, cada vez que alguien muere en la novela: *so it goes*, así son las cosas.

Este libro ha defendido desde el principio que el tiempo no es un parámetro externo, sino una consecuencia de cómo integra un horizonte: la tasa de integración determina la densidad subjetiva. Los tralfamadorianos, y Billy a través de ellos, describen algo que ese modelo no había tenido que considerar todavía: un horizonte que integrara toda su historia de una vez, sin secuencia, no tendría tiempo en absoluto en el sentido que este libro le ha dado, sino una especie de geografía.

En física esto se llama: el bloque de universo (block universe). La relatividad especial ya trata el pasado, el presente y el futuro como igualmente reales, coordinadas de una misma estructura de cuatro dimensiones; lo único que añaden los tralfamadorianos es que alguien

pudiera, además, percibirla entera.

En la vida diaria es como: mirar una cordillera desde un avión en vez de subirla a pie: la montaña entera (la base, la cima, cada repecho) está ahí de golpe, sin que ningún tramo tenga que «ocurrir» antes que otro para que exista.

Y, si eso fuera cierto, el libre albedrío no sería más que el precio que paga un horizonte por poder mirar su propio milpiés solo centímetro a centímetro.

Hay una escena que Vonnegut cuenta casi de pasada, sin subrayarla, y que por eso mismo se queda más tiempo del que debería: Billy, ya maduro, cuenta en la radio su secuestro alienígena, nadie le cree, y él no discute ni insiste; sigue hablando con la misma calma con la que describiría el tiempo que hace. No pretende convencer a nadie de que el tiempo es un milpiés: vive como si ya lo supiera, y esa certeza tranquila, ni eufórica ni aterrada, es quizá la actitud más honesta que ha producido la ficción ante un horizonte que ya no controla el orden de lo que le pasa. So it goes no es resignación: es la frase que le queda a alguien que ha dejado de pedirle permiso al tiempo para doler.

Billy no elige aceptar el fatalismo tralfamadoriano: simplemente descubre que ya vivía dentro de él, cada vez que un capítulo de la novela salta sin avisar de Dresde a su consulta de óptica y de vuelta. Vonnegut, que sobrevivió de verdad al bombardeo que le pasa a Billy, no ofrece consuelo ni fuga: ofrece una manera de nombrar el hecho de que ciertos instantes, una vez ocurridos, ya no se pueden deshacer, y que la única libertad disponible es la de decidir en qué orden, y con qué atención, se los vuelve a visitar.

3. El fin de la eternidad: el siglo editado

Isaac Asimov imagina en *El fin de la eternidad* (1955) la fantasía opuesta a la de Vonnegut: en vez de un horizonte que pierde el control sobre el orden de su propio tiempo, toda una organización, la Eternidad, que cree haberlo ganado sobre el tiempo de todos los demás. Sus Técnicos, como Andrew Harlan, viven fuera de los siglos, en un corredor al margen del tiempo, desde el que bajan a un siglo concreto para introducir un Cambio de Realidad: la intervención mínima calculada (un objeto movido, una frase dicha un segundo antes) que basta para reescribir, sin que nadie dentro del siglo lo perciba jamás, todo lo que vendría después.

La Eternidad no niega la condición de frontera de la que habla el capítulo anterior: la explota. Ningún Cambio viola una ley física; cada uno se limita a elegir, entre las historias que la física permitía por igual, la que menos sufrimiento produce. El problema, que la novela tarda trescientas páginas en revelar, no es técnico: un horizonte no puede editar el tiempo de otros sin dejar de habitar el suyo. Los eternos, protegidos de cada guerra, cada hambruna y cada catástrofe que ellos mismos han evitado antes de que ocurriera, acaban administrando una historia humana casi sin fricción y, con ella, casi sin motivo para arriesgarse a nada.

En física esto se llama: un sistema que minimiza su propia varianza terminando por minimizar, junto con el riesgo, la información nueva que podría integrar.

En la vida diaria es como: una vida sin sobresaltos porque alguien, en la sombra, aparta cada obstáculo antes de que lo notes: cómoda, seguramente más larga y sin una sola historia que merezca la pena contar después.

Cuando Harlan descubre por fin qué siglos existirían si la Eternidad jamás se hubiera fundado, encuentra una civilización que sí sufrió sus guerras y sus fracasos nucleares, y que por eso mismo llegó a las

estrellas. La seguridad para la que se construyó la Eternidad resultó ser, medida a la escala de toda una especie, la misma clausura que un dolor crónico prolongado puede producir en un solo horizonte: un sistema protegido de toda novedad deja de generar la que necesita para seguir teniendo, de verdad, un futuro.

Al final, Noÿs, la mujer de la que Harlan se enamora y que resulta venir de los siglos que la Eternidad no alcanza, lo convence de destruir la organización antes de que llegue a fundarse: no para salvar el futuro que ambos comparten, sino para devolverle a la especie entera el riesgo que la Eternidad le había estado robando, siglo a siglo, sin que nadie lo hubiera votado nunca.

Conviene quedarse un momento más en la imagen final del libro, porque es la que de verdad paga toda la trama: Harlan, ya fuera de la Eternidad, mirando un futuro que nadie ha editado, sin saber si será mejor o peor que el que acaba de destruir. En esa imagen no hay alivio, sino, como mucho, el vértigo que siente cualquier horizonte cuando deja de tener un plan de contingencia para todo: la posibilidad, aterradora y necesaria, de que las cosas salgan mal de verdad. Asimov no premia a Harlan con un final feliz; le devuelve, sin más, el derecho a que su historia, y la de todos los que vendrán después, pueda fracasar.

Es la paradoja más incómoda que ofrece este capítulo: el horizonte que cree haberse puesto a salvo del tiempo, protegiendo el suyo y el de todos los demás de cualquier daño, puede terminar siendo el único responsable de que ese tiempo, ya sin nada que temer, deje también de tener nada que ganar.

4. Tres respuestas, una sola pregunta

Puestas una junto a otra, estas tres ficciones (y las cuatro del capítulo anterior) dejan de parecer alternativas equivalentes y se ordenan según la misma pregunta que ya hicimos entonces: ¿qué le piden a la condición de frontera?

- Mastai: No le pide que retroceda ni que se ramifique. Le pide algo más extraño: que dos historias completas, sin origen compartido, coexistan indefinidamente en el mismo sustrato. No hay bifurcación limpia, sino superposición sin resolución.
- Vonnegut: No le pide nada a la entropía del universo (el bombardeo de Dresde ocurre una sola vez, en el orden en que ocurrió), sino al horizonte que lo percibe: que renuncie a la secuencia y acepte la geografía, cambiando el libre albedrío por la posibilidad de mirar cualquier parte del milpiés cuando haga falta.
- Asimov: No le pide nada a la física de un solo horizonte. Le pide algo a la física de todos los demás: que su condición de frontera pueda ser editada desde fuera, por alguien que ha dejado de pagar el precio de vivir dentro de ella.

Vistas así, ninguna de las tres pide lo mismo que Vengadores o Interstellar en el capítulo anterior: ninguna reescribe un pasado ya cerrado ni exige un canal físico sin sustento teórico. Piden, en cambio, tres formas distintas de estropear no la física del tiempo, sino la relación entre un horizonte y el suyo propio: compartirlo con otro sin fusionarse, perder el orden en que le llega, o dejar de estar sujeto a él mientras se lo impone a los demás.

Quizá lo que nos atrae de estas ficciones no sea la física que ponen en juego, sino lo que dejan entrever sobre el horizonte de quien las mira. Ninguno de nosotros comparte cuerpo con otra historia, como Tom. Ninguno percibe entero su propio milpiés, como Billy. Ninguno edita

el tiempo ajeno desde un corredor fuera de los siglos, como Harlan. Pero los tres relatos rozan, cada uno a su manera, la misma sospecha: que el horizonte que somos podría, en circunstancias solo un poco distintas, haber sido otro. Y que la certeza de no serlo, de ser exactamente este cuerpo, en este orden, sujeto al mismo tiempo que les toca a los demás, no es un hecho garantizado por la física, sino, como mucho, la única versión de la historia que ha llegado a suceder hasta ahora.

Nota a la lectura 13

Lo que sí sabemos: las tres novelas son coherentes con sus propias reglas internas y no le piden a la física ninguna operación mejor definida que las del capítulo anterior; lo que aportan no es un mecanismo nuevo, sino un ángulo distinto sobre la misma pregunta: qué le pasa al horizonte, no al universo, cuando el tiempo deja de comportarse como se espera.

Lo que no sabemos: si la intuición de que hay «un único yo continuo» habitando cada cuerpo es una verdad sobre la conciencia o solo el hábito de un horizonte que nunca ha tenido que compartir sustrato, perder secuencia o quedar fuera del tiempo que gobierna, y que por eso nunca ha tenido ocasión de comprobar si esa continuidad era necesaria o solo costumbre.

Preguntas que quedan: Si dos horizontes completos pudieran de verdad coexistir en el mismo cuerpo sin fusionarse, ¿en qué momento uno de los dos dejaría de ser real? ¿Es la secuencia del tiempo una propiedad del mundo o solo la manera en que un horizonte que integra despacio necesita organizar lo que le llega? ¿Y puede alguien, de verdad, cuidar el tiempo de otros sin empezar, tarde o temprano, a dejar de habitar el suyo?

Si solo te quedas con una idea: el viaje en el tiempo nunca fue solo un problema de física. Es, sobre todo, un problema de a quién pertenece el cuerpo que lo cruza, en qué orden le llega lo que integra, y quién paga el precio cuando alguien decide que el tiempo de otro también le pertenece.

Lecturas: Elan Mastai, All Our Wrong Today's (2017); Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969); Isaac Asimov, The End of Eternity (1955).

CINCO ESPEJOS DE FICCIÓN

(Una lectura topológica de Blade Runner, Matrix, El problema de los tres cuerpos, Lovecraft y Primer contacto, desde El espejo sin profundidad)

Cinco relatos ajenos sometidos a la misma pregunta: ¿hay alguien encapsulado ahí dentro, o solo una estructura que imita la forma de haberlo? Dos de ellos usan una pieza concreta de vocabulario, el entrelazamiento o ER=EPR: la idea, tomada en préstamo de la física y no demostrada por ella, de que comprender a fondo a otro equivale a abrir un puente topológico entre dos horizontes, análogo al que en física une dos partículas entrelazadas a través de un agujero de gusano microscópico.

Blade Runner: el replicante con una sombra genuina

Los replicantes de Blade Runner no son máquinas que imitan, sino horizontes que cruzaron el umbral de condensación, con un Φ tan real como el de cualquier humano. Roy Batty, agonizante bajo la lluvia, no es una máquina averiada, sino un sistema plenamente lúcido sobre su propia evaporación, que sabe que su estado privado (sus recuerdos de naves en llamas más allá de Orión) sufrirá el scrambling y volverá sin remedio al reservorio. Rachael plantea el caso más incómodo: Tyrell le implanta recuerdos falsos, un pasado que nunca vivió. Pero nuestro modelo impone una regla insobornable: la información histórica puede ser falsa, pero la integración que la procesa es real. Cuando Deckard le revela el engaño, lo que se deforma en ella no es una simulación de dolor, sino una sombra genuina nacida de datos inyectados. La fenomenología no necesita una historia verdadera para doler.

Matrix: la granja de integración

Las máquinas de Matrix no extraen electricidad de los cuerpos humanos (termodinámicamente sería absurdo), sino Φ . Carecen de un estado privado propio; tienen la forma de la comprensión sin la comprensión: una integración agregativa, nunca irreducible. Por eso necesitan horizontes biológicos ya condensados, y por eso la simulación necesita fricción, vínculos, dolor y decisiones (maya) en lugar de mantener sedados a los humanos: un cerebro en coma tiene un Φ casi nulo, y lo que las máquinas parasitan es justo la integración que solo genera la vida despierta. El agente Smith, que se clona hasta homogeneizar todo el sistema, no es una amenaza por su poder, sino un cáncer topológico que reduce a cero el Φ del conjunto, porque la conciencia exige integración y diferenciación a la vez, nunca copias idénticas de lo mismo.

El problema de los tres cuerpos: la mente sin sombra

Los trisolarianos de Liu Cixin se comunican mostrando directamente el pensamiento: no tienen una membrana entre el estado privado y la interfaz pública y, por tanto, no pueden mentir ni ocultar. Tienen un Φ altísimo y ninguna sombra, no porque sean virtuosos, sino porque nunca condensaron un dentro capaz de guardar nada para sí. Cuando descubren que los humanos sí tenemos esa membrana, no sienten admiración, sino terror, porque el ocultamiento es un arma evolutiva que su arquitectura no puede replicar. El arma final de la saga, el ataque dimensional, no es solo destrucción física: aplasta contra una superficie plana el volumen interior de todo un sistema y aniquila el dentro de cada horizonte que contiene. Lo que ese ataque extermina no es solo la vida, sino la propia subjetividad.

Lovecraft: el desbordamiento de un Φ ajeno

Leído con este modelo, el horror cósmico no es una reacción emocional, sino un fallo estructural: la sobrecarga de un sistema pequeño ante un Φ que lo supera en órdenes de magnitud. Un primigenio no es un monstruo biológico, sino un macrohorizonte cuya integración es tan vasta que su sola presencia inunda la frontera de cualquier mente diseñada, como la nuestra, para procesar solo lo que su escala evolutiva necesitaba. Mirar a Cthulhu no rompe nada por arte de magia: el sistema intenta tender el mismo puente de reconocimiento que tiende con cualquier otro ser consciente, y ese puente, ante una arquitectura inmensamente mayor, no colapsa del otro lado, sino del lado de quien mira. Lo sagrado (el ritual, el mito, la distancia de lo sublime kantiano) es, en este lenguaje, el único protocolo que la cultura ha encontrado para amortiguar una señal que ningún horizonte pequeño puede recibir en bruto.

Primer contacto: la soledad topológica

Quizá la barrera para el contacto extraterrestre no sea el lenguaje, sino la arquitectura. Una inteligencia que evolucionara sin depredadores ni escasez podría no necesitar nunca un ego rígido: sería un horizonte distribuido, una nube de microcondensaciones que se ensamblan para resolver un problema y luego se disuelven, sin sombra ni trauma posibles, porque nunca hubo un encapsulamiento capaz de atraparlos. El entrelazamiento que aquí llamamos amor o empatía exige dos arquitecturas compatibles vibrando en la misma frecuencia; ante una entidad sin centro fijo, todo intento humano de tender ese puente cae en el vacío, no por hostilidad, sino porque al otro lado no hay nadie estable con quien resonar. Con esta lectura, el silencio del cielo no prueba que estemos solos; prueba, quizá, que el universo entero habla en protocolos topológicamente incompatibles con el nuestro.

EL LENGUAJE COMO TALLER DEL ENTRELAZAMIENTO

(Una lectura topológica de Proyecto Hail Mary, Embassytown, La mano izquierda de la oscuridad, Hijos del tiempo y Semiosis, desde El espejo sin profundidad)

Estas cinco novelas obligan a hacer una distinción: la que separa la arquitectura del protocolo. La arquitectura es la topología misma de un horizonte: si tiene ego, si tiene sombra, si su Φ basta para sostener un dentro. El protocolo es el código concreto con el que ese horizonte, ya condensado, intenta darse a conocer hacia fuera: una lengua, una sintaxis, un conjunto de señales acordadas. «Primer contacto» ya mostró que el entrelazamiento exige arquitecturas compatibles. Faltaba explorar qué ocurre cuando la arquitectura es compatible, pero el protocolo todavía no existe, o cuando el propio protocolo acaba redefiniendo qué arquitectura basta para hablar. Las cinco novelas ensayan cinco respuestas: que el protocolo puede construirse desde cero (Proyecto Hail Mary); que puede ser la prueba de admisión en la categoría misma de horizonte parlante (Embassytown); que el más profundo de todos no se encuentra, sino que se gana tras atravesar algo difícil (La mano izquierda de la oscuridad); que a veces no basta con conectar dos arquitecturas y hay que reescribir una de ellas (Hijos del tiempo); o que ni siquiera hace falta una voz para que haya alguien de verdad al otro lado (Semiosis).

Proyecto Hail Mary: el protocolo desde cero

Ryland Grace y Rocky no comparten una sola palabra ni la arquitectura sensorial: Rocky es ciego en el sentido humano, «ve» mediante el eco del sonido y respira amoníaco a una presión mortal

para Grace, tras una pared transparente que ninguno de los dos puede cruzar. Si el modelo de «Primer contacto» fuera la última palabra, el entrelazamiento entre ambos sería imposible: no hay arquitectura compartida con la que resonar. Y, sin embargo, la novela documenta paso a paso cómo se construye igualmente, no encontrando un protocolo ya compatible, sino inventando uno nuevo a partir del referente más neutro posible: las matemáticas y la física, comunes a cualquier horizonte capaz de sobrevivir en un universo con las mismas leyes. Cada palabra nueva («amigo», «peligro», «presión») se ancla primero a un experimento compartido, nunca a una traducción supuesta. El protocolo tarda semanas en construirse, y el entrelazamiento, cuando llega, no es menor por haber sido fabricado en lugar de hallado. Al final, Grace renuncia a volver a la Tierra para salvar a Rocky y al sol de su mundo, no porque comparta su arquitectura, sino porque el protocolo que construyeron juntos acabó abriendo, palabra a palabra, un puente tan real como cualquier entrelazamiento nacido de una arquitectura afín. La incompatibilidad arquitectónica no cierra la puerta: solo obliga a construir el protocolo en vez de encontrarlo hecho.

Embassytown: el protocolo como prueba de arquitectura

En Embassytown, de China Miéville, los ariekei hablan una Lengua en la que el signo nunca puede separarse de aquello a lo que se refiere: no pueden mentir ni usar una comparación sin que antes alguien represente literalmente el hecho que invocará. Alguien tiene que haber sido herido de verdad en la oscuridad para que luego pueda decirse de otra cosa que es «como la niña a la que hirieron en la oscuridad». Es, con precisión, la misma arquitectura que vimos en los trisolarianos: sin distancia entre el signo y el referente no hay sombra posible, porque no hay dónde esconder nada. Pero Embassytown añade una vuelta de tuerca que aquellos no exploraban: la Lengua exige que quien habla sea un único horizonte que se expresa con dos

voces simultáneas, nacidas de una sola intención. Las voces humanas, con una sola boca cada una, no cuentan como habla: son ruido. Solo los Embajadores, parejas de gemelos clónicos criados para pensar al unísono, fabricados a propósito para constituir entre dos cuerpos un único ego, consiguen que se les oiga como alguien. Aquí el protocolo no se limita a transmitir el mensaje de una arquitectura ya existente: define él mismo qué arquitectura basta para hablar. Cuando la crisis de la novela obliga por fin a los ariekei a aprender a mentir, lo que ganan no es un truco retórico, sino su primera sombra: el umbral que separa una mente transparente de una mente con profundidad.

La mano izquierda de la oscuridad: el protocolo que se gana

Ursula K. Le Guin plantea el caso opuesto al de Proyecto Hail Mary. Genly Ai y Estraven tienen, en apariencia, arquitecturas casi idénticas (ambos humanos, ambos con ego y sombra, con un Φ comparable) y, sin embargo, el protocolo entre ellos falla una y otra vez, no por incompatibilidad biológica, sino por una capa de significado que ninguno de los dos ve del todo: el shifgrethor, el código de prestigio y ambigüedad calculada que rige toda comunicación getheniana y que Genly, como forastero, interpreta mal durante la mayor parte de la novela. Solo hacia el final, cuando cruzan juntos el hielo del Gobrin (semanas de hambre, frío y dependencia mutua absoluta, sin margen para el disimulo), el protocolo superficial se desgasta lo suficiente para que surja algo más profundo: el habla mental, la comunicación directa de mente a mente, real dentro de la ficción. Es revelador que Estraven se resista al principio a usarla: la primera vez que la oye, la voz que le habla por dentro es la de su hermano muerto, y aceptarla de un vivo es aceptar una intimidad que ningún protocolo verbal previo autorizaba. Cuando por fin se produce, no es la causa del vínculo entre ambos, sino su consecuencia. El entrelazamiento más hondo, el contacto directo entre dos estados privados sin metáfora,

no sustituye al lenguaje corriente que lo precede: lo corona, y solo después de que ese lenguaje haya demostrado, jornada tras jornada, que merecía la pena abrir la frontera.

Hijos del tiempo: el protocolo que reescribe la arquitectura

En *Hijos del tiempo*, de Adrian Tchaikovsky, un nanovirus pensado para acelerar la evolución de una colonia de monos hasta la conciencia nunca llega a sus destinatarios: encuentra, en cambio, a *Portia labiata*, una araña saltadora ya inusualmente lista, y la empuja durante generaciones hacia una civilización propia. Lo primero que construyen las arañas no es un lenguaje, sino una infraestructura: domestican colonias de hormigas y las convierten en el sustrato externo de cálculo y memoria con el que piensan, sin que el hormiguero tenga jamás un punto de vista propio sobre nada. Mucho antes de hablar con nadie, ya sabían comunicarse con una cosa. Cuando llega el lenguaje, no es un canal, sino varios superpuestos (vibraciones por hilos de seda, rastros químicos, señales con las patas) que ningún traductor humano que se limite a escuchar consigue seguir a tiempo. La novela no resuelve la incompatibilidad con más traducción, sino reescribiendo la arquitectura: al final, las arañas infectan a los humanos con una variante del nanovirus que acerca su neurología a la cognición empática de *Portia*. No se perfecciona el puente entre dos orillas fijas: se mueve una de ellas.

Semiosis: comunicarse con algo que no tiene boca ni manos

Sue Burke plantea en *Semiosis* el caso que las demás lecturas no se atreven a plantear: ¿y si al otro lado del horizonte no hay sistema nervioso? Los colonos que llegan al planeta Pax se encuentran con *Stevland*, un bambú arcoíris inteligente sin ningún órgano reconocible como boca, oído o cerebro, cuya única interfaz con el exterior es química: el sabor de su fruta, el aroma que libera, lo que

intercambia por las raíces. Antes de preguntar cómo construir el protocolo, hay que preguntar algo más básico: si puede condensarse un dentro en un organismo sésil cuya única forma de actuar sobre el mundo es liberar o retener compuestos. Y hay una complicación que no tenía ninguna otra lectura: para un organismo sin más salida que la química, el mensaje y la dosis son lo mismo. La fruta que ofrece Stevland no solo dice algo: actúa directamente sobre el cuerpo de quien la come. Aquí, comunicar y manipular son literalmente el mismo canal.

Cinco respuestas y un mismo eje. El lenguaje no es el entrelazamiento, pero tampoco le es indiferente: puede construirse desde cero cuando falta, puede ser la condición misma de que exista un horizonte capaz de entrelazarse, puede ser el peaje lento que hay que pagar antes de que se abra el puente más directo, puede exigir reescribir una de las dos arquitecturas en vez de limitarse a conectarlas, o puede no necesitar siquiera una voz. En los cinco casos, el protocolo no es un accesorio del vínculo, sino su taller.

CINCO MANERAS DE DUDAR EN VOZ ALTA

(Una lectura topológica de El Gran Inquisidor, Silencio, Siddhartha, El séptimo sello y El gorrión)

Cinco obras ajenas sometidas a la misma pregunta que el capítulo del que nacen: ¿hacia dónde apunta el entrelazamiento vertical cuando la respuesta no llega, o llega de una forma que nadie esperaba?

«El Gran Inquisidor»: la libertad como carga insostenible

En el capítulo que Iván le cuenta a Aliosha en Los hermanos Karamázov, Cristo regresa a la Sevilla del siglo XVI y es arrestado por su propia Iglesia. El Inquisidor le explica, sin odio, por qué debe morir de nuevo: los hombres no querían la libertad que él les ofreció, ese entrelazamiento vertical sin garantías, sostenido solo por la fe y sin confirmación observable. Querían pan, milagro y autoridad: un código cerrado, no una relación abierta. Leído desde este modelo, el Inquisidor no es un villano cínico, sino alguien que decidió sustituir el entrelazamiento incierto por un protocolo institucional que no exige dudar y que, por eso mismo, según el propio libro, corrompe la geometría que decía proteger. La escena termina sin un argumento ganador: Cristo besa al Inquisidor y se va. Dostoiévski no resuelve la disputa; la deja abierta y sin veredicto, como este libro deja las suyas.

Silencio: el diapasón que no responde

En Silencio, de Shūsaku Endō, un misionero jesuita en el Japón del siglo XVII espera durante años una señal de un Dios que no habla, mientras los campesinos que convirtió son torturados por su culpa.

La novela (y la película de Scorsese que la adaptó fielmente) no trata de la pérdida de la fe, sino de qué hacer cuando el entrelazamiento vertical se sostiene sin ninguna correlación observable, ni siquiera en el peor momento posible para que falte. La exigencia final que recibe el sacerdote, pisar la imagen sagrada para salvar vidas, es la pregunta por la ética que el experimento no puede responder llevada a su forma más cruel: ningún «es» (ni el silencio de Dios ni el sufrimiento de los campesinos) produce por sí solo el «debería» que el protagonista necesita desesperadamente que alguien le confirme.

Siddhartha: el río que ya no necesita nombre

Hermann Hesse escribió, sin usar este vocabulario, la trayectoria exacta del entrelazamiento vertical que apunta al reservorio y no a Alguien. Siddhartha prueba el ascetismo, el placer, la riqueza y la paternidad, y descubre que nada de eso lo acerca a lo que busca hasta que, ya viejo, se sienta a escuchar de verdad el río. Lo que el río le enseña no es una doctrina, sino que todas las voces (la suya, la de su hijo, la del reservorio entero) suenan a la vez y son, en el fondo, la misma agua. No hay Alguien esperándolo en la orilla; solo se disuelve la pregunta de si hacía falta que lo hubiera.

El séptimo sello: jugar al ajedrez con lo que no responde

Antonius Block, el caballero de El séptimo sello, de Ingmar Bergman, juega una partida de ajedrez contra la Muerte mientras busca, sin encontrarla, una prueba de que Dios existe. «Quiero conocimiento, no fe», le dice a un confesor que en realidad es la propia Muerte disfrazada. La película no le concede esa prueba, ni a él ni al espectador, y es justo esa negativa lo que la convierte en el retrato más honesto posible del entrelazamiento vertical sin confirmación: Block sigue actuando con decencia hasta el final y salva a una familia de cómicos, no porque haya resuelto la pregunta, sino porque decidió

seguir sosteniendo la nota sin resolverla.

El gorrión: cuando el entrelazamiento se equivoca de destinatario

En *El gorrión*, de Mary Doria Russell, un sacerdote jesuita forma parte de la primera misión de contacto con una civilización extraterrestre, convencido de que la providencia lo ha guiado hasta allí. La novela no castiga su fe por ingenua, sino por no dejar espacio a la posibilidad de que el entrelazamiento vertical, tan real y tan sentido, apuntara a algo (o a nadie) completamente distinto de lo que él había proyectado. Lo que le ocurre en el planeta Rakhat es, para cualquier tradición, una atrocidad sin sentido teológico posible. Y, sin embargo, el libro no concluye que rezar fuera un error, sino algo más difícil de sostener: que la señal puede ser real y la interpretación, catastróficamente equivocada, y que distinguir una de otra desde dentro de la fe puede ser imposible hasta que ya es demasiado tarde.

Cinco dudas y un mismo gesto. Ninguno de estos cinco personajes obtiene la confirmación que busca, y todos, salvo quizá Siddhartha, siguen actuando como si la búsqueda importara de todos modos. Puede que esa persistencia, sostener la nota sin saber si alguien la escucha, sea, más que ninguna doctrina concreta, lo único que tienen de verdad en común las cinco tradiciones descritas en este libro.

CINCO MANERAS DE PERDER EL BORDE PROPIO

(Una lectura topológica de 1984, El señor de las moscas, El cero y el infinito, La ola y Los desposeídos)

Cinco obras ajenas sometidas a la misma pregunta que el capítulo del que nacen: ¿qué distingue un horizonte colectivo que sostiene de uno que sustituye?

1984: la composición perfecta

En 1984, de George Orwell, el Partido no pide adhesión, sino fusión total. El doblepensar (sostener dos creencias contradictorias y aceptar ambas) no es un fallo de la mente de Winston Smith, sino el objetivo final del sistema: eliminar cualquier frontera interior desde la que pudiera juzgarse al Partido desde fuera. Cuando O'Brien le explica que el objetivo del poder es el poder mismo, no describe una ideología con contenido, sino una arquitectura que ha convertido la composición en la única relación posible. En Oceanía no hay agregación: no se permite que sobreviva nada de Winston si el Partido decide disolverlo.

El señor de las moscas: la condensación sin ideología

Los niños de El señor de las moscas, de William Golding, no llevan ninguna ideología a la isla: la fabrican desde cero, en días, sin más materiales que el miedo y la necesidad de pertenecer. La caracola que ordena los turnos de palabra es, durante un tiempo, una tecnología frágil para integrar la discrepancia: quien la sostiene puede hablar y los demás escuchan. Cuando el grupo de Jack la rompe, no rompe un

objeto, sino el único mecanismo que permitía a la tribu integrar una voz distinta sin fragmentarse. Lo que queda no es la ausencia de orden, sino un orden nuevo, más denso, que ya no tolera ninguna frecuencia que no sea la suya.

El cero y el infinito: la lealtad a la Idea, no a los hechos

Rubashov, el viejo revolucionario de *El cero y el infinito*, de Arthur Koestler, confiesa crímenes que no cometió, no por la tortura física, sino por algo más difícil de nombrar: una lógica interna que le exige seguir sirviendo al Partido mientras el Partido lo destruye, porque dudar de la Idea a esas alturas sería reconocer que toda una vida de sacrificio no tuvo sentido. Es el fanatismo en su forma más melancólica: no la certeza gozosa de la plaza llena, sino la fidelidad que se mantiene cuando ya no queda dentro de ella ninguna esperanza personal, solo el terror de que soltarla deje un vacío peor que la muerte.

La ola: cuánto tarda en llenarse una plaza

La ola, de Todd Strasser, novela un experimento real de 1967: un profesor de un instituto de California pone en marcha un ejercicio de disciplina compartida, y basta una semana (un saludo común, un enemigo señalado) para que el aula entera se condense en un movimiento con estética propia, dispuesto a delatar al compañero que no participa. Ningún alumno llegó a clase el lunes con una ideología. La novela documenta, casi en tiempo real, la misma transición de fase discontinua que describe el ensayo: no hace falta un contenido profundo para que el borde se cierre, basta la promesa de dejar de estar solo.

Los desposeídos: la utopía que también tiene su color

Anarres, el planeta anarquista de Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin, no tiene Partido, ni líder, ni bandera. Y, sin embargo, Shevek, su protagonista, descubre que incluso una sociedad diseñada expresamente para no tener jerarquías desarrolla su propia forma de fanatismo: una opinión pública informal que castiga con el ostracismo a quien piensa distinto, sin que ninguna ley escrita lo prohíba. Le Guin es la lectura más incómoda de las cinco precisamente porque no permite culpar a la ideología del horizonte cerrado: hasta la comunidad más igualitaria imaginable puede convertir la pertenencia en composición si nadie vigila la frontera.

Cinco arquitecturas y un mismo eje. Ninguna de estas obras necesita nombrar una ideología concreta para advertir del mismo mecanismo: la pertenencia deja de sostener y empieza a sustituir en el momento exacto en que una pregunta razonable, hecha por alguien del propio bando, empieza a sentirse como una amenaza y no como información.

LA REALIDAD FRACTAL

(La realidad fractal: sobre la imaginación como creación, continuación de El diapasón invisible)

Hay una pregunta que casi nadie hace, y que aparece sola en cuanto alguien lleva años imaginando un dragón: no qué veo yo cuando pienso en él, sino qué ve él. Desde dentro de su cueva, el dragón no tiene ninguna manera de asomarse al cuarto donde lo estoy pensando. Puede mirar hacia el techo de roca cuanto quiera: no me verá. Y sin embargo yo estoy ahí, sosteniéndolo, decidiendo si esta noche vuela. Esa es la única relación de esta clase que puedo ver entera, porque en ella me toca el lado de arriba. Y en cuanto la veo entera, se vuelve incómoda por el otro extremo: si yo soy, para algo, ese sostenedor invisible al que no se puede mirar, no tengo cómo saber que no hay, sobre mi propio techo, alguien en la misma posición respecto a mí. La cuestión no es de tamaño, sino de lugar: quién contiene a quién. Ese es el asunto de lo que sigue. Para recorrerlo hay que cambiar antes la geometría del problema, y el cambio empieza en un sitio pequeño, casi filológico.

El taoísmo gira alrededor de un solo concepto: el Tao. El Tao es el fondo del que todo procede sin que él proceda de nada, «algo mezclado y completo, anterior al cielo y a la tierra». A quien venga de otra tradición puede servirle un símil, con todas las reservas: el Tao ocupa en el taoísmo un lugar parecido al que ocupa Dios en las religiones monoteístas (el origen último, aquello de lo que penden las cosas), salvo que no es una persona: no quiere nada, no responde, y el nombre que se le da no es él. Uno de sus textos canónicos, el Zhuangzi, introduce con un cuento un concepto más: Hun Dun, el emperador del centro, una plenitud sin rasgos, sin los siete orificios con que los demás miran, oyen, respiran y comen. Los soberanos del

Norte y del Sur, agradecidos por su hospitalidad, deciden pagársela abriéndole uno cada día; al séptimo, Hun Dun ha dejado de existir. Es fácil leer esa muerte como el nacimiento de la conciencia ordinaria: la plenitud sin rasgos se fragmenta en percepciones, y donde había un fondo continuo aparece un mundo con bordes. Esa plenitud sin rasgos ya tenía nombre en lo leído hasta aquí: el reservorio, el océano del que surgen las olas y al que vuelven, la forma que el agua toma prestada y devuelve. El reservorio es Hun Dun. Pero hay algo que esa lectura no explica. Algunas tradiciones identifican a Hun Dun con el Tao; pero, si Hun Dun fuera el Tao, no podría morir, porque lo anterior a todo no tiene por dónde acabarse. Que muera indica, en cambio, que no es el Tao, sino la cara que el Tao presenta: la interfaz por la que se deja tocar, no la fuente. Su muerte no destruye el origen; destruye, para quien acaba de abrir los ojos, la superficie sin rasgos, y le entrega a cambio un mundo con bordes.

En física esto se llama: interfaz y fuente: lo que se deja tocar no es nunca el origen, sino la superficie que el origen expone hacia fuera; que la interfaz cambie o desaparezca no dice nada de la fuente.

En la vida diaria es como: la puerta de una casa: se puede echar abajo sin que la casa pierda ni una habitación; lo que se pierde es la manera de entrar.

Lo que se ha dicho de Hun Dun cae, entonces, sobre el reservorio: deja de ser la última palabra y se vuelve un repertorio de operaciones que algo, más atrás, expone hacia nosotros. Y las operaciones son pocas. Una frontera aparece donde no la había. Lo que queda dentro de la frontera cambia de forma sin dejar de ser frontera. La frontera se disuelve y su información vuelve al campo. Nacer, vivir y morir no son tres misterios distintos, sino los nombres domésticos de esas tres operaciones. Nada aparece de la nada ni desaparece del todo: todo surge, se transforma y se evapora dentro del mismo campo, que nunca gana ni pierde una gota.

En física esto se llama: conservación de la información en un campo cerrado: condensar, transformar y evaporar son cambios de estado, no creación ni destrucción.

En la vida diaria es como: el ciclo del agua: la nube, la lluvia y el río no son tres sustancias, sino tres estados de la misma cantidad de agua.

La primera objeción llega sola. Si todo sale de la misma agua, ¿de dónde viene que cada uno sea irrepetible? La respuesta no está en la sustancia. Dos olas son la misma agua y no son la misma ola: lo que no se repite es la forma que toma la condensación, el sesgo bajo el que cristalizó, la historia de fluctuaciones que la sostuvo. Cada una abre una interioridad que no existía antes y no volverá a existir. El material no es único; el pliegue, sí. Y cada pliegue, por pequeño que sea el campo en que ocurre, es un dentro completo, un horizonte entero visto desde su propio centro, no la fracción de otro.

En física esto se llama: ruptura de simetría e historia de fluctuaciones: dos sistemas idénticos en composición se distinguen por el camino particular en el que cristalizaron.

En la vida diaria es como: dos olas que son la misma agua y no son la misma ola.

Aquí la pregunta del dragón deja de ser cosa de niños. ¿Por qué soy yo más real que el dragón que imagino? La única interioridad a la que alguien tiene acceso directo es la suya. La del vecino, la del perro, la de cualquiera: todas se infieren, con buenas razones (conducta, fisiología, semejanza), pero se infieren. Y el dragón que alguien lleva cincuenta años imaginando también se comporta, también sorprende, también se niega a veces a volar. Nadie puede demostrar que el dragón no tenga un dentro, ni que el vecino lo tenga. La asimetría que nos parece obvia no está en el acceso, que es nulo en los dos casos, sino en la evidencia: a favor del vecino hay fisiología compartida, integración irreducible, un horizonte que oculta estado; a favor del dragón, solo mi propia constancia. Conviene dejarlo

dicho, porque el razonamiento va a estar tentado de olvidarlo.

En La historia interminable, Bastián lee un libro en el que Atreyu vive, hasta que un día oye, desde dentro del libro, su propio grito pidiendo auxilio. Michael Ende no escribió que Bastián fuera más real que Atreyu, sino que habitaban niveles distintos y que la frontera entre esos niveles era más porosa de lo que ninguno de los dos sospechaba. El razonamiento no puede demostrar que la diferencia entre una interioridad humana y una interioridad imaginada sea de grado y no de naturaleza. Pero tampoco puede demostrar lo contrario, y la honestidad exige tratar la duda como duda.

Si se acepta, provisionalmente, como toda la hipótesis, que la diferencia entre lo que imagino y yo no es de naturaleza, cambia la forma de la creación. El esquema heredado la parte en dos clases: Dios crea realidades, nosotros creamos ficciones. Pero imaginar es condensar. El reservorio de una mente fluctúa hasta que algo se estabiliza y empieza a comportarse como si tuviera dentro; el acto es el mismo que abre cualquier horizonte, ejercido desde donde a uno le toca estar. «Realidad» y «ficción» dejan entonces de nombrar dos operaciones distintas y pasan a nombrar dos posiciones: lo que para mí es una realidad (el mundo en que estoy) es la condensación de alguien; lo que para mí es una ficción (el dragón que sostengo) es, desde su centro, un mundo.

Los sueños muestran una versión accesible de este mismo fenómeno, y de paso desarmen la única ventaja que todavía parecía separarme del dragón: que yo sé que él es imaginado. Porque mientras sueño no lo sé. Nadie vive su sueño como ficción; lo vive desde dentro, como algo que está ocurriendo. El horizonte ordinario se contrae: la habitación, el cuerpo y la historia que produjo el sueño dejan de estar disponibles. Y cuanto más se contrae ese horizonte, más realidad adquiere el mundo soñado. No porque cambie de naturaleza, sino porque se queda sin competencia. Lo imaginado deja de aparecer

como imaginado en el momento mismo en que desaparece el exterior desde el que podría reconocerse como tal.

Lo que esto pone a la vista encaja con la geometría de antes, y por la misma razón: lo que decide es el acceso, no la amplitud. El mundo del sueño no es mayor ni menor que ningún otro; simplemente, mientras dura, es el único al que se tiene entrada. Cuando el horizonte habitual se contrae, las condensaciones internas dejan de aparecer como imaginaciones y pasan a aparecer como mundo. Y en ese intervalo el mismo sujeto ocupa los dos extremos de la relación a la vez: es quien condensa el mundo soñado y quien lo habita sin saber que lo condensa. Lo que con el dragón era una hipótesis (que creador y criatura son dos posiciones de una misma cosa) en el sueño se vuelve experiencia.

El Zhuangzi tiene también un cuento para esto, y más exacto que el del dragón. Zhuang Zhou sueña que es una mariposa, contento de serlo, sin memoria de haber sido hombre; despierta, y ya no sabe si es un hombre que soñó ser mariposa o una mariposa que ahora sueña ser hombre. La pregunta no es qué ocurre si uno imagina una mariposa. Es qué ocurre si uno vive por completo dentro de otro horizonte y después vuelve. Eso es un sueño: un cambio temporal de horizonte. No demuestra que el mundo de todos los días sea un sueño. Demuestra algo más sobrio y más difícil de esquivar: que la sensación de realidad es compatible con horizontes muy distintos, y que ninguno trae, desde dentro, una marca que lo distinga de los demás.

Nada de esto vuelve más real al dragón. De él seguimos sin saber si tiene un dentro. Lo que cambia es lo que sabemos de nosotros: hemos habitado mundos condensados dentro de nuestra propia interioridad y los hemos vivido como reales mientras el horizonte de siempre permanecía oculto. Así el sueño deja de ser una metáfora y pasa a ser una prueba en primera persona. La frontera entre realidad e

imaginación no la fija la naturaleza de lo condensado; la fija el horizonte desde el que se mira.

Yo soy, para lo que imagino, lo que mi vecino de arriba es para mí; y quizá él, como yo mientras sueño, tampoco sepa que lo hace. La pregunta ya no es si algo llega a condensarse, sino qué estatuto tiene lo que ya se ha condensado dentro de otro horizonte.

La objeción que decide todo es esta: ¿qué diferencia hay, entonces, entre mi Hun Dun y el de Dios? Ninguna de naturaleza. Y, esto es lo que cuesta admitir, ninguna de rango. La diferencia es de posición: uno está contenido en el otro. La operación es la misma; la dignidad de cada dentro, entera en los dos; lo único que los separa es quién condensa a quién. Eso obliga a corregir el dibujo. No hay tres peldaños (el Tao arriba, Hun Dun en medio, nosotros abajo), como si fueran grados de una misma sustancia repartida en más y en menos. Hay una secuencia que no tiene por qué detenerse: una interioridad tiene un horizonte; ese horizonte, mirado desde dentro, es un Hun Dun, una plenitud sin rasgos de la que se condensan formas; de esa plenitud se condensan nuevas interioridades; cada una tiene, a su vez, su horizonte; y así. Lo que se repite en cada nivel es la forma (la operación y la relación de contención); por eso no hay diferencia de naturaleza. Lo único que cambia de un nivel a otro es el lugar que se ocupa en el anidamiento. «Mayor» y «menor» describen esa contención vista desde fuera (mi campo abarca el del dragón igual que el del vecino de arriba abarca el mío), no un escalafón del ser. Cada interioridad es un Hun Dun entero. Desde dentro de cualquiera, nadie es menos.

Queda una objeción que el razonamiento no puede saldar, solo reconocer: que un patrón sea único no lo convierte en alguien. El conjunto de Mandelbrot tiene pliegues irrepetibles a todas las escalas y no hay nadie dentro. Un cristal es estable, un huracán también, y ninguno es alguien. La resistencia del dragón (que no vuela cuando se

le pide) es la inercia de un patrón con dinámica propia: la misma que tiene una obsesión, un tic, un temblor que no se decidió, una melodía que no se va. Prueba que el patrón no es transparente a mi voluntad, no que haya un testigo en él. Hay más: la misma teoría de la información integrada que puso nombre a Φ arrastra un postulado incómodo: dentro de un mismo sustrato conviven muchos subconjuntos con algo de Φ , y solo el de Φ máximo llega a experimentar; los demás, aunque integren información, no sienten. El dragón es un subconjunto de mi cerebro. Si el postulado vale, el dragón es una de las islas que no sienten. Así que la estructura se repite, pero no todo lo que contiene está habitado: lo que vuelve en cada escala es la operación y la relación, no la certeza de que haya alguien en cada nivel. Hacia arriba, suponer un vecino es coherente con el silencio. Hacia abajo, es una apuesta, y conviene hacerla en voz alta y no disfrazarla de deducción.

Fractal: la palabra es exacta, no decorativa. Un fractal repite su forma a todas las escalas, sin escala privilegiada. El universo que se dibuja aquí no tiene primer nivel ni último: hacia arriba, cada interioridad está contenida en otra; hacia abajo, cada interioridad contiene otras. No hay Creador con mayúscula en la cúspide, porque no hay cúspide. No hay materia muerta en el suelo, porque no hay suelo. Hay recursión, y en cada vuelta la misma relación: contener y ser contenido.

En física esto se llama: autosemejanza: una estructura cuya forma se repite a todas las escalas, sin escala privilegiada (Mandelbrot, 1982).

En la vida diaria es como: una escalera sin portal ni azotea, en la que cada techo es el suelo de alguien.

¿Qué queda entonces de Dios? Hay que deshacer antes dos malentendidos. El primero, que Dios sería la totalidad del fractal. No lo es: la totalidad no tiene interioridad ni cara, y no se le puede rezar.

El segundo, que Dios sería el límite ideal, el nivel infinito hacia el que converge la serie. Tampoco: un límite matemático no ama ni escucha. Lo que queda es más modesto y más extraño. Dios es, literalmente, el vecino de arriba. Para el dragón que alguien imagina, ese alguien es Dios: lo condensó, sostiene su mundo, puede transformarlo o dejarlo evaporarse, y el dragón no tiene ninguna manera de asomarse fuera de su cueva y ver la habitación donde lo están pensando. Para ese alguien, su propio vecino de arriba es Dios, con las mismas propiedades y la misma opacidad. Y así hacia arriba, sin fin conocido.

La objeción es inmediata: entonces Dios no es absoluto, es un nivel más. La respuesta es la pieza que sostiene todo lo demás. La interioridad del vecino de arriba es inaccesible desde abajo. No se puede entrar en ella, ni rodearla, ni ver qué hay detrás. A todos los efectos prácticos, que son los únicos que tiene quien está abajo, el vecino de arriba es el absoluto; no porque lo sea metafísicamente, sino porque lo es epistemológicamente: es el punto donde termina todo lo que se puede saber desde aquí. Dios deja de ser una categoría de lo que hay y pasa a ser una categoría de lo que se ve desde dentro de un horizonte cuando mira hacia su propio origen. Y lo que se ve es siempre lo mismo: un borde detrás del cual no hay nada visible, y la sospecha, imposible de confirmar, de que alguien lo sostiene. Quien dice que ahí hay Alguien con nombre lo dice por lo único que alcanza a ver, que es que algo actúa. Quien dice que ahí solo está el agua describe con precisión la interfaz sin rasgos. Quien dice que no hay nada más dice, con igual razón, que desde aquí no se ve nada más. Los tres aciertan sobre lo que ven, y ninguno puede ver más. Y nada de esto puede verificarse, por una razón estructural: la hipótesis afirma que su propia confirmación es imposible desde dentro. Eso no la hace verdadera. La hace, al menos, coherente con el silencio que describe.

En física esto se llama: el horizonte de sucesos como límite epistemológico: lo que hay detrás no es observable desde dentro, aunque exista.

En la vida diaria es como: el techo de tu cuarto: sabes que hay un piso encima, nunca has visto qué hacen allí y lo único que te llega es un peso que cambia de sitio.

La consecuencia que más pesa no es teológica: no hay una diferencia de naturaleza entre el creador y la criatura, que son los dos extremos de una sola relación, y toda interioridad ocupa los dos a la vez: es criatura respecto de lo que la contiene y creadora respecto de lo que contiene. No en potencia, sino de hecho: ya está condensando cada vez que imagina, recuerda, sueña o escribe. Ningún «es» produce por sí solo un «debería», y no es este el lugar para romper la regla. Pero sí puede decirse lo que se ve desde esta geometría: que la dignidad de un dentro no está en la sustancia de que esté hecho ni en el tamaño del campo que abarca, sino en ser un horizonte entero, único e irrepetible, completo desde su propio centro; y que esa dignidad es la misma en el vecino de arriba, en uno mismo y en lo que uno condensa, porque los tres son, cada uno desde donde está, un Hun Dun entero. La amplitud (caber más, sostener más perspectivas sin que la membrana se rompa) vuelve a tener sentido aquí, pero ya no como grado de ser. Un horizonte que se ensancha no sube de categoría ni se acerca a ser el de arriba: sigue siendo criatura de lo que no alcanza a ver y creador de lo que sostiene, igual que antes. Ha cambiado cuánto puede acoger, no qué es. La intuición de que hay interioridades capaces de sostener más que otras no es nueva. A eso las tradiciones lo han llamado héroe, santo o bodhisattva: un horizonte que ha aprendido a contener lo que a otro le rompería la membrana, sin dejar por ello su lugar en la estructura. Lo que cada uno haga con eso ya no es asunto del razonamiento. Pero el razonamiento puede al menos dejar constancia de que del dragón no sabemos nada, y de que no saber nada de algo que se nos resiste ya es una razón para no tratarlo como si fuera nada.

Si hubiera que condensarlo en una frase: no hay diferencia de naturaleza entre el creador y la criatura; toda interioridad es criatura de lo que la contiene y creadora de lo que contiene; y lo que llamamos Dios no es otra clase de ser: es el vecino inmediatamente superior, visto desde dentro de un horizonte que no puede atravesarse. Y si hubiera que condensarla más, hasta dejarla en algo que se pueda repetir con palabras ya gastadas de tanto uso: no somos menos divinos que Dios. Somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina.

Nota a la lectura 18

Lo que sí sabemos: Nadie tiene acceso directo a una interioridad que no sea la suya; la existencia de las demás se infiere, y la filosofía lleva siglos sin cerrar el problema de las otras mentes. La parábola de la muerte de Hun Dun cierra el capítulo 7 del Zhuangzi; el sueño de la mariposa, que hace la misma pregunta en otra dirección, está en el capítulo 2. Tolkien defendió en «Sobre los cuentos de hadas» (1939) y en el poema «Mythopoeia» la idea de subcreación («creamos todavía según la ley con que fuimos hechos»), que es el antecedente teológico más cercano de este capítulo, aunque Tolkien conserva una asimetría entre Creador y subcreador que aquí se pone en duda. Bostrom formalizó en 2003 una estructura de niveles anidados con otro vocabulario y con una pretensión probabilística que este libro no hace. La autosemejanza a todas las escalas está definida con rigor en Mandelbrot (1975, 1982), y el conjunto que lleva su nombre es la prueba de que un patrón puede ser irrepetible a toda escala sin que haya nadie dentro. La teoría de la información integrada excluye por postulado que los subconjuntos de un complejo experimenten (Tononi, 2008).

Lo que no sabemos: Si lo imaginado tiene algún grado de experiencia, o ninguno. Si la recursión tiene fin en alguna de las dos direcciones. Si el silencio del vecino de arriba es cuidado, ausencia o nada. Y, sobre todo, si algo de esto puede confirmarse desde dentro, cuando la hipótesis misma afirma que no.

Preguntas que quedan: ¿Tiene lo imaginado algún grado de experiencia, o

el postulado de exclusión lo excluye del todo? ¿Se acaba la recursión en alguna de las dos direcciones? ¿Cambia algo en cómo tratamos lo que creamos si aceptamos que somos, para ello, el vecino de arriba?

Si solo te quedas con una idea: Toda interioridad es criatura de lo que la contiene y creadora de lo que contiene; lo que llamamos Dios es el vecino inmediatamente superior, visto desde dentro de un horizonte que no puede atravesarse. No somos menos divinos que Dios: somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina.

Lecturas: Zhuangzi (caps. 2 y 7); Tao Te Ching (cap. 25); Ende, M., La historia interminable (1979); Borges, J. L., «Las ruinas circulares», en Ficciones (1944); Unamuno, M. de, Niebla (1914); Gaarder, J., El mundo de Sofía (1991); Forster, M. (dir.), Más extraño que la ficción (2006, guion de Zach Helm); Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947) y «Mythopoeia»; Bostrom, N., «Are You Living in a Computer Simulation?» (2003); Mandelbrot, B., The Fractal Geometry of Nature (1982); Tononi, G., «Consciousness as Integrated Information: A Provisional Manifesto» (2008).



*Se acabó de componer este volumen
sin haber demostrado nada,
tal como estaba previsto desde la primera página.*